

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

CLASA a V-a

Toată materia, explicată pe înțelesul tău

Recapitulare din clasa a IV-a • teorie cu explicații, nu doar reguli

Modele rezolvate pas cu pas • peste 50 de exerciții la fiecare lecție, cu răspunsuri

Ce găsești în acest caiet

- ▶ **Capitolul 0** — recapitulare din clasa a IV-a: tot ce îți trebuie ca să pornești bine
- ▶ **Capitolul 1** — numere naturale: operații, puteri, ordinea operațiilor, metode de rezolvare
- ▶ **Capitolul 2** — divizibilitate: divizori, multipli, criterii, numere prime
- ▶ **Capitolul 3** — fracții ordinare: de la felia de pizza la calcule
- ▶ **Capitolul 4** — fracții zecimale: virgula și tot ce poate face ea
- ▶ **Capitolul 5** — geometrie: puncte, drepte, unghiuri, simetrie
- ▶ **Capitolul 6** — unități de măsură: lungime, arie, volum, timp, bani

Cuprins

Capitolul 0 — Recapitulare: ce știi deja din clasa a IV-a

- 1 Lecția 0.1 • Numere naturale: scriere, citire, comparare 4
- 2 Lecția 0.2 • Cele patru operații 10
- 3 Lecția 0.3 • Probleme și unități de măsură din clasa a IV-a 16

Capitolul 1 — Numere naturale

- 4 Lecția 1.1 • Șirul numerelor naturale. Axa numerelor 21
- 5 Lecția 1.2 • Adunarea și scăderea numerelor naturale 26
- 6 Lecția 1.3 • Înmulțirea numerelor naturale. Factor comun 31
- 7 Lecția 1.4 • Împărțirea numerelor naturale 36
- 8 Lecția 1.5 • Puteri. Pătratul unui număr 41
- 9 Lecția 1.6 • Scrierea numerelor în baza 10 și în baza 2 46
- 10 Lecția 1.7 • Ordinea efectuării operațiilor 51
- 11 Lecția 1.8 • Metode aritmetice de rezolvare a problemelor 55

Capitolul 2 — Divizibilitate

- 12 Lecția 2.1 • Divizori și multipli 62
- 13 Lecția 2.2 • Criterii de divizibilitate. Numere prime 67

Capitolul 3 — Frații ordinare

- 14 Lecția 3.1 • Ce este o fracție. Frații subunitare, echiunitare, supraunitare 73
- 15 Lecția 3.2 • Frații echivalente. Amplificare și simplificare 78
- 16 Lecția 3.3 • Compararea fracțiilor. Introducerea și scoaterea întregilor 84
- 17 Lecția 3.4 • Numitor comun. Adunarea și scăderea fracțiilor 89

- 18 Lecția 3.5 • Înmulțirea și împărțirea fracțiilor. Puteri 95
- 19 Lecția 3.6 • Frații și procente dintr-un număr 101

Capitolul 4 — Frații zecimale

- 20 Lecția 4.1 • Ce este o fracție zecimală. Transformări 107
- 21 Lecția 4.2 • Compararea, ordonarea și reprezentarea pe axă 112
- 22 Lecția 4.3 • Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale 116
- 23 Lecția 4.4 • Înmulțirea fracțiilor zecimale 121
- 24 Lecția 4.5 • Împărțirea fracțiilor zecimale. Media aritmetică 125
- 25 Lecția 4.6 • Ordinea operațiilor. Organizarea datelor 130

Capitolul 5 — Elemente de geometrie

- 26 Lecția 5.1 • Punct, dreaptă, plan. Poziții relative 135
- 27 Lecția 5.2 • Segmente. Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct 140
- 28 Lecția 5.3 • Unghiul 145
- 29 Lecția 5.4 • Măsura unghiului. Clasificarea unghiurilor 149
- 30 Lecția 5.5 • Figuri congruente. Axa de simetrie 154

Capitolul 6 — Unități de măsură

- 31 Lecția 6.1 • Unități de măsură pentru lungime. Perimetre 160
- 32 Lecția 6.2 • Unități de măsură pentru arie 165
- 33 Lecția 6.3 • Unități de măsură pentru volum și capacitate 169
- 34 Lecția 6.4 • Unități de măsură pentru masă, timp și bani 173

Cum folosești acest caiet

Fiecare lecție are aceleași cinci părți, mereu în aceeași ordine:

1. **Să înțelegem** — explicația, cu exemple din viața de zi cu zi. Citește-o încet.
2. **De ce este așa?** — aici afli *motivul* din spatele regulii. Dacă înțelegi motivul, nu mai ai ce să uiți.
3. **Model rezolvat** — o problemă făcută pas cu pas, ca la tablă.
4. **Exerciții** — peste 50 la fiecare lecție, împărțite pe patru niveluri: *Încălzire, Antrenament, Provocare* și *Pentru campioni*.
5. **Răspunsuri** — la finalul lecției, ca să te poți verifica singur.

Un singur sfat: nu citi matematica — *scrie-o*. Ia un caiet, rezolvă singur modelul rezolvat cu cartea închisă, apoi compară. Așa se învață cu adevărat.

pentru elevii mei! — algomate.ro

CAPITOLUL 0

Recapitulare: ce știi deja din clasa a IV-a

Știi că...

Matematica de clasa a V-a nu începe de la zero. Aproape tot ce vei învăța anul acesta se sprijină pe patru lucruri pe care le știi deja: *să scrii și să citești numere, cele patru operații, unitățile de măsură și răbdarea de a citi o problemă de două ori.*

Capitolul acesta este ca o încălzire înainte de meci. Nu îl sări.

Lecția 0.1 • Numere naturale: scriere, citire, comparare

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să citești și să scrii orice număr natural, oricât de mare;
- ▶ să știi ce înseamnă *cifră, număr, ordin și clasă*;
- ▶ să compari și să ordonezi numere;
- ▶ să rotunjești un număr la zeci, sute sau mii.

Să înțelegem

Cifrele sunt doar zece: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Din ele construim *toate* numerele, exact cum din 26 de litere construim toate cuvintele.

Poziția unei cifre într-un număr îi dă **valoarea**. În numărul 3 507:

- ▶ cifra 3 este la ordinul *miilor*, deci valorează 3 000;
- ▶ cifra 5 este la ordinul *sutelor*, deci valorează 500;
- ▶ cifra 0 este la ordinul *zecilor*, deci valorează 0;
- ▶ cifra 7 este la ordinul *unităților*, deci valorează 7.

Numerele se grupează în **clase**, câte trei ordine fiecare: clasa unităților, clasa miilor, clasa milioanei, clasa miliardelor.

De ce contează poziția cifrei

Scrie 27 și apoi 72. Ai folosit exact aceleași două cifre, dar numerele sunt complet diferite: unul e mai mic decât o clasă de elevi, celălalt e cam cât numărul de zile din două luni și jumătate.

Asta face sistemul nostru de numerație atât de deștept: nu are nevoie de un simbol nou pentru fiecare număr. Romanii aveau I, V, X, L, C, D, M — și tot le era greu să scrie 2 847 (încearcă: MMDCCCXLVII). Noi folosim doar zece semne și **poziția** lor.

Cum citești un număr mare

Desparte numărul în grupe de câte trei cifre, **de la dreapta spre stânga**:

$$45\,203\,176 \rightarrow 45 \mid 203 \mid 176$$

Apoi citește fiecare grupă și adaugă numele clasei:

*patruzeci și cinci de **milioane** două sute trei **mii** o sută șaptezeci și șase.*

Model rezolvat — scrierea unui număr din condiții

Scrie numărul care are 4 sute de mii, 7 mii, 2 zeci și 9 unități.

Pasul 1 — așezăm ordinele în tabel

Sute de mii: 4 | Zeci de mii: 0 | Mii: 7 | Sute: 0 | Zeci: 2 | Unități: 9.

Pasul 2 — atenție la ordinele care lipsesc

Unde nu avem nimic, punem **cifra** 0 — altfel celelalte cifre s-ar muta din locul lor.

Pasul 3 — scriem numărul

407 029.

Răspuns: 407 029, care se citește „patru sute șapte mii douăzeci și nouă”.

Compararea numerelor

Ca să compari două numere naturale:

1. numără cifrele — numărul cu *mai multe cifre* este mai mare;
2. dacă au același număr de cifre, compară cifrele de la stânga spre dreapta, până găsești prima diferență.

Exemplu: 5 381 și 5 379 au amândouă patru cifre. Miile sunt egale ($5 = 5$), sutele sunt egale ($3 = 3$), dar la zeci: $8 > 7$. Deci $5\,381 > 5\,379$.

Atenție, capcană!

0,5 și 5 nu sunt același lucru, dar nici 05 și 5 nu se scriu la fel! Un număr natural nu începe niciodată cu cifra 0 (în afară de numărul 0 însuși). Deci nu există numărul „0 372” — el se scrie pur și simplu 372.

Rotunjirea

A rotunji înseamnă a înlocui un număr cu unul „mai rotund”, apropiat de el.

Regula: te uiți la cifra *din dreapta* ordinului la care rotunjești.

- ▶ Dacă este 0, 1, 2, 3 sau 4 → rotunjești **prin lipsă** (cifra rămâne, restul devin 0);
- ▶ Dacă este 5, 6, 7, 8 sau 9 → rotunjești **prin adaos** (cifra crește cu 1, restul devin 0).

Exemplu: 3 472 rotunjit la sute. Cifra sutelor este 4, iar în dreapta ei este 7. Cum $7 \geq 5$, sutele cresc: 3 500.

Trucul deștept

La rotunjire, ține minte doar atât: „**sub 5 cobor, de la 5 în sus urc**”. Este singura regulă de care ai nevoie, și funcționează la orice ordin.

Model rezolvat — comparare și ordonare

Ordonează crescător numerele: 8 206; 8 260; 826; 8 026.

Pasul 1 — separăm după numărul de cifre

826 are trei cifre, celelalte au patru. Deci 826 este cel mai mic.

Pasul 2 — comparăm numerele de patru cifre

Toate încep cu 8. Trecem la cifra următoare: 2, 2 și 0. Cel mai mic este 8 026.

Pasul 3 — rămân două numere

8 206 și 8 260: miile și sutele sunt egale, dar la zeci $0 < 6$, deci $8\,206 < 8\,260$.

Pasul 4 — scriem șirul

$826 < 8\,026 < 8\,206 < 8\,260$.

Răspuns: 826; 8 026; 8 206; 8 260

Știi că...

Cel mai mare număr care are un nume „oficial” scurt este *googol*: un 1 urmat de 100 de zerouri. Numele a fost inventat de un copil de nouă ani, nepotul unui matematician american. Motorul de căutare Google își trage numele de acolo — scris greșit, din greșeală!

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Scrie cu cifre numerele:
 - a) trei sute douăzeci și cinci;
 - b) o mie patru sute doi;
 - c) douăzeci de mii șapte sute;
 - d) o sută de mii cinci;
 - e) trei milioane douăzeci de mii;
 - f) șapte sute de mii nouă.
2. Scrie cu litere numerele: a) 407; b) 1 050; c) 23 004; d) 600 300; e) 5 000 001.
3. Precizează valoarea cifrei 7 în fiecare număr: a) 175; b) 702; c) 3 720; d) 70 000; e) 27; f) 7 000 000.
4. Câte cifre are fiecare număr? a) 99; b) 1 000; c) 54 321; d) 1 000 000.
5. Compară, folosind $<$, $>$ sau $=$:
 - a) 345 și 354;
 - b) 2 001 și 999;
 - c) 7 070 și 7 700;
 - d) 12 345 și 12 354;
 - e) 500 și $50 \cdot 10$;
 - f) 10 000 și 9 999.
6. Ordonează crescător: 56; 506; 65; 560; 6.
7. Ordonează descrescător: 1 203; 1 230; 1 032; 1 320.
8. Scrie succesorul (numărul care urmează) pentru: a) 99; b) 499; c) 1 999; d) 10.
9. Scrie predecesorul (numărul dinainte) pentru: a) 100; b) 1 000; c) 70; d) 1.
10. Rotunjește la zeci: a) 47; b) 83; c) 95; d) 102.
11. Rotunjește la sute: a) 348; b) 1 250; c) 872; d) 2 049.
12. Rotunjește la mii: a) 4 500; b) 12 349; c) 9 876; d) 30 499.
13. Scrie toate numerele naturale cuprinse între 17 și 23.
14. Scrie numerele naturale de două cifre care au cifra zecilor egală cu 4.
15. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre? Dar cel mai mare?

Antrenament — exersează

16. Scrie numărul care are 6 mii, 3 sute și 4 unități.
17. Scrie numărul care are 2 zeci de mii, 5 sute și 7 zeci.
18. Scrie cel mai mare număr de patru cifre distincte (diferite între ele).
19. Scrie cel mai mic număr de patru cifre distincte.
20. Scrie toate numerele de două cifre care se pot forma cu cifrele 3 și 8, dacă cifrele se pot repeta.
21. Scrie toate numerele de trei cifre care se pot forma cu cifrele 1, 2 și 5, dacă cifrele *nu* se repetă.
22. Determină numerele naturale x pentru care $23 < x < 29$.
23. Determină numerele naturale x pentru care $x < 5$.
24. Câte numere naturale sunt cuprinse între 100 și 200 (exclusiv)?
25. Un număr are cifra unităților 7, iar cifra zecilor cu 2 mai mică. Care este numărul?
26. Suma cifrelor unui număr de două cifre este 9, iar cifra zecilor este dublul cifrei unităților. Află numărul.
27. Rotunjește 56 789 la: a) zeci; b) sute; c) mii; d) zeci de mii.
28. Aproximează la sute și apoi estimează suma: $297 + 403 + 198$.
29. Scrie numerele naturale $\overline{ab}$ (de două cifre) cu $a + b = 5$.
30. Scrie numerele naturale de forma $\overline{3a7}$ care sunt mai mari decât 360.
31. Compară: $\overline{a5}$ și $\overline{5a}$, dacă $a = 2$. Dar dacă $a = 7$?
32. Câte cifre folosim ca să scriem toate numerele de la 1 la 20?
33. Într-o bibliotecă sunt 3 208 cărți. Rotunjește numărul la sute și la mii.
34. Un stadion are 48 700 de locuri. Scrie numărul cu litere.
35. Care este numărul cu 3 mai mare decât cel mai mic număr de trei cifre?

Provocare — gândește-te bine

36. Scrie toate numerele de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 3.
37. Determină cel mai mare număr de trei cifre care, rotunjit la sute, dă 700.
38. Determină cel mai mic număr de patru cifre care, rotunjit la mii, dă 5 000.
39. Un număr de trei cifre are cifra sutelor 4 și cifra unităților dublul cifrei sutelor. Câte astfel de numere există?
40. Câte numere naturale de trei cifre au toate cifrele egale?

41. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de trei cifre formate din cifrele 0, 4 și 7, fără repetare.
42. Suma dintre un număr și succesorul său este 45. Află numărul.
43. Diferența dintre un număr și predecesorul său este întotdeauna aceeași. Care este ea și de ce?
44. Câte numere naturale de două cifre au cifra zecilor mai mare decât cifra unităților?
45. Între ce două numere rotunde de mii se află numărul 7 432? De care este mai aproape?

Pentru campioni

46. Câte cifre sunt necesare pentru a scrie toate numerele naturale de la 1 la 100?
47. Determină numerele de forma $\overline{aba}$ care sunt mai mici decât 400 și au $a + b = 6$.
48. Dacă scriem la rând numerele naturale 1, 2, 3, 4, ..., ce cifră se află pe poziția a 15-a?
49. Un număr de patru cifre are cifrele în ordine strict crescătoare, iar suma lor este 10. Găsește toate numerele posibile.
50. Care este cel mai mare număr natural care, rotunjit la zeci, la sute și la mii, dă de fiecare dată același rezultat ca rotunjirea la zeci de mii? Explică.

Răspunsuri

1. a) 325; b) 1 402; c) 20 700; d) 100 005; e) 3 020 000; f) 700 009.
2. a) patru sute șapte; b) o mie cincizeci; c) douăzeci și trei de mii patru; d) șase sute de mii trei sute; e) cinci milioane unu.
3. a) 70; b) 700; c) 700; d) 70 000; e) 7; f) 7 000 000.
4. a) 2; b) 4; c) 5; d) 7.
5. a) <; b) >; c) <; d) <; e) =; f) >.
6. 6; 56; 65; 506; 560. 7. 1 320; 1 230; 1 203; 1 032.
8. a) 100; b) 500; c) 2 000; d) 11. 9. a) 99; b) 999; c) 69; d) 0.
10. a) 50; b) 80; c) 100; d) 100. 11. a) 300; b) 1 300; c) 900; d) 2 000.
12. a) 5 000; b) 12 000; c) 10 000; d) 30 000.
13. 18, 19, 20, 21, 22. 14. 40, 41, ..., 49. 15. 100 și 999.
16. 6 304. 17. 20 570. 18. 9 876. 19. 1 023.
20. 33, 38, 83, 88. 21. 125, 152, 215, 251, 512, 521.
22. $x \in \{24, 25, 26, 27, 28\}$. 23. $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. 24. 99.
25. 57. 26. 63. 27. a) 56 790; b) 56 800; c) 57 000; d) 60 000.
28. $300 + 400 + 200 = 900$ (valoarea exactă este 898).
29. 14, 23, 32, 41, 50. 30. 367, 377, 387, 397.
31. Pentru $a = 2$: $25 < 52$; pentru $a = 7$: $75 > 57$. 32. $9 \cdot 1 + 11 \cdot 2 = 31$ de cifre.
33. 3 200 și 3 000. 34. patruzeci și opt de mii șapte sute. 35. 103.

36. 102, 111, 120, 201, 210, 300. 37. 749. 38. 4 500.
 39. Cifra unităților este 8, iar cifra zecilor poate fi oricare din 0 la 9: 10 numere.
 40. 9 (de la 111 la 999). 41. 407, 470, 704, 740.
 42. $n + (n + 1) = 45 \Rightarrow n = 22$. 43. Este mereu 1, pentru că numerele naturale merg din unu în unu.
 44. $9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45$. 45. Între 7 000 și 8 000; este mai aproape de 7 000.
 46. $9 \cdot 1 + 90 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 192$ de cifre.
 47. $a + b = 6$ și $a < 4$, $a \neq 0$: $\overline{aba} \in \{151, 242, 333\}$ (pentru $a = 1, 2, 3$), toate mai mici decât 400.
 48. Primele 9 poziții sunt cifrele 1–9; pozițiile 10–11 sunt „10”, 12–13 sunt „11”, 14–15 sunt „12”. Pe poziția a 15-a se află cifra 2.
 49. 1234 (suma 10). Este singurul: orice alt set de patru cifre distincte crescătoare are suma cel puțin $0 + 1 + 2 + 3 = 6$, dar prima cifră nu poate fi 0, iar următoarea combinație posibilă, 1235, are suma 11.
 50. Numerele rotunde de zeci de mii: de exemplu 10 000 rotunjit la zeci, sute, mii și zeci de mii dă tot 10 000. Cel mai mare număr sub 100 000 cu această proprietate este 90 000 — orice număr care se termină în patru zerouri rămâne neschimbat la toate cele patru rotunjiri.

Lecția 0.2 • Cele patru operații

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să aduni și să scazi corect, cu trecere peste ordin;
- ▶ să înmulțești și să împarți numere de mai multe cifre;
- ▶ să faci proba oricărei operații;
- ▶ să recunoști ce operație îți cere o problemă.

Să înțelegem

Cele patru operații au nume pentru *fiecare* număr care participă. Le vei folosi tot anul, deci merită învățate acum:

- ▶ $\underbrace{7}_{\text{termen}} + \underbrace{5}_{\text{termen}} = \underbrace{12}_{\text{sumă}}$
- ▶ $\underbrace{12}_{\text{descăzut}} - \underbrace{5}_{\text{scăzător}} = \underbrace{7}_{\text{diferență}}$
- ▶ $\underbrace{6}_{\text{factor}} \cdot \underbrace{4}_{\text{factor}} = \underbrace{24}_{\text{produs}}$
- ▶ $\underbrace{24}_{\text{deîmpărțit}} : \underbrace{4}_{\text{împărțitor}} = \underbrace{6}_{\text{cât}}$

De ce funcționează „trecerea peste ordin”

Când aduni $47 + 38$, la unități obții $7 + 8 = 15$. Dar la ordinul unităților nu încap decât o cifră! Așa că 15 îl despartiți în 1 zece și 5 unități: scrii 5 jos și „duci” zecea la ordinul zecilor.

Nu este un truc — este exact ce faci când schimbi zece monede de 1 leu pe o bancnotă de 10 lei. Aceeași valoare, altă formă.

Proba — cum verifici singur

- ▶ Adunare: $a + b = s \rightarrow$ proba: $s - b = a$
- ▶ Scădere: $a - b = d \rightarrow$ proba: $d + b = a$
- ▶ Înmulțire: $a \cdot b = p \rightarrow$ proba: $p : b = a$
- ▶ Împărțire: $a : b = c \rightarrow$ proba: $c \cdot b = a$

Fiecare operație are o „soră” care o desface. Adunarea și scăderea se desfac una pe alta; la fel înmulțirea și împărțirea.

Model rezolvat — înmulțire cu număr de două cifre

Calculează $234 \cdot 26$.

Pasul 1 — înmulțim cu cifra unităților

$$234 \cdot 6 = 1\,404.$$

Pasul 2 — înmulțim cu cifra zecilor

$234 \cdot 2 = 468$, dar cifra 2 înseamnă 2 zeci, deci rezultatul este 4 680.

Pasul 3 — adunăm cele două rezultate

$$1\,404 + 4\,680 = 6\,084.$$

Pasul 4 — estimăm, ca să verificăm

234 e cam 230, iar 26 e cam 25: $230 \cdot 25 = 5\,750$. Rezultatul nostru, 6 084, este aproape — deci n-am greșit ordinul de mărime.

Răspuns: $234 \cdot 26 = 6\,084$

Model rezolvat — împărțire cu împărțitor de două cifre

Calculează $984 : 24$.

Pasul 1 — luăm primele cifre

98 împărțit la 24: încap de 4 ori, pentru că $24 \cdot 4 = 96$.

Pasul 2 — scădem și coborâm cifra următoare

$98 - 96 = 2$; coborâm cifra 4 și obținem 24.

Pasul 3 — continuăm

$24 : 24 = 1$, rest 0.

Pasul 4 — citim câtul și facem proba

Câtul este 41. Proba: $41 \cdot 24 = 984$ ✓

Răspuns: $984 : 24 = 41$

Trucul deștept

Înmulțirea cu 10, 100, 1000 este cea mai ușoară din matematică: adaugi atâtea zerouri câte are numărul cu care înmulțești.

$$37 \cdot 10 = 370; \quad 37 \cdot 100 = 3\,700; \quad 37 \cdot 1000 = 37\,000.$$

La împărțire, invers: *tai* zerourile. $3\,700 : 100 = 37$.

Atenție, capcană!

Împărțirea la 0 **nu există**. Întrebarea „de câte ori încap 0 în 5?” nu are răspuns — oricâte zerouri ai pune, nu ajungi niciodată la 5.

În schimb, $0 : 5 = 0$ este perfect corect: dacă nu ai nimic și împarți la 5 prieteni, fiecare primește nimic.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: **a)** $246 + 137$; **b)** $508 + 394$; **c)** $1\,275 + 846$; **d)** $3\,099 + 901$; **e)** $47 + 53 + 60$; **f)** $128 + 272 + 300$.
2. Calculează: **a)** $524 - 187$; **b)** $700 - 256$; **c)** $1\,000 - 1$; **d)** $4\,502 - 3\,617$; **e)** $90 - 45$; **f)** $305 - 99$.
3. Calculează: **a)** $23 \cdot 4$; **b)** $57 \cdot 6$; **c)** $108 \cdot 5$; **d)** $234 \cdot 12$; **e)** $45 \cdot 20$; **f)** $126 \cdot 30$.
4. Calculează: **a)** $96 : 4$; **b)** $144 : 12$; **c)** $480 : 8$; **d)** $525 : 25$; **e)** $1\,000 : 40$; **f)** $728 : 14$.
5. Înmulțește cu 10, 100 și 1000: **a)** 8; **b)** 25; **c)** 140.

6. Împarte la 10, 100 și 1000: **a)** 9 000; **b)** 50 000.
7. Află termenul necunoscut: **a)** $x + 15 = 42$; **b)** $x - 8 = 20$; **c)** $30 - x = 12$; **d)** $x \cdot 5 = 45$; **e)** $x : 6 = 7$; **f)** $72 : x = 9$.
8. Fă proba pentru: **a)** $347 + 256 = 603$; **b)** $812 - 459 = 353$; **c)** $34 \cdot 7 = 238$; **d)** $612 : 12 = 51$.
9. Calculează suma primelor cinci numere naturale nenule.
10. Cu cât este mai mare 250 decât 175?
11. De câte ori este mai mare 360 decât 9?
12. Calculează dublul, triplul și sfertul numărului 48.
13. Ce număr trebuie adunat la 268 pentru a obține 500?
14. Ce număr trebuie scăzut din 1 000 pentru a obține 645?
15. Calculează: **a)** $0 \cdot 47$; **b)** $1 \cdot 47$; **c)** $0 : 47$; **d)** $47 : 47$.

Antrenament — exersează

16. Calculează: **a)** $347 \cdot 28$; **b)** $506 \cdot 43$; **c)** $1\,204 \cdot 15$.
17. Calculează: **a)** $612 : 18$; **b)** $945 : 27$; **c)** $2\,016 : 48$; **d)** $7\,350 : 35$.
18. Într-o livadă sunt 18 rânduri cu câte 24 de pomi. Câți pomi sunt în total?
19. 1 260 de caiete se împart în mod egal la 35 de clase. Câte caiete primește fiecare clasă?
20. Un tren are 12 vagoane, fiecare cu 56 de locuri. Câte locuri are trenul?
21. Suma a două numere este 845, iar unul dintre ele este 379. Află celălalt număr.
22. Diferența a două numere este 128, iar scăzătorul este 256. Află descăzutul.
23. Produsul a două numere este 432, iar unul dintre ele este 16. Află celălalt număr.
24. Într-o sală sunt 15 rânduri cu câte 22 de scaune. S-au ocupat 280 de scaune. Câte au rămas libere?
25. O carte are 248 de pagini. Ana a citit 89 de pagini luni și 107 marți. Câte pagini i-au mai rămas?
26. Un magazin a vândut în trei zile 145, 208 și 167 de pâini. Câte pâini a vândut în total?
27. Cumperi 3 caiete a câte 7 lei și 2 pixuri a câte 4 lei. Cât plătești?
28. Ai 100 de lei și cumperi 4 cărți a câte 19 lei. Cât rest primești?
29. Un bidon are 45 de litri. Câte sticle de 3 litri se pot umple din el?

- 30.** Află numărul necunoscut: **a)** $x + 127 = 350$; **b)** $456 - x = 189$; **c)** $x \cdot 14 = 336$; **d)** $x : 23 = 15$.
- 31.** Calculează $25 \cdot 4 \cdot 7$ în două moduri diferite și compară rezultatele.
- 32.** Suma a trei numere este 600. Primele două sunt 187 și 245. Află al treilea.
- 33.** Un fermier are 96 de găini și de 3 ori mai puțini curcani. Câte păsări are în total?
- 34.** Într-o școală sunt 480 de elevi, iar într-alta cu 125 mai mulți. Câți elevi sunt în cele două școli?
- 35.** Verifică dacă $1\,000 - (300 + 250)$ este egal cu $1\,000 - 300 - 250$.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Suma a două numere este 84, iar diferența lor este 12. Află numerele.
- 37.** Suma a două numere este 150, iar unul este de 4 ori mai mare decât celălalt. Află numerele.
- 38.** Un număr înmulțit cu 6 dă 234. Care este numărul mărit cu 50?
- 39.** Dacă din triplul unui număr scazi 17, obții 40. Află numărul.
- 40.** Ana are de 3 ori mai multe timbre decât Bogdan. Împreună au 128 de timbre. Câte are fiecare?
- 41.** Un tată are 36 de ani, iar fiul 9 ani. De câte ori este tatăl mai în vârstă? Peste câți ani va fi doar de două ori mai în vârstă?
- 42.** Într-o cutie sunt bile roșii și albastre. Bilele roșii sunt 45, iar cele albastre cu 18 mai puține. Câte bile sunt în total?
- 43.** Împărțind un număr la 7 obții câtul 23 și restul 4. Află numărul.
- 44.** Un autobuz pleacă cu 34 de pasageri. La prima stație coboară 9 și urcă 14, la a doua coboară 12 și urcă 7. Câți pasageri are acum?
- 45.** Calculează rapid, grupând convenabil: $37 + 48 + 63 + 52$.

Pentru campioni

- 46.** Suma a trei numere consecutive este 72. Află numerele.
- 47.** Un număr se mărește cu 18 și apoi se înmulțește cu 4, obținându-se 200. Află numărul.
- 48.** Într-o cutie sunt de două ori mai multe bile albe decât negre, iar dacă mai adaugi 6 bile negre, numerele devin egale. Câte bile erau la început?
- 49.** Calculează suma $1 + 2 + 3 + \dots + 20$, grupând convenabil termenii.

50. Un elev are de rezolvat 60 de probleme. În prima zi rezolvă un sfert, a doua zi o treime din rest. Câte probleme i-au mai rămas?

Răspunsuri

1. a) 383; b) 902; c) 2 121; d) 4 000; e) 160; f) 700.
2. a) 337; b) 444; c) 999; d) 885; e) 45; f) 206.
3. a) 92; b) 342; c) 540; d) 2 808; e) 900; f) 3 780.
4. a) 24; b) 12; c) 60; d) 21; e) 25; f) 52.
5. a) 80, 800, 8 000; b) 250, 2 500, 25 000; c) 1 400, 14 000, 140 000.
6. a) 900, 90, 9; b) 5 000, 500, 50.
7. a) 27; b) 28; c) 18; d) 9; e) 42; f) 8.
8. Toate cele patru egalități sunt corecte.
9. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. 10. cu 75. 11. de 40 de ori.
12. 96, 144, 12. 13. 232. 14. 355.
15. a) 0; b) 47; c) 0; d) 1.
16. a) 9 716; b) 21 758; c) 18 060.
17. a) 34; b) 35; c) 42; d) 210.
18. 432 de pomi. 19. 36 de caiete. 20. 672 de locuri.
21. 466. 22. 384. 23. 27.
24. $330 - 280 = 50$ de scaune. 25. $248 - 196 = 52$ de pagini. 26. 520 de pâini.
27. $21 + 8 = 29$ de lei. 28. $100 - 76 = 24$ de lei. 29. 15 sticle.
30. a) 223; b) 267; c) 24; d) 345.
31. $(25 \cdot 4) \cdot 7 = 700$ și $25 \cdot (4 \cdot 7) = 700$ — același rezultat.
32. 168. 33. $96 + 32 = 128$ de păsări. 34. $480 + 605 = 1\,085$ de elevi.
35. Ambele dau 450; scăderea unei sume înseamnă scăderea pe rând a termenilor.
36. 48 și 36. 37. 30 și 120. 38. $39 + 50 = 89$.
39. $3n - 17 = 40 \Rightarrow n = 19$. 40. Bogdan 32, Ana 96.
41. De 4 ori; peste 18 ani (54 și 27). 42. $45 + 27 = 72$ de bile.
43. $7 \cdot 23 + 4 = 165$. 44. $34 - 9 + 14 - 12 + 7 = 34$ de pasageri.
45. $(37 + 63) + (48 + 52) = 100 + 100 = 200$.
46. 23, 24, 25. 47. $(n + 18) \cdot 4 = 200 \Rightarrow n = 32$.
48. Negre 6, albe 12, deci 18 bile. (Verificare: $6 + 6 = 12$ ✓)
49. $(1 + 20) + (2 + 19) + \dots = 10$ perechi de câte 21, deci 210.
50. Prima zi 15, rămân 45; a doua zi 15, rămân 30 de probleme.

Lecția 0.3 • Probleme și unități de măsură din clasa a IV-a

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să citești o problemă și să înțelegi ce ți se cere;
- ▶ să rezolvi probleme în două-trei etape;
- ▶ să transformi unitățile de măsură uzuale;
- ▶ să lucrezi cu ore, minute și bani.

Cum ataci o problemă

1. **Citește de două ori.** Prima dată ca să înțelegi povestea, a doua oară ca să notezi datele.
2. **Scrive datele** scurt, pe ciornă: ce se dă, ce se cere.
3. **Fă un desen** sau o schemă, dacă poți. Un dreptunghi împărțit în părți lămurește mai mult decât zece rânduri de text.
4. **Rezolvă pas cu pas**, scriind ce afli la fiecare pas.
5. **Verifică:** are sens răspunsul? (Nu poți avea 2,5 elevi sau o vârstă negativă.)

Tabelul transformărilor

Mărime	Unitate principală	Transformări
Lungime	metrul (m)	1 km = 1000 m; 1 m = 100 cm = 1000 mm
Masă	kilogramul (kg)	1 t = 1000 kg; 1 kg = 1000 g
Capacitate	litru (l)	1 l = 1000 ml; 1 hl = 100 l
Timp	ora	1 zi = 24 h; 1 h = 60 min; 1 min = 60 s
Bani	leul	1 leu = 100 bani

Regula de aur: de la unitate *mare* la unitate *mică* **înmulțești**; de la mică la mare **împarți**.

De ce timpul nu se transformă cu 10

Toate unitățile de mai sus merg din 10 în 10 sau din 1000 în 1000 — în afară de timp, care merge din 60 în 60.

Motivul vine de acum 4000 de ani, de la babilonieni, care numărau în baza 60. De ce 60? Pentru că se împarte frumos: la 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 și 30. Încearcă să împarți 100 la 3 — nu iese. Dar $60 : 3 = 20$, perfect.

Model rezolvat — problemă în trei etape

Un magazin primește 8 lăzi cu mere, fiecare de 25 kg, și 6 lăzi cu pere, fiecare de 18 kg. Se vând 190 kg de fructe. Câte kilograme au rămas?

Pasul 1 — cât cântăresc merele

$$8 \cdot 25 = 200 \text{ kg.}$$

Pasul 2 — cât cântăresc perele

$$6 \cdot 18 = 108 \text{ kg.}$$

Pasul 3 — totalul primit

$$200 + 108 = 308 \text{ kg.}$$

Pasul 4 — cât a rămas

$$308 - 190 = 118 \text{ kg.}$$

Răspuns: Au rămas 118 kg de fructe.**Model rezolvat — transformări de unități**

Transformă: **a)** 3 km 250 m în metri; **b)** 4 500 g în kilograme și grame; **c)** 2 h 45 min în minute.

Pasul 1 — subpunctul a)

$$3 \text{ km} = 3 \cdot 1000 = 3\,000 \text{ m, deci în total } 3\,000 + 250 = 3\,250 \text{ m.}$$

Pasul 2 — subpunctul b)

$$4\,500 : 1000 = 4 \text{ rest } 500, \text{ deci } 4 \text{ kg și } 500 \text{ g.}$$

Pasul 3 — subpunctul c)

$$2 \text{ h} = 2 \cdot 60 = 120 \text{ min, deci în total } 120 + 45 = 165 \text{ min.}$$

Răspuns: a) 3 250 m; b) 4 kg 500 g; c) 165 min**Atenție, capcană!**

Nu aduna niciodată mărimi exprimate în unități diferite! $2 \text{ m} + 30 \text{ cm}$ nu este 32 de nimic. Transformă întâi totul în aceeași unitate: $200 \text{ cm} + 30 \text{ cm} = 230 \text{ cm}$.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Transformă în metri: **a)** 5 km; **b)** 2 km 400 m; **c)** 300 cm; **d)** 7 km 50 m.
2. Transformă în centimetri: **a)** 4 m; **b)** 2 m 35 cm; **c)** 90 mm; **d)** 1 m 8 cm.
3. Transformă în grame: **a)** 3 kg; **b)** 1 kg 250 g; **c)** 2 kg 50 g; **d)** 500 mg — folosește $1\text{ g} = 1000\text{ mg}$.
4. Transformă în litri: **a)** 5 000 ml; **b)** 3 hl; **c)** 250 ml.
5. Transformă în minute: **a)** 3 h; **b)** 1 h 20 min; **c)** 180 s.
6. Transformă în bani: **a)** 3 lei; **b)** 5 lei 40 bani; **c)** 12 lei.
7. Compară: **a)** 1 km și 999 m; **b)** 2 kg și 2 000 g; **c)** 1 h și 50 min; **d)** 3 l și 2 800 ml.
8. Câte minute sunt într-o zi?
9. Câte grame are un sfert de kilogram?
10. Cât costă 3 kg de mere, dacă un kilogram costă 4 lei?
11. Un bidon are 12 litri. Câte sticle de jumătate de litru se pot umple?
12. Ana are 8 lei, iar Bogdan 15 lei. Cu cât are Bogdan mai mult?
13. Un film începe la ora 17:30 și durează 90 de minute. La ce oră se termină?
14. O sticlă conține 750 ml de suc. Câți mililitri conțin trei sticle?
15. Un elev merge la școală 20 de minute dimineața și tot atât la întoarcere. Cât timp merge pe drum într-o săptămână de 5 zile?

Antrenament — exersează

16. Într-o cutie sunt 6 pungi a câte 250 g de orez. Câte kilograme sunt în cutie?
17. Un butoi cu 80 de litri de apă se golește în bidoane de 5 litri. Câte bidoane se umplu?
18. O bucată de sârmă are 4 m. Se taie bucăți de 25 cm. Câte bucăți se obțin?
19. Un tren pleacă la 8:15 și ajunge la 11:40. Cât durează călătoria?
20. Cumperi 2 kg de zahăr la 5 lei kilogramul și 3 l de lapte la 7 lei litrul. Cât plătești în total?
21. Ai 50 de lei. Cumperi 4 caiete a 6 lei și o carte de 18 lei. Cât îți rămâne?
22. Un rezervor de 600 de litri se umple cu 25 de litri pe minut. În cât timp se umple?
23. O gospodină pune 1 kg 200 g de dulceață în borcane de 300 g. Câte borcane umple?

24. Perimetrul unui teren dreptunghic este 180 m. Lungimea este 60 m. Află lăţimea.
25. Un croitor are 15 m de material şi foloseşte 120 cm pentru o rochie. Câte rochii poate face şi cât material îi rămâne?
26. Distanţa dintre două oraşe este 240 km. O maşină parcurge 60 km într-o oră. În cât timp ajunge?
27. Trei prieteni împart în mod egal 1 kg 500 g de bomboane. Cât primeşte fiecare?
28. Un curs începe la 9:00 şi are 4 ore de câte 50 de minute, cu pauze de 10 minute între ele. La ce oră se termină?
29. Un magazin vinde 35 kg de cartofi dimineaţa şi de două ori mai mult după-amiaza. Câte kilograme a vândut în total?
30. Cât costă 250 g de caşcaval, dacă 1 kg costă 40 de lei?
31. O piscină are 25 m lungime. Un înotător face 12 lungimi. Câţi metri a înotat?
32. Un elev citeşte 15 pagini pe zi. În câte zile citeşte o carte de 195 de pagini?
33. Suma a două numere este 96. Dacă unul este cu 14 mai mare, află numerele.
34. Într-o zi, un robinet pierde 3 ml de apă pe minut. Câţi litri se pierd într-o zi?
35. Un pachet de unt are 200 g. Câte pachete sunt într-o cutie de 5 kg?

Provocare — gândeşte-te bine

36. Un bazin se umple cu un robinet în 6 ore şi cu altul în 3 ore. Ce parte din bazin se umple într-o oră cu ambele robinete deschise?
37. O bucată de brânză de 2 kg costă 36 de lei. Cât costă 750 g?
38. Trei muncitori termină o lucrare în 8 zile. În câte zile ar termina-o 6 muncitori, lucrând la fel?
39. Un ceas rămâne în urmă cu 2 minute pe zi. Cu cât va rămâne în urmă în două săptămâni?
40. Suma vârstelor a doi fraţi este 28 de ani, iar diferenţa este 4 ani. Ce vârstă are fiecare?
41. Un dreptunghi are lungimea de 3 ori mai mare decât lăţimea, iar perimetrul este 48 cm. Află dimensiunile.
42. O ladă cu fructe cântăreşte 18 kg. Lada goală cântăreşte 2 kg. Dacă fructele se împart egal în 4 coşuri, cât cântăresc fructele dintr-un coş?
43. Un elev pleacă de acasă la 7:25 şi ajunge la şcoală la 7:52. Cât timp îi ia drumul? Dacă ar pleca cu 10 minute mai devreme, la ce oră ar ajunge?
44. Cu 60 de lei cumperi 4 kg de mere. Câte kilograme cumperi cu 105 lei?

- 45.** O foaie de hârtie are grosimea de 1 mm la 10 foi. Ce grosime are un teanc de 500 de foi?

Pentru campioni

- 46.** Un melc urcă ziua 3 m pe un stâlp de 10 m, iar noaptea alunecă 2 m. În câte zile ajunge în vârf?
- 47.** Într-o curte sunt găini și iepuri, în total 20 de capete și 56 de picioare. Câte găini și câți iepuri sunt?
- 48.** Un ceas bate de atâtea ori câte ore arată. De câte ori bate într-o zi întreagă (socotind de la 1 la 12, de două ori)?
- 49.** Ai o balanță și greutatea de 1 kg, 3 kg și 9 kg. Ce mase întregi, de la 1 la 13 kg, poți cântări, dacă poți pune greutatea pe ambele talere?
- 50.** Un tren de 200 m trece printr-un tunel de 800 m cu viteza de 20 m pe secundă. Cât timp trece de când intră locomotiva până iese ultimul vagon?

Răspunsuri

1. a) 5 000 m; b) 2 400 m; c) 3 m; d) 7 050 m.
 2. a) 400 cm; b) 235 cm; c) 9 cm; d) 108 cm.
 3. a) 3 000 g; b) 1 250 g; c) 2 050 g; d) 0,5 g.
 4. a) 5 l; b) 300 l; c) 0,25 l. 5. a) 180; b) 80; c) 3 min.
 6. a) 300; b) 540; c) 1 200 bani. 7. a) >; b) =; c) >; d) >.
 8. 1 440 de minute. 9. 250 g. 10. 12 lei.
 11. 24 de sticle. 12. cu 7 lei. 13. ora 19:00.
 14. 2 250 ml. 15. 200 de minute, adică 3 h 20 min.
 16. 1 kg 500 g. 17. 16 bidoane. 18. 16 bucăți.
 19. 3 h 25 min. 20. $10 + 21 = 31$ de lei. 21. $50 - 42 = 8$ lei.
 22. 24 de minute. 23. 4 borcane. 24. 30 m.
 25. 12 rochii, rămân 60 cm. 26. 4 ore. 27. 500 g.
 28. $4 \cdot 50 + 3 \cdot 10 = 230$ min, deci ora 12:50. 29. 105 kg.
 30. 10 lei. 31. 300 m. 32. 13 zile.
 33. 55 și 41. 34. $3 \cdot 1440 = 4320$ ml, adică 4 l 320 ml. 35. 25 de pachete.
 36. $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$, adică jumătate de bazin. 37. 13,5 lei.
 38. 4 zile. 39. 28 de minute. 40. 16 și 12 ani.
 41. Lățimea 6 cm, lungimea 18 cm. 42. $16 : 4 = 4$ kg.
 43. 27 de minute; ar ajunge la 7:42. 44. 7 kg. 45. 50 mm = 5 cm.
 46. În 8 zile: după 7 zile este la 7 m, iar în ziua a opta urcă 3 m și ajunge în vârf.
 47. 12 găini și 8 iepuri. 48. $2 \cdot (1 + 2 + \dots + 12) = 2 \cdot 78 = 156$ de băți.
 49. Toate masele de la 1 la 13 kg. De exemplu $2 = 3 - 1$, $5 = 9 - 3 - 1$, $7 = 9 - 3 + 1$, $11 = 9 + 3 - 1$.
 50. Trenul parcurge $800 + 200 = 1\,000$ m, deci $1\,000 : 20 = 50$ de secunde.

CAPITOLUL 1

Numere naturale

Știi că...

Numerele naturale sunt cele cu care numărăm: 0, 1, 2, 3, 4, ... Sunt cele mai vechi obiecte matematice din lume — există oase vechi de 20 000 de ani cu creștături făcute de oameni care numărau ceva.

Ele formează mulțimea $\mathbb{N}$. Dacă scoatem numărul 0, obținem $\mathbb{N}^*$. Numerele naturale nu se termină niciodată: oricât de mare ai alege un număr, poți mereu să adaugi 1.

Lecția 1.1 • Șirul numerelor naturale. Axa numerelor

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înțelegi ce înseamnă că numerele naturale formează un șir;
- ▶ să reprezinți numere pe axa numerelor;
- ▶ să lucrezi cu numere pare și impare, consecutive, succesor și predecesor;
- ▶ să estimezi și să aproximezi rezultate.

Să înțelegem

Numerele naturale, scrise în ordine crescătoare, formează **șirul numerelor naturale**:

0, 1, 2, 3, 4, 5, ...

- ▶ Fiecare număr are un **succesor**: numărul de după el, adică $n + 1$.
- ▶ Fiecare număr, în afară de 0, are un **predecesor**: numărul dinainte, adică $n - 1$.
- ▶ Două numere care se urmează se numesc **consecutive**: n și $n + 1$.

Numere pare sunt cele care se împart exact la 2: 0, 2, 4, 6, 8, ... Se scriu sub forma $2k$.

Numere impare sunt celelalte: 1, 3, 5, 7, 9, ... Se scriu sub forma $2k + 1$.

De ce începem de la 0 și nu de la 1

Zero a fost inventat mult mai târziu decât celelalte numere — grecii antici nici nu îl considerau număr! Motivul: nimeni nu simte nevoia să numere „zero oi”.

Dar zero este esențial din două motive. Primul: fără el n-am putea scrie 105 (ar trebui să inventăm un simbol care spune „aici lipsește ceva”). Al doilea: zero este *rezultatul* unor operații, de exemplu $7 - 7$. Fără el, scăderea ar rămâne neterminată.

Axa numerelor

Ca să „vedem” numerele, le așezăm pe o dreaptă:

- ▶ alegem un punct de start, numit **origine**, și îi asociem numărul 0;
- ▶ alegem o **unitate de măsură** (de exemplu, 1 cm) și un **sens** (spre dreapta);
- ▶ fiecărui număr natural îi corespunde un punct, din unitate în unitate.

Axa numerelor naturale



Trucul deștept

Pe axa numerelor, „mai mare” înseamnă **mai la dreapta**. Dacă vrei să compari două numere și te încurci, imaginează-ți unde ar sta pe axă. Cel din dreapta câștigă întotdeauna.

Model rezolvat — numere consecutive

Suma a trei numere naturale consecutive este 54. Află numerele.

Pasul 1 — notăm numerele

Dacă primul număr este n , următoarele sunt $n + 1$ și $n + 2$.

Pasul 2 — scriem suma

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 54, \text{ adică } 3n + 3 = 54.$$

Pasul 3 — aflăm n

$$3n = 51, \text{ deci } n = 17.$$

Pasul 4 — scriem răspunsul și verificăm

Numerele sunt 17, 18, 19. Verificare: $17 + 18 + 19 = 54$ ✓

Răspuns: 17, 18 și 19

Trucul deștept

La trei numere consecutive, numărul din mijloc este întotdeauna **suma împărțită la 3**. Aici: $54 : 3 = 18$, deci numerele sunt 17, 18, 19 — fără niciun calcul complicat! Merge la fel pentru cinci numere consecutive (împarți la 5) sau șapte (împarți la 7).

Model rezolvat — numere pare și impare

Câte numere pare sunt între 10 și 50, inclusiv capetele?

Pasul 1 — scriem primul și ultimul

Primul par este 10, ultimul este 50.

Pasul 2 — observăm că merg din 2 în 2

10, 12, 14, ..., 50.

Pasul 3 — numărăm

Împărțim fiecare la 2: obținem 5, 6, 7, ..., 25. Sunt $25 - 5 + 1 = 21$ de numere.

Răspuns: 21 de numere pare

Atenție, capcană!

Când numeri numerele dintr-un interval, nu uita să aduni 1 la final! De la 5 la 25 nu sunt 20 de numere, ci 21 — pentru că numeri și capătul de unde pleci. Gândește-te la gardul cu stâlpi: între 5 stâlpi sunt 4 intervale, dar stâlpii sunt 5.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Scrie succesorul numerelor: **a)** 24; **b)** 99; **c)** 199; **d)** 1 000; **e)** 0; **f)** 2 099.
2. Scrie predecesorul numerelor: **a)** 35; **b)** 100; **c)** 1 000; **d)** 5 000; **e)** 1; **f)** 80.
3. Scrie trei numere naturale consecutive care încep cu: **a)** 7; **b)** 19; **c)** 99; **d)** 0.
4. Care dintre numerele următoare sunt pare? 3, 8, 15, 20, 37, 44, 101, 500.
5. Scrie toate numerele pare de la 20 la 30.
6. Scrie toate numerele impare de la 11 la 21.
7. Reprezintă pe axa numerelor punctele care corespund numerelor 0, 2, 5, 9.
8. Ce număr corespunde punctului aflat la 6 unități în dreapta originii?

9. Scrie numerele naturale x pentru care: **a)** $3 < x < 8$; **b)** $x \leq 4$; **c)** $10 \leq x < 14$; **d)** $x < 1$.
10. Câte numere naturale sunt între 15 și 25 (fără capete)?
11. Care este cel mai mic număr natural? Dar cel mai mare?
12. Completează șirul: 3, 6, 9, $_$ $_$ 18.
13. Completează șirul: 1, 4, 7, 10, $_$ $_$.
14. Scrie numărul par imediat următor după 48 și pe cel imediat anterior.
15. Un număr par are cifra unităților una dintre cifrele: ... (completează).

Antrenament — exersează

16. Suma a două numere consecutive este 37. Află numerele.
17. Suma a trei numere consecutive este 99. Află numerele.
18. Suma a cinci numere consecutive este 100. Află numerele.
19. Suma a două numere pare consecutive este 54. Află numerele.
20. Suma a trei numere impare consecutive este 45. Află numerele.
21. Câte numere pare sunt între 1 și 100, inclusiv?
22. Câte numere impare sunt de la 1 la 99?
23. Câte numere naturale de două cifre există?
24. Câte numere naturale de trei cifre există?
25. Câte numere naturale între 200 și 300 sunt pare?
26. Pe axa numerelor, punctul A corespunde numărului 4, iar B numărului 11. Câte unități sunt între ele?
27. Pe axă, între punctele corespunzătoare numerelor 3 și x sunt 8 unități, iar $x > 3$. Află x .
28. Scrie numerele naturale care au proprietatea că sunt mai mari decât 12 și mai mici decât 20 și sunt impare.
29. Un număr și succesorul său au suma 85. Află numerele.
30. Un număr și predecesorul său au produsul 42. Află numerele.
31. Dacă n este par, ce fel de număr este $n + 1$? Dar $n + 2$?
32. Scrie formula unui număr par oarecare și a unui număr impar oarecare.
33. Câte numere de trei cifre au cifra unităților 0?

- 34.** Câte numere naturale de la 1 la 60 sunt multipli de 5?
- 35.** Aproximează la zeci și estimează suma: $19 + 31 + 48 + 22$.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Suma a patru numere consecutive este 70. Află numerele.
- 37.** Diferența dintre al treilea și primul dintre trei numere consecutive este întotdeauna aceeași. Care este ea?
- 38.** Suma dintre un număr par și următoarele două numere pare este 84. Află numerele.
- 39.** Câte numere naturale de două cifre au ambele cifre pare?
- 40.** Câte numere naturale de două cifre au suma cifrelor egală cu 8?
- 41.** Un număr natural are trei cifre consecutive crescătoare (de exemplu 123). Câte astfel de numere există?
- 42.** Suma primelor n numere naturale nenule este $\frac{n(n+1)}{2}$. Calculează suma primelor 30 de numere.
- 43.** Pe axa numerelor, punctele A, B, C corespund numerelor 2, x și 14. Dacă B este la mijlocul distanței dintre A și C , află x .
- 44.** Câte numere impare sunt între 100 și 200?
- 45.** Scrie toate numerele de două cifre care sunt egale cu de 4 ori suma cifrelor lor.

Pentru campioni

- 46.** Suma a trei numere consecutive pare este cu 18 mai mare decât primul dintre ele. Află numerele.
- 47.** Câte numere naturale de trei cifre au toate cifrele impare?
- 48.** Într-un șir de numere consecutive, primul este a și ultimul este b . Câte numere are șirul? Scrie formula.
- 49.** Suma a n numere consecutive care încep cu 1 este 210. Află n .
- 50.** Dacă aduni toate numerele naturale de la 1 la 100 și apoi scazi toate numerele pare din același interval, ce obții?

Răspunsuri

1. a) 25; b) 100; c) 200; d) 1 001; e) 1; f) 2 100.
2. a) 34; b) 99; c) 999; d) 4 999; e) 0; f) 79.
3. a) 7, 8, 9; b) 19, 20, 21; c) 99, 100, 101; d) 0, 1, 2.

4. 8, 20, 44, 500. 5. 20, 22, 24, 26, 28, 30. 6. 11, 13, 15, 17, 19, 21.
 7. Se marchează punctele la 0, 2, 5 și 9 unități de origine. 8. 6.
 9. a) 4, 5, 6, 7; b) 0, 1, 2, 3, 4; c) 10, 11, 12, 13; d) 0.
 10. 9. 11. Cel mai mic este 0; cel mai mare nu există.
 12. 12, 15. 13. 13, 16. 14. 50 și 46. 15. 0, 2, 4, 6, 8.
 16. 18 și 19. 17. 32, 33, 34. 18. 18, 19, 20, 21, 22.
 19. 26 și 28. 20. 13, 15, 17. 21. 50. 22. 50.
 23. 90. 24. 900. 25. 49 (de la 202 la 298).
 26. 7 unități. 27. $x = 11$. 28. 13, 15, 17, 19.
 29. 42 și 43. 30. 7 și 6. 31. $n + 1$ este impar, $n + 2$ este par.
 32. Par: $2k$; impar: $2k + 1$, unde k este număr natural. 33. 90.
 34. 12. 35. $20 + 30 + 50 + 20 = 120$ (valoarea exactă este 120).
 36. 16, 17, 18, 19. 37. Este mereu 2. 38. 26, 28, 30.
 39. Cifra zecilor poate fi 2, 4, 6, 8 (patru variante), cifra unităților 0, 2, 4, 6, 8 (cinci variante):
 $4 \cdot 5 = 20$ de numere.
 40. 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 — opt numere.
 41. 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789 — șapte numere. 42. $\frac{30 \cdot 31}{2} = 465$.
 43. $x = 8$. 44. 50. 45. $\overline{ab} = 4(a + b) \Rightarrow 10a + b = 4a + 4b \Rightarrow 6a = 3b \Rightarrow b = 2a$: numerele sunt
 12, 24, 36, 48.
 46. Fie numerele $n, n + 2, n + 4$: $3n + 6 = n + 18 \Rightarrow n = 6$; numerele sunt 6, 8, 10.
 47. $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. 48. $b - a + 1$ numere.
 49. $\frac{n(n+1)}{2} = 210 \Rightarrow n = 20$.
 50. Suma tuturor este 5 050; suma numerelor pare este $2 + 4 + \dots + 100 = 2 \cdot (1 + 2 + \dots + 50) = 2 550$.
 Diferența este $5 050 - 2 550 = 2 500$ — chiar suma numerelor impare.

Lecția 1.2 • Adunarea și scăderea numerelor naturale

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să cunoști proprietățile adunării și să le folosești ca să calculezi mai repede;
- ▶ să înțelegi legătura dintre adunare și scădere;
- ▶ să afli un termen necunoscut;
- ▶ să rezolvi probleme cu sume și diferențe.

Proprietățile adunării

Pentru orice numere naturale a, b, c :

- ▶ **Comutativitate:** $a + b = b + a$ — ordinea termenilor nu contează.
- ▶ **Asociativitate:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ — poți grupa cum vrei.

► **Element neutru:** $a + 0 = 0 + a = a$ — zero nu schimbă nimic.

Scăderea **nu** are aceste proprietăți: $7 - 3 \neq 3 - 7$, iar $(10 - 3) - 2 \neq 10 - (3 - 2)$.

La ce folosesc, de fapt, proprietățile

Nu sunt reguli de tocit — sunt unelte care îți economisesc timp. Privește:

$$37 + 58 + 63 + 42$$

Făcută în ordine, adunarea asta cere trei calcule cu trecere peste ordin. Dar dacă regrupezi (asociativitate) și schimbi ordinea (comutativitate):

$$(37 + 63) + (58 + 42) = 100 + 100 = 200.$$

Ai rezolvat-o în cap, în trei secunde. Asta fac proprietățile: îți dau voie să rearanjezi calculul într-o formă mai comodă.

Aflarea termenului necunoscut

$$x + a = s \Rightarrow x = s - a; \quad x - a = d \Rightarrow x = d + a; \quad a - x = d \Rightarrow x = a - d.$$

Regula scurtă: *termenul necunoscut se află făcând operația inversă.*

Model rezolvat — calcul rapid prin grupare

Calculează $128 + 367 + 272 + 133$.

Pasul 1 — căutăm perechi „rotunde”

$$128 + 272 = 400 \text{ (unitățile: } 8 + 2 = 10) \text{ și } 367 + 133 = 500.$$

Pasul 2 — adunăm rezultatele

$$400 + 500 = 900.$$

Răspuns: 900

Model rezolvat — termen necunoscut

Află numărul x din: **a)** $x + 247 = 500$; **b)** $832 - x = 459$.

Pasul 1 — subpunctul a)

x este termen într-o sumă, deci $x = 500 - 247 = 253$.

Pasul 2 — verificare

$$253 + 247 = 500 \checkmark$$

Pasul 3 — subpunctul b)

x este scăzătorul, deci $x = 832 - 459 = 373$.

Pasul 4 — verificare

$$832 - 373 = 459 \checkmark$$

Răspuns: a) $x = 253$; b) $x = 373$

Trucul deștept

Ca să scazi rapid dintr-un număr rotund, „împrumută” 1:

$$1\ 000 - 437 = 999 - 437 + 1 = 562 + 1 = 563.$$

Din 999 scazi fără nicio trecere peste ordin, apoi adaugi 1 la final. Merge de fiecare dată.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: **a)** $347 + 256$; **b)** $1\ 289 + 734$; **c)** $58 + 42 + 17$; **d)** $999 + 1$; **e)** $2\ 500 + 1\ 750$; **f)** $46 + 0$.
2. Calculează: **a)** $600 - 247$; **b)** $1\ 000 - 358$; **c)** $4\ 003 - 2\ 999$; **d)** $85 - 85$; **e)** $720 - 99$; **f)** $10\ 000 - 1$.
3. Grupează convenabil și calculează: **a)** $25 + 78 + 75$; **b)** $19 + 46 + 81 + 54$; **c)** $137 + 298 + 63$; **d)** $250 + 199 + 750$.
4. Află x : **a)** $x + 34 = 90$; **b)** $x + 150 = 400$; **c)** $x - 27 = 45$; **d)** $x - 100 = 250$; **e)** $80 - x = 35$; **f)** $500 - x = 125$.
5. Completează: **a)** $47 + _ = 47$; **b)** $_ + 0 = 93$; **c)** $12 + 8 = 8 + _$; **d)** $(5 + 7) + 3 = 5 + (_ + 3)$.
6. Calculează suma numerelor 124 și 376, apoi scade din ea 89.
7. Cu cât este mai mare suma $45 + 38$ decât diferența $100 - 45$?
8. Mărește cu 125 numărul 478.
9. Micșorează cu 246 numărul 1 000.
10. Află suma dintre cel mai mic număr de trei cifre și cel mai mare număr de două cifre.
11. Află diferența dintre cel mai mare număr de patru cifre și cel mai mic număr de patru cifre.

12. Verifică prin calcul că $(24 + 36) + 40 = 24 + (36 + 40)$.
13. Scrie numărul 100 ca sumă de două numere, în cinci moduri diferite.
14. Calculează: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9$.
15. Un număr adunat cu 0 dă 0. Care este numărul?

Antrenament — exersează

16. Calculează rapid: **a)** $1\,000 - 673$; **b)** $2\,000 - 1\,456$; **c)** $500 - 289$.
17. Calculează: $17 + 83 + 29 + 71 + 45$.
18. Suma a două numere este 1 250. Unul este 687. Află celălalt.
19. Diferența a două numere este 348. Descăzutul este 900. Află scăzătorul.
20. Suma a trei numere este 1 000. Primele două sunt 347 și 289. Află al treilea.
21. Află x : **a)** $x + (45 + 28) = 200$; **b)** $(x - 30) + 15 = 100$; **c)** $250 - (x + 40) = 100$.
22. Într-o bibliotecă erau 2 480 de cărți. S-au adus 356 și s-au împrumutat 478. Câte cărți sunt acum?
23. Un elev are 184 de timbre. Primește 67 și dăruiește 95. Câte timbre are?
24. Trei sate au 1 245, 987 și 1 568 de locuitori. Câți locuitori au împreună?
25. Suma a două numere este 560. Dacă unul se mărește cu 40 și celălalt se micșorează cu 40, cât devine suma?
26. Un magazin a încasat luni 3 450 lei, marți cu 780 lei mai puțin, iar miercuri cât luni și marți la un loc. Cât a încasat miercuri?
27. Suma a două numere este 84, iar diferența lor este 16. Află numerele.
28. Suma a două numere este 120, iar unul este cu 30 mai mare decât celălalt. Află numerele.
29. Dintr-un număr scazi 145 și obții 278. Care este numărul?
30. La un număr aduni 89 și apoi scazi 34, obținând 155. Care este numărul?
31. Calculează suma tuturor numerelor naturale de la 1 la 10, apoi de la 11 la 20. Care este diferența dintre cele două sume?
32. Un termen al unei sume este 456, iar suma este 1 203. Află celălalt termen.
33. Descăzutul este cu 200 mai mare decât scăzătorul. Cât este diferența?
34. Într-o sală erau 340 de persoane. Au plecat 89 și au venit 125. Câte persoane sunt acum?
35. Verifică dacă $458 - (200 + 58)$ este egal cu $458 - 200 - 58$.

Provocare — gândește-te bine

36. Suma a trei numere este 450. Al doilea este cu 50 mai mare decât primul, iar al treilea cu 100 mai mare decât al doilea. Află numerele.
37. Dacă mărim descăzutul cu 30 și scăzătorul cu 30, ce se întâmplă cu diferența? De ce?
38. Dacă mărim un termen cu 25 și pe celălalt îl micșorăm cu 25, ce se întâmplă cu suma?
39. Suma a patru numere este 1 000. Primele trei sunt 234, 189 și 356. Află al patrulea.
40. Ana, Bogdan și Carla au împreună 250 de lei. Ana are cu 30 mai mult decât Bogdan, iar Carla cu 20 mai puțin decât Bogdan. Câți lei are fiecare?
41. Un număr este cu 128 mai mare decât altul, iar suma lor este 500. Află numerele.
42. Calculează $1 + 2 + 3 + \dots + 50$ folosind gruparea în perechi.
43. Într-un depozit sunt 5 000 kg de marfă. Se scot zilnic 340 kg, timp de 7 zile. Câte kilograme rămân?
44. Suma a două numere este 100. Dacă la primul adaugi 11 și din al doilea scazi 11, numerele devin egale. Află numerele.
45. Care este cel mai mare număr natural pe care îl poți scădea din 1 000 astfel încât rezultatul să fie tot un număr natural?

Pentru campioni

46. Suma a cinci numere consecutive este 2 025. Află numerele.
47. Într-o sumă de două numere, dacă mărim primul termen de două ori, suma crește cu 48. Cât era primul termen?
48. Calculează $(1 + 2 + 3 + \dots + 100) - (1 + 2 + 3 + \dots + 99)$ fără a efectua sumele.
49. Suma a trei numere este 300. Primul este jumătate din al doilea, iar al treilea este cât primele două la un loc. Află numerele.
50. Un număr are proprietatea că, adunat cu suma cifrelor sale, dă 78. Găsește toate numerele de două cifre cu această proprietate.

Răspunsuri

1. a) 603; b) 2 023; c) 117; d) 1 000; e) 4 250; f) 46.
2. a) 353; b) 642; c) 1 004; d) 0; e) 621; f) 9 999.
3. a) $(25 + 75) + 78 = 178$; b) $(19 + 81) + (46 + 54) = 200$; c) $(137 + 63) + 298 = 498$; d) $(250 + 750) + 199 = 1 199$.
4. a) 56; b) 250; c) 72; d) 350; e) 45; f) 375.

5. a) 0; b) 93; c) 12; d) 7.
 6. $500 - 89 = 411$. 7. $83 - 55 = 28$. 8. 603. 9. 754.
 10. $100 + 99 = 199$. 11. $9\,999 - 1\,000 = 8\,999$. 12. Ambele dau 100.
 13. De exemplu $1 + 99, 50 + 50, 37 + 63, 10 + 90, 0 + 100$. 14. 45. 15. 0.
 16. a) 327; b) 544; c) 211. 17. $(17 + 83) + (29 + 71) + 45 = 245$.
 18. 563. 19. 552. 20. 364.
 21. a) 127; b) 115; c) 110. 22. 2 358 de cărți. 23. 156 de timbre.
 24. 3 800 de locuitori. 25. Tot 560 — ce adaugi la unul iei de la celălalt.
 26. Marți 2 670; miercuri $3\,450 + 2\,670 = 6\,120$ lei.
 27. 50 și 34. 28. 75 și 45. 29. 423. 30. 100.
 31. 55 și 155; diferența este 100. 32. 747. 33. Diferența este 200.
 34. 376 de persoane. 35. Ambele dau 200.
 36. 100, 150, 250. 37. Diferența nu se schimbă — ambele numere s-au deplasat la fel.
 38. Suma nu se schimbă. 39. 221.
 40. Bogdan 80, Ana 110, Carla 60. 41. 186 și 314.
 42. 25 de perechi de câte 51: 1 275. 43. $5\,000 - 2\,380 = 2\,620$ kg.
 44. Al doilea este cu 22 mai mare decât primul: $2a + 22 = 100 \Rightarrow a = 39, b = 61$. Verificare: $39 + 11 = 50$ și $61 - 11 = 50$ ✓
 45. 1 000 — rezultatul este 0, care este număr natural.
 46. Numărul din mijloc este $2\,025 : 5 = 405$; numerele sunt 403, 404, 405, 406, 407.
 47. Suma crește cu primul termen, deci acesta era 48. 48. 100.
 49. Primul 50, al doilea 100, al treilea 150.
 50. Fie numărul $\overline{ab} = 10a + b$. Condiția devine $10a + b + a + b = 78$, adică $11a + 2b = 78$. Cum $2b$ este par, $11a$ trebuie să fie par, deci a este par. Pentru $a = 6$ obținem $2b = 12$, deci $b = 6$. Celelalte valori pare ale lui a nu dau b între 0 și 9. Singurul număr este 66: $66 + 6 + 6 = 78$ ✓

Lecția 1.3 • Înmulțirea numerelor naturale. Factor comun

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să cunoști proprietățile înmulțirii și să calculezi mai repede cu ele;
- ▶ să înțelegi distributivitatea și să dai factor comun;
- ▶ să afli un factor necunoscut;
- ▶ să rezolvi probleme cu produse.

Proprietățile înmulțirii

Pentru orice numere naturale a, b, c :

- ▶ **Comutativitate:** $a \cdot b = b \cdot a$

- ▶ **Asociativitate:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- ▶ **Element neutru:** $a \cdot 1 = a$
- ▶ **Element absorbant:** $a \cdot 0 = 0$
- ▶ **Distributivitate față de adunare:** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- ▶ **Distributivitate față de scădere:** $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$

De ce înmulțirea „se împrăștie” peste adunare

Imaginează-ți 3 cutii, fiecare cu 4 mere roșii și 5 mere verzi.

- ▶ Poți socoti așa: fiecare cutie are $4 + 5 = 9$ mere, deci $3 \cdot 9 = 27$ mere.
- ▶ Sau așa: sunt $3 \cdot 4 = 12$ mere roșii și $3 \cdot 5 = 15$ mere verzi, deci $12 + 15 = 27$.

Ambele drumuri duc la același rezultat — asta *este* distributivitatea:

$$3 \cdot (4 + 5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5.$$

Nu e o formulă de memorat, e o poveste cu mere.

Factor comun — distributivitatea citită invers

Dacă în toți termenii unei sume apare același număr, îl poți scoate în față:

$$7 \cdot 23 + 7 \cdot 77 = 7 \cdot (23 + 77) = 7 \cdot 100 = 700.$$

Asta se numește **a da factor comun** și este cel mai util truc de calcul din clasa a V-a.

Model rezolvat — factor comun

Calculează $13 \cdot 48 + 13 \cdot 52$.

Pasul 1 — observăm factorul care se repetă

În ambii termeni apare 13.

Pasul 2 — îl scoatem în față

$$13 \cdot (48 + 52).$$

Pasul 3 — calculăm paranteza

$$48 + 52 = 100.$$

Pasul 4 — înmulțim

$$13 \cdot 100 = 1\,300.$$

Răspuns: 1 300 — fără nicio înmulțire grea!

Model rezolvat — grupare deșteaptă

Calculează $25 \cdot 37 \cdot 4$.

Pasul 1 — căutăm doi factori care dau un număr rotund

$$25 \cdot 4 = 100.$$

Pasul 2 — schimbăm ordinea și grupăm

$$25 \cdot 37 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 37 = 100 \cdot 37.$$

Pasul 3 — calculăm

$$100 \cdot 37 = 3\,700.$$

Răspuns: 3 700

Trucul deștept

Ține minte trei perechi magice: $25 \cdot 4 = 100$, $125 \cdot 8 = 1\,000$, $50 \cdot 2 = 100$. Când le vezi într-un produs, grupează-le primele.

Atenție, capcană!

Distributivitatea funcționează la înmulțire față de adunare, **nu** invers!

$$3 + (4 \cdot 5) \neq (3 + 4) \cdot (3 + 5).$$

Verifică: stânga = 23, dreapta = 56. Adunarea nu se „împrăștie” peste înmulțire.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: **a)** $34 \cdot 7$; **b)** $126 \cdot 5$; **c)** $208 \cdot 4$; **d)** $45 \cdot 12$; **e)** $137 \cdot 20$; **f)** $250 \cdot 8$.
2. Calculează: **a)** $73 \cdot 0$; **b)** $73 \cdot 1$; **c)** $0 \cdot 0$; **d)** $1 \cdot 1$.
3. Grupează convenabil: **a)** $4 \cdot 17 \cdot 25$; **b)** $2 \cdot 38 \cdot 50$; **c)** $8 \cdot 9 \cdot 125$; **d)** $5 \cdot 13 \cdot 20$.
4. Dă factor comun și calculează: **a)** $6 \cdot 14 + 6 \cdot 86$; **b)** $9 \cdot 37 + 9 \cdot 63$; **c)** $12 \cdot 45 - 12 \cdot 25$; **d)** $7 \cdot 99 + 7$.
5. Desfă parantezele: **a)** $5 \cdot (8 + 3)$; **b)** $4 \cdot (20 - 7)$; **c)** $10 \cdot (6 + 9)$; **d)** $3 \cdot (100 - 1)$.
6. Află x : **a)** $x \cdot 6 = 54$; **b)** $x \cdot 12 = 144$; **c)** $8 \cdot x = 96$; **d)** $x \cdot 25 = 0$.
7. Calculează dublul, triplul și de zece ori numărul 27.

8. Un caiet costă 6 lei. Cât costă 14 caiete?
9. Într-o sală sunt 18 rânduri cu câte 25 de scaune. Câte scaune sunt?
10. Calculează: a) $12 \cdot 10$; b) $12 \cdot 100$; c) $12 \cdot 1000$.
11. Verifică dacă $6 \cdot (5 + 2) = 6 \cdot 5 + 6 \cdot 2$.
12. Scrie 48 ca produs de doi factori, în trei moduri diferite.
13. Calculează produsul primelor patru numere naturale nenule.
14. De câte ori este mai mare 240 decât 12?
15. Care este cel mai mic număr natural cu care poți înmulți 7 ca să obții 0?

Antrenament — exersează

16. Calculează: a) $234 \cdot 36$; b) $507 \cdot 48$; c) $1\,205 \cdot 24$.
17. Calculează rapid: a) $25 \cdot 16$; b) $125 \cdot 24$; c) $50 \cdot 48$.
18. Dă factor comun: a) $15 \cdot 23 + 15 \cdot 77$; b) $28 \cdot 51 - 28 \cdot 31$; c) $17 \cdot 98 + 17 \cdot 2$; d) $9 \cdot 45 + 9 \cdot 55 - 9 \cdot 20$.
19. Calculează $99 \cdot 37$ folosind $99 = 100 - 1$.
20. Calculează $101 \cdot 56$ folosind $101 = 100 + 1$.
21. Într-o livadă sunt 24 de rânduri cu câte 35 de pomi. Câți pomi sunt?
22. Un bloc are 8 etaje, fiecare cu 6 apartamente, iar în fiecare apartament locuiesc în medie 3 persoane. Câte persoane locuiesc în bloc?
23. Produsul a două numere este 504. Unul este 24. Află celălalt.
24. Află x : a) $x \cdot 15 = 345$; b) $18 \cdot x = 432$; c) $x \cdot (12 + 8) = 400$.
25. Un elev scrie 35 de cuvinte pe minut. Câte cuvinte scrie în 20 de minute?
26. Cu 15 lei cumperi 3 pixuri. Cât costă 8 pixuri?
27. Calculează $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 10$.
28. Scrie 100 ca produs de doi factori, în patru moduri.
29. Un tren are 14 vagoane a câte 48 de locuri. Dacă sunt ocupate 520 de locuri, câte sunt libere?
30. Suma a două numere este 30, iar produsul lor este 216. Află numerele.
31. Calculează $(20 + 5) \cdot (20 - 5)$ și compară cu $20 \cdot 20 - 5 \cdot 5$.
32. Un muncitor produce 45 de piese pe zi. Câte piese produce în 6 zile? Dar doi muncitori în aceleași 6 zile?

- 33.** Dacă $a \cdot b = 72$ și $a = 8$, cât este b ? Dar dacă a se dublează?
- 34.** Calculează produsul dintre suma numerelor 17 și 23 și diferența lor.
- 35.** Un pachet are 12 creioane. Câte creioane sunt în 25 de pachete?

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Calculează $37 \cdot 13 + 37 \cdot 27 + 37 \cdot 60$.
- 37.** Calculează $48 \cdot 25 - 48 \cdot 15 + 48 \cdot 90$.
- 38.** Cu cât se mărește produsul $a \cdot b$ dacă a se mărește cu 1?
- 39.** Produsul a două numere este 180. Dacă un factor se triplează, cât devine produsul?
- 40.** Într-o sală, scaunele sunt așezate în rânduri egale. Dacă ar fi 5 scaune pe rând, ar fi 12 rânduri. Câte rânduri ar fi dacă ar fi 6 scaune pe rând?
- 41.** Calculează $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4$.
- 42.** Un număr înmulțit cu 7 și apoi mărit cu 15 dă 99. Află numărul.
- 43.** Câte numere de două cifre au produsul cifrelor egal cu 12?
- 44.** Suma a două numere este 17, iar produsul 72. Află numerele.
- 45.** Calculează $999 \cdot 999 + 999$ folosind factorul comun.

Pentru campioni

- 46.** Calculează $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 0$.
- 47.** Arată că $\overline{ab} \cdot 11 = \overline{a(a+b)b}$ dacă $a + b < 10$, pe exemplul $23 \cdot 11$.
- 48.** Câte zerouri are la final produsul $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 10$?
- 49.** Un număr de două cifre înmulțit cu 3 dă un număr de trei cifre care începe cu 1. Între ce valori se află numărul?
- 50.** Produsul a trei numere naturale consecutive este 210. Află numerele.

Răspunsuri

1. a) 238; b) 630; c) 832; d) 540; e) 2 740; f) 2 000. 2. a) 0; b) 73; c) 0; d) 1.
 3. a) 1 700; b) 3 800; c) 9 000; d) 1 300. 4. a) 600; b) 900; c) 240; d) 700.
 5. a) 55; b) 52; c) 150; d) 297. 6. a) 9; b) 12; c) 12; d) 0.
 7. 54, 81, 270. 8. 84 de lei. 9. 450 de scaune.
 10. a) 120; b) 1 200; c) 12 000. 11. Ambele dau 42.
 12. $1 \cdot 48, 2 \cdot 24, 6 \cdot 8$ (și altele). 13. 24. 14. de 20 de ori. 15. 0.
 16. a) 8 424; b) 24 336; c) 28 920. 17. a) 400; b) 3 000; c) 2 400.

18. a) 1 500; b) 560; c) 1 700; d) 720. 19. $3\,700 - 37 = 3\,663$. 20. $5\,600 + 56 = 5\,656$.
 21. 840 de pomi. 22. 144 de persoane. 23. 21.
 24. a) 23; b) 24; c) 20. 25. 700 de cuvinte. 26. 40 de lei.
 27. 300. 28. $1 \cdot 100, 2 \cdot 50, 4 \cdot 25, 10 \cdot 10$.
 29. $672 - 520 = 152$ de locuri libere. 30. 12 și 18.
 31. $25 \cdot 15 = 375$, iar $400 - 25 = 375$ — sunt egale.
 32. 270 de piese; doi muncitori: 540. 33. $b = 9$; dacă a se dublează, b se înjumătățește, devine 4,5 — nu mai este natural.
 34. Suma este 40, diferența este 6, deci produsul cerut este $40 \cdot 6 = 240$.
 35. 300 de creioane.
 36. $37 \cdot (13 + 27 + 60) = 37 \cdot 100 = 3\,700$. 37. $48 \cdot (25 - 15 + 90) = 48 \cdot 100 = 4\,800$.
 38. Cu b . 39. 540. 40. 60 de scaune, deci 10 rânduri.
 41. $2 + 6 + 12 = 20$. 42. $7n + 15 = 99 \Rightarrow n = 12$.
 43. 26, 34, 43, 62 — patru numere. 44. 8 și 9.
 45. $999 \cdot (999 + 1) = 999 \cdot 1\,000 = 999\,000$.
 46. 0 — unul dintre factori este zero.
 47. $23 \cdot 11 = 253$, iar $a = 2, a + b = 5, b = 3$ ✓
 48. Două zerouri (dau 10 și perechea $2 \cdot 5$).
 49. $\overline{ab} \cdot 3$ între 100 și 199, deci numărul este între 34 și 66.
 50. $5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$, deci numerele sunt 5, 6, 7.

Lecția 1.4 • Împărțirea numerelor naturale

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să împarți exact și cu rest;
- ▶ să înțelegi teorema împărțirii cu rest;
- ▶ să faci proba împărțirii;
- ▶ să rezolvi probleme în care apare un rest.

Împărțirea cu rest

Când împarți un număr D (deîmpărțit) la un număr $\hat{i} \neq 0$ (împărțitor), obții un cât c și un rest r :

$$D = \hat{i} \cdot c + r, \quad \text{unde} \quad 0 \leq r < \hat{i}.$$

Condiția $r < \hat{i}$ este esențială: dacă restul ar fi mai mare decât împărțitorul, ar însemna că mai putem împărți o dată.

Când $r = 0$, spunem că împărțirea este **exactă**.

Restul, explicat cu bomboane

Ai 17 bomboane și le împarți la 5 copii, în mod egal. Fiecare primește 3 bomboane ($5 \cdot 3 = 15$) și îți rămân 2 în mână.

$$17 = 5 \cdot 3 + 2.$$

Restul 2 este ce nu se mai poate împărți. Și observă: restul este *mai mic* decât numărul de copii — dacă ar fi fost 5 sau mai mult, ai fi putut da încă o bomboană fiecăruia.

Ce trebuie să știi despre rest

- ▶ Restul împărțirii la 2 poate fi 0 sau 1.
- ▶ Restul împărțirii la 5 poate fi 0, 1, 2, 3 sau 4.
- ▶ Restul împărțirii la n poate fi orice număr de la 0 la $n - 1$.
- ▶ **Proba:** $\hat{i} \cdot c + r = D$.

Model rezolvat — împărțire cu rest

Împarte 2 347 la 16 și fă proba.

Pasul 1 — începem cu primele cifre

$23 : 16 = 1$, rest 7. Coborâm cifra 4: avem 74.

Pasul 2 — continuăm

$74 : 16 = 4$ (pentru că $16 \cdot 4 = 64$), rest 10. Coborâm cifra 7: avem 107.

Pasul 3 — ultima etapă

$107 : 16 = 6$ (pentru că $16 \cdot 6 = 96$), rest 11.

Pasul 4 — scriem rezultatul și facem proba

Câtul este 146, restul 11. Proba: $16 \cdot 146 + 11 = 2\,336 + 11 = 2\,347 \checkmark$

Răspuns: $2\,347 = 16 \cdot 146 + 11$

Model rezolvat — problemă cu rest

Împărțind un număr la 9 obținem câtul 23 și restul 5. Află numărul.

Pasul 1 — scriem teorema împărțirii cu rest

$$D = 9 \cdot 23 + 5.$$

Pasul 2 — calculăm

$$9 \cdot 23 = 207, \text{ deci } D = 207 + 5 = 212.$$

Pasul 3 — verificăm condiția restului

$$5 < 9 \checkmark$$

Răspuns: Numărul este 212.

Atenție, capcană!

Restul trebuie să fie **mereu mai mic** decât împărțitorul. Dacă la o împărțire la 7 îți iese restul 9, sigur ai greșit: mai încape un 7, deci câtul trebuie mărit cu 1, iar restul devine 2.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Calculează: **a)** $84 : 4$; **b)** $156 : 12$; **c)** $432 : 6$; **d)** $720 : 9$; **e)** $1\,000 : 8$; **f)** $945 : 15$.
2. Împarte cu rest și scrie teorema împărțirii: **a)** $17 : 5$; **b)** $29 : 6$; **c)** $100 : 7$; **d)** $45 : 9$.
3. Ce rest poate avea împărțirea la: **a)** 3; **b)** 4; **c)** 10?
4. Calculează: **a)** $450 : 10$; **b)** $3\,600 : 100$; **c)** $70\,000 : 1000$.
5. Află x : **a)** $x : 7 = 8$; **b)** $x : 12 = 5$; **c)** $96 : x = 8$; **d)** $x : 1 = 15$.
6. Fă proba pentru: $837 : 31 = 27$.
7. Câte grupe de câte 6 elevi se pot forma din 42 de elevi?
8. 75 de bomboane se împart la 8 copii. Câte primește fiecare și câte rămân?
9. Calculează câtul și restul: $100 : 3$.
10. Un sfert din 128 este ...
11. O treime din 99 este ...
12. Calculează: **a)** $0 : 9$; **b)** $9 : 9$; **c)** $9 : 1$.
13. Care este cel mai mare rest posibil la împărțirea la 12?
14. Un număr împărțit la 5 dă câtul 14 și restul 0. Care este numărul?
15. De câte ori se cuprinde 15 în 180?

Antrenament — exersează

16. Calculează câtul și restul: **a)** $1\,234 : 17$; **b)** $5\,000 : 23$; **c)** $876 : 24$.
17. Un număr împărțit la 13 dă câtul 27 și restul 8. Află numărul.

18. Un număr împărțit la 8 dă câtul 45 și restul maxim posibil. Află numărul.
19. Împărțind 347 la un număr obținem câtul 11 și restul 6. Află împărțitorul.
20. 1 000 de caiete se pun în pachete de câte 24. Câte pachete complete se fac și câte caiete rămân?
21. Un autocar are 48 de locuri. Câte autocare sunt necesare pentru 340 de persoane?
22. Un fermier pune 250 de ouă în cofraje de câte 30. Câte cofraje umple complet?
23. Suma dintre deîmpărțit, împărțitor, cât și rest este 100. Dacă împărțitorul este 7, câtul 9 și restul 2, verifică afirmația.
24. Află x : a) $x : 6 = 14$ rest 3; b) $x : 11 = 8$ rest 5.
25. Un tren parcurge 480 km în 6 ore. Câți kilometri parcurge într-o oră?
26. Cu 144 de lei se cumpără 12 cărți. Cât costă o carte?
27. Câte minute sunt în 300 de secunde?
28. 1 750 de lei se împart în mod egal la 25 de persoane. Cât primește fiecare?
29. Un număr împărțit la 9 dă restul 4. Ce rest dă numărul mărit cu 9?
30. Ce rest dă la împărțirea cu 2 suma a două numere impare?
31. Un elev are 200 de pagini de citit și citește 18 pagini pe zi. În câte zile termină cartea?
32. Găsește toate numerele naturale mai mici decât 50 care, împărțite la 7, dau restul 3.
33. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre divizibil exact cu 6?
34. Un număr împărțit la 4 dă câtul egal cu restul. Câte astfel de numere există?
35. Calculează $((120 : 4) : 3) : 2$.

Provocare — gândește-te bine

36. Un număr împărțit la 6 dă restul 5, iar împărțit la 5 dă restul 4. Care este cel mai mic astfel de număr natural nenul?
37. Suma dintre un număr, câtul și restul împărțirii lui la 8 este 100, iar restul este 5. Află numărul.
38. Împărțind un număr la 12 obținem restul 7. Ce rest obținem împărțind același număr la 6?
39. Câte numere naturale de două cifre dau restul 2 la împărțirea cu 9?
40. La o împărțire, deîmpărțitul este 253, iar restul 13. Câte valori poate lua împărțitorul?
41. Un număr are proprietatea că, împărțit la 3, la 4 și la 5, dă de fiecare dată restul 1.

Care este cel mai mic astfel de număr mai mare decât 1?

- 42.** Un coș cu mere se golește dând câte 7 mere la fiecare copil; rămân 3 mere. Dacă ar da câte 8, ar lipsi 2 mere. Câți copii și câte mere sunt?
- 43.** Suma a două numere este 96, iar câtul împărțirii lor este 5, cu rest 0. Află numerele.
- 44.** Într-o împărțire exactă, dacă deîmpărțitul se dublează, ce se întâmplă cu câtul?
- 45.** Determină cel mai mare număr de trei cifre care împărțit la 17 dă restul 0.

Pentru campioni

- 46.** Suma dintre deîmpărțit și împărțitor este 115. Câtul este 6 și restul 3. Află cele două numere.
- 47.** Câte numere naturale mai mici decât 200 dau restul 5 la împărțirea cu 11?
- 48.** Un număr împărțit la 10 dă restul 7, iar câtul împărțit la 10 dă restul 4. Ce cifre are numărul la unități și la zeci?
- 49.** Dacă restul împărțirii lui a la 5 este 3 și restul împărțirii lui b la 5 este 4, ce rest dă $a + b$ la împărțirea cu 5?
- 50.** Determină toate numerele naturale n pentru care n împărțit la $n - 3$ dă rest 0.

Răspunsuri

1. a) 21; b) 13; c) 72; d) 80; e) 125; f) 63.
2. a) $17 = 5 \cdot 3 + 2$; b) $29 = 6 \cdot 4 + 5$; c) $100 = 7 \cdot 14 + 2$; d) $45 = 9 \cdot 5 + 0$.
3. a) 0, 1, 2; b) 0, 1, 2, 3; c) 0, ..., 9. 4. a) 45; b) 36; c) 70.
5. a) 56; b) 60; c) 12; d) 15. 6. $31 \cdot 27 = 837$ ✓
7. 7 grupe. 8. câte 9, rămân 3. 9. cât 33, rest 1.
10. 32. 11. 33. 12. a) 0; b) 1; c) 9.
13. 11. 14. 70. 15. de 12 ori.
16. a) cât 72, rest 10; b) cât 217, rest 9; c) cât 36, rest 12.
17. $13 \cdot 27 + 8 = 359$. 18. restul maxim este 7: $8 \cdot 45 + 7 = 367$.
19. $(347 - 6) : 11 = 31$. 20. 41 de pachete, rămân 16 caiete.
21. 8 autocare (7 pline și unul parțial). 22. 8 cofraje.
23. $D = 7 \cdot 9 + 2 = 65$; suma este $65 + 7 + 9 + 2 = 83$, deci afirmația este falsă.
24. a) 87; b) 93. 25. 80 km. 26. 12 lei.
27. 5 minute. 28. 70 de lei. 29. tot 4.
30. Restul este 0 (suma a două numere impare este pară). 31. 12 zile.
32. 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45. 33. 102.
34. Restul poate fi 1, 2 sau 3 (mai mic decât 4), deci numerele sunt $4 \cdot 1 + 1 = 5$, $4 \cdot 2 + 2 = 10$, $4 \cdot 3 + 3 = 15$: trei numere. 35. 5.
36. 29. 37. $D = 8c + 5$ și $D + c + 5 = 100$, deci $9c + 10 = 100 \Rightarrow c = 10$ și $D = 85$. Verificare: $85 = 8 \cdot 10 + 5$, iar $85 + 10 + 5 = 100$ ✓

38. Restul este 1. 39. 11 (11, 20, 29, ..., 92).
 40. Împărțitorul trebuie să fie mai mare decât 13 și să dividă $253 - 13 = 240$: 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240 — 11 valori.
 41. 61. 42. 5 copii și 38 de mere. 43. 16 și 80.
 44. Câțul se dublează. 45. 986 ($17 \cdot 58$).
 46. $D = 6\hat{i} + 3$ și $D + \hat{i} = 115$, deci $7\hat{i} = 112$, $\hat{i} = 16$, $D = 99$. Verificare: $99 = 16 \cdot 6 + 3 \checkmark$
 47. 5, 16, 27, ..., 192: sunt 18 numere.
 48. Cifra unităților este 7, cifra zecilor este 4.
 49. $3 + 4 = 7$, care dă restul 2 la împărțirea cu 5.
 50. $n = (n - 3) + 3$, deci $n - 3$ trebuie să dividă 3: $n - 3 \in \{1, 3\}$, adică $n \in \{4, 6\}$.

Lecția 1.5 • Puteri. Pătratul unui număr

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înțelegi ce este o putere și de ce a fost inventată;
- ▶ să calculezi cu puteri folosind regulile;
- ▶ să compari puteri;
- ▶ să recunoști pătratele perfecte.

Să înțelegem

O **putere** este o înmulțire repetată a aceluiași număr:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factori}}.$$

Numărul a se numește **bază**, iar n se numește **exponent**.

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32.$$

Cazuri speciale: $a^1 = a$ și $a^0 = 1$ (pentru $a \neq 0$).

a^2 se citește „a la pătrat”, iar a^3 se citește „a la cub”.

De ce s-a inventat puterea

Scrie 2 înmulțit cu el însuși de 20 de ori. Ai nevoie de un rând întreg. Scrie 2^{20} — două semne. Puterea este, înainte de toate, o *prescurtare*.

Dar este mai mult decât atât: puterile cresc uimitor de repede. 2^{20} este peste un milion. Există o legendă despre inventatorul șahului, care a cerut ca răsplată un bob de grâu pe

prima căsuță, două pe a doua, patru pe a treia și așa mai departe. Regele a râs — până când a aflat că pe ultima căsuță ar fi trebuit 2^{63} boabe, mai mult grâu decât s-a produs vreodată pe Pământ.

Regulile de calcul cu puteri

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \quad a^m : a^n = a^{m-n} \ (m \geq n); \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n};$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n; \quad a^1 = a; \quad a^0 = 1 \ (a \neq 0).$$

Atenție, capcană!

$2^3 \cdot 2^4$ **nu** este 4^7 ! Baza rămâne aceeași, doar exponenții se adună: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$.

Și încă una: $2^3 + 2^4$ nu se poate simplifica cu regulile de mai sus — ele funcționează doar la înmulțire și împărțire, nu la adunare. Aici trebuie calculat: $8 + 16 = 24$.

Pătrate perfecte — învață-le pe de rost

1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2	9^2	10^2
1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
11^2	12^2	13^2	14^2	15^2	16^2	17^2	18^2	19^2	20^2
121	144	169	196	225	256	289	324	361	400

Un **pătrat perfect** este un număr care se poate scrie ca n^2 . Ultima lui cifră este mereu una dintre: 0, 1, 4, 5, 6, 9. Deci un număr care se termină în 2, 3, 7 sau 8 **nu** poate fi pătrat perfect.

Model rezolvat — calcul cu puteri

Calculează $\frac{3^7 \cdot 3^2}{3^6}$.

Pasul 1 — adunăm exponenții la numărător

$$3^7 \cdot 3^2 = 3^{7+2} = 3^9.$$

Pasul 2 — scădem exponenții la împărțire

$$3^9 : 3^6 = 3^{9-6} = 3^3.$$

Pasul 3 — calculăm

$$3^3 = 27.$$

Răspuns: 27

Model rezolvat — compararea puterilor

Compară 2^{10} și 4^5 .

Pasul 1 — aducem la aceeași bază

$$4 = 2^2, \text{ deci } 4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}.$$

Pasul 2 — comparăm

Ambele sunt 2^{10} , deci sunt egale.

Răspuns: $2^{10} = 4^5$ (ambele sunt 1 024).

Trucul deștept

Ca să compari două puteri, ai două variante: le aduci la **aceeași bază** (și compari exponenții) sau la **același exponent** (și compari bazele). De exemplu 2^{30} și 3^{20} : scrii $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ și $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$. Cum $8 < 9$, rezultă $2^{30} < 3^{20}$.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Scrie ca putere: **a)** $5 \cdot 5 \cdot 5$; **b)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$; **c)** $7 \cdot 7$; **d)** $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$.
2. Calculează: **a)** 2^3 ; **b)** 3^2 ; **c)** 5^2 ; **d)** 10^3 ; **e)** 1^{100} ; **f)** 0^5 .
3. Calculează: **a)** 7^0 ; **b)** 7^1 ; **c)** 12^0 ; **d)** 25^1 .
4. Scrie ca o singură putere: **a)** $2^3 \cdot 2^5$; **b)** $5^7 : 5^4$; **c)** $(3^2)^4$; **d)** $10^2 \cdot 10^2$.
5. Calculează: **a)** 2^4 ; **b)** 4^3 ; **c)** 6^2 ; **d)** 9^2 .
6. Care dintre numere sunt pătrate perfecte? 16, 20, 25, 30, 36, 48, 49, 50.
7. Completează: $_{}^2 = 64$; $_{}^2 = 121$; $_{}^3 = 8$.
8. Calculează $2^2 + 3^2$.
9. Calculează $10^2 - 5^2$.
10. Compară: **a)** 2^3 și 3^2 ; **b)** 2^5 și 5^2 ; **c)** 4^2 și 2^4 .
11. Scrie 81 ca putere cu baza 3, apoi cu baza 9.
12. Care este ultima cifră a numărului 2^5 ?
13. Calculează $(2 \cdot 5)^2$ și compară cu $2^2 \cdot 5^2$.
14. Ce număr trebuie ridicat la pătrat ca să obții 144?

15. Scrie primele cinci puteri ale lui 2.

Antrenament — exersează

16. Scrie ca o singură putere: **a)** $3^4 \cdot 3^6 : 3^7$; **b)** $(2^3)^2 \cdot 2$; **c)** $5^{10} : (5^3 \cdot 5^4)$.

17. Calculează: **a)** $2^3 \cdot 2^2$; **b)** $3^5 : 3^3$; **c)** $(10^2)^2$.

18. Compară: **a)** 3^{10} și 9^5 ; **b)** 2^{12} și 8^4 ; **c)** 5^6 și 25^3 .

19. Compară: **a)** 2^{20} și 3^{15} — adu la exponent comun 5; **b)** 4^{15} și 8^{10} .

20. Calculează $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$.

21. Scrie ca putere a lui 2: 8, 16, 32, 64, 128.

22. Scrie ca putere a lui 10: 100, 1 000, 1 000 000.

23. Află x : **a)** $2^x = 32$; **b)** $3^x = 81$; **c)** $x^2 = 49$; **d)** $x^3 = 125$.

24. Calculează $(2^3 + 2^3) : 2^2$.

25. Un pătrat are latura 7 cm. Care este aria lui?

26. Un cub are muchia 4 cm. Care este volumul lui?

27. Determină ultima cifră a numărului 3^4 .

28. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt pătrate perfecte?

29. Verifică dacă $(3 + 4)^2 = 3^2 + 4^2$.

30. Calculează $10^4 : 10^2$.

31. Arată că $2^3 \cdot 5^3 = 10^3$.

32. Scrie numărul 1 000 000 ca putere a lui 10 și ca putere a lui 100.

33. Între ce două pătrate perfecte consecutive se află numărul 50?

34. Calculează $2^2 \cdot 3^2$ și compară cu 6^2 .

35. Care este cel mai mic număr natural care adunat la 60 dă un pătrat perfect?

Provocare — gândește-te bine

36. Determină ultima cifră a numărului 2^{2024} .

37. Determină ultima cifră a numărului 7^{100} .

38. Calculează $(2^2)^3 : (2^3)^2$.

39. Arată că numărul 3^{2n} este pătrat perfect, pentru orice n natural.

40. Compară 2^{100} și 10^{30} . (Indicație: $2^{10} > 10^3$.)

41. Determină numărul natural n pentru care $2^n + 2^n = 2^{11}$.
42. Câte cifre are numărul 10^{12} ?
43. Arată că suma $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ este pătrat perfect. Ce observi dacă aduni primele n numere impare?
44. Determină cel mai mare număr de trei cifre care este pătrat perfect.
45. Un număr este pătrat perfect. Poate avea ultima cifră 7? Justifică.

Pentru campioni

46. Calculează $\frac{2^{10} \cdot 3^5}{6^5}$.
47. Determină numerele naturale n pentru care $2^n < 100$.
48. Arată că $4^{10} + 4^{10} + 4^{10} + 4^{10} = 4^{11}$.
49. Câte zerouri are la final numărul $2^5 \cdot 5^7$?
50. Determină ultima cifră a numărului $2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{20}$.

Răspunsuri

1. a) 5^3 ; b) 2^4 ; c) 7^2 ; d) 10^4 .
2. a) 8; b) 9; c) 25; d) 1 000; e) 1; f) 0.
3. a) 1; b) 7; c) 1; d) 25. 4. a) 2^8 ; b) 5^3 ; c) 3^8 ; d) 10^4 .
5. a) 16; b) 64; c) 36; d) 81. 6. 16, 25, 36, 49.
7. 8; 11; 2. 8. 13. 9. 75.
10. a) $8 < 9$; b) $32 > 25$; c) $16 = 16$. 11. 3^4 și 9^2 .
12. 2. 13. Ambele dau 100. 14. 12. 15. 2, 4, 8, 16, 32.
16. a) 3^3 ; b) 2^7 ; c) 5^3 . 17. a) 32; b) 9; c) 10 000.
18. a) egale; b) egale; c) egale. 19. a) $2^{20} = (2^4)^5 = 16^5$, $3^{15} = (3^3)^5 = 27^5$, deci $2^{20} < 3^{15}$; b) $4^{15} = 2^{30} = 8^{10}$, deci egale.
20. $1 + 4 + 9 + 16 = 30$. 21. $2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7$. 22. $10^2, 10^3, 10^6$.
23. a) 5; b) 4; c) 7; d) 5. 24. $16 : 4 = 4$. 25. 49 cm^2 .
26. 64 cm^3 . 27. $1 (3^4 = 81)$. 28. 10.
29. $49 \neq 9 + 16 = 25$ — nu sunt egale. 30. 100.
31. $8 \cdot 125 = 1000 = 10^3 \checkmark$ 32. 10^6 și 100^3 .
33. Între $49 = 7^2$ și $64 = 8^2$. 34. Ambele dau 36. 35. 4 (64).
36. Ultimele cifre ale puterilor lui 2 se repetă: 2, 4, 8, 6. Cum $2024 = 4 \cdot 506$, ultima cifră este 6.
37. Ultimele cifre ale lui 7: 7, 9, 3, 1; $100 = 4 \cdot 25$, deci ultima cifră este 1.
38. $2^6 : 2^6 = 1$. 39. $3^{2n} = (3^n)^2$.
40. $2^{100} = (2^{10})^{10} > (10^3)^{10} = 10^{30}$.
41. $2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1} = 2^{11} \Rightarrow n = 10$. 42. 13 cifre.
43. $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5^2$; suma primelor n numere impare este n^2 .

44. $961 = 31^2$. 45. Nu — pătratele perfecte se termină doar în 0, 1, 4, 5, 6, 9.

46. $6^5 = 2^5 \cdot 3^5$, deci fracția devine $\frac{2^{10}3^5}{2^53^5} = 2^5 = 32$.

47. $n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 48. $4 \cdot 4^{10} = 4^{11}$ ✓

49. $2^5 \cdot 5^7 = 2^5 \cdot 5^5 \cdot 5^2 = 10^5 \cdot 25$, deci 5 zerouri.

50. Suma este $2^{21} - 2$. Ultima cifră a lui 2^{21} este 2 (pentru că $21 = 4 \cdot 5 + 1$), deci ultima cifră a sumei este $2 - 2 = 0$.

44. $2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 = 10$.

49. $4 \cdot 4 + 4 : 4 = 16 + 1 = 17$ ✓

Lecția 1.6 • Scrierea numerelor în baza 10 și în baza 2

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să descompui un număr în baza 10;
- ▶ să înțelegi ce înseamnă o bază de numerație;
- ▶ să scrii un număr în baza 2 și să îl citești înapoi în baza 10;
- ▶ să înțelegi de ce calculatoarele folosesc baza 2.

Scrierea în baza 10

Orice număr natural se poate descompune folosind puterile lui 10:

$$\overline{abc} = a \cdot 100 + b \cdot 10 + c = a \cdot 10^2 + b \cdot 10^1 + c \cdot 10^0.$$

Exemplu:

$$3507 = 3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0.$$

Această scriere se numește **forma dezvoltată** sau *scrierea în baza 10*. Baza 10 folosește zece cifre: de la 0 la 9.

De ce tocmai baza 10?

Uită-te la mâinile tale. Zece degete — atât. Sistemul nostru de numerație nu are nimic special din punct de vedere matematic; pur și simplu oamenii au numărat pe degete zeci de mii de ani.

Dovada? Există popoare care au folosit alte baze. Babilonienii foloseau baza 60 (de aceea ora are 60 de minute), iar mayașii baza 20 — probabil pentru că numărau și pe degetele de la picioare.

Baza 2

Baza 2 folosește doar două cifre: 0 și 1. În loc de puterile lui 10, se folosesc puterile lui 2:

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, \dots$$

Un număr scris în baza 2 se notează cu indicele (2). De exemplu:

$$1101_{(2)} = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13.$$

De ce calculatoarele „gândesc” în baza 2

Un calculator nu are degete — are întrerupătoare. Un întrerupător poate fi doar în două stări: *pornit* sau *oprit*. Dacă notăm pornit cu 1 și oprit cu 0, avem exact cele două cifre ale bazei 2.

Deci orice poză, melodie sau joc de pe telefonul tău este, în adâncime, un șir uriaș de 0 și 1 — adică un număr scris în baza 2.

Cum treci un număr din baza 10 în baza 2

Împarți numărul la 2 în mod repetat și scrii resturile, apoi le citești **de jos în sus**.

Exemplu pentru 13:

$$13 : 2 = 6 \text{ rest } 1; \quad 6 : 2 = 3 \text{ rest } 0; \quad 3 : 2 = 1 \text{ rest } 1; \quad 1 : 2 = 0 \text{ rest } 1.$$

Citind resturile de jos în sus: $1101_{(2)}$.

Model rezolvat — din baza 2 în baza 10

Transformă $10110_{(2)}$ în baza 10.

Pasul 1 — scriem puterile lui 2, de la dreapta

Cifrele sunt 1, 0, 1, 1, 0, iar puterile, de la dreapta spre stânga: 1, 2, 4, 8, 16.

Pasul 2 — înmulțim fiecare cifră cu puterea ei

$$1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1.$$

Pasul 3 — adunăm

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22.$$

Răspuns: $10110_{(2)} = 22$

Model rezolvat — din baza 10 în baza 2

Scrie numărul 25 în baza 2.

Pasul 1 — împărțim repetat la 2

$25 : 2 = 12 \text{ rest } 1$; $12 : 2 = 6 \text{ rest } 0$; $6 : 2 = 3 \text{ rest } 0$; $3 : 2 = 1 \text{ rest } 1$; $1 : 2 = 0 \text{ rest } 1$.

Pasul 2 — citim resturile de jos în sus

1, 1, 0, 0, 1.

Pasul 3 — scriem rezultatul și verificăm

$25 = 11001_{(2)}$. Verificare: $16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25 \checkmark$

Răspuns: $25 = 11001_{(2)}$

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Scrie în formă dezvoltată: **a)** 47; **b)** 308; **c)** 1 250; **d)** 9 006.
2. Scrie numărul care are forma dezvoltată: **a)** $5 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 7$; **b)** $2 \cdot 1000 + 4 \cdot 10$; **c)** $8 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^0$.
3. Transformă în baza 10: **a)** $101_{(2)}$; **b)** $110_{(2)}$; **c)** $1000_{(2)}$; **d)** $1111_{(2)}$.
4. Transformă în baza 2: **a)** 5; **b)** 8; **c)** 10; **d)** 16.
5. Scrie primele opt puteri ale lui 2.
6. Câte cifre folosește baza 2? Care sunt ele?
7. Scrie 100 ca sumă de puteri ale lui 10.
8. Cât este $1 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$?
9. Transformă în baza 10: $10101_{(2)}$.
10. Transformă în baza 2: 20.
11. Care este cel mai mare număr care se scrie cu trei cifre în baza 2?
12. Scrie numărul 7 în baza 2.
13. Ce număr este $10000_{(2)}$?
14. Câte cifre are numărul 31 scris în baza 2?
15. Este $1021_{(2)}$ o scriere corectă? De ce?

Antrenament — exersează

16. Scrie în formă dezvoltată cu puteri ale lui 10: **a)** 45 067; **b)** 700 003.
17. Transformă în baza 10: **a)** $11011_{(2)}$; **b)** $100100_{(2)}$; **c)** $111111_{(2)}$.
18. Transformă în baza 2: **a)** 19; **b)** 33; **c)** 50; **d)** 64.
19. Ordonează crescător: $1011_{(2)}$, $1100_{(2)}$, $111_{(2)}$.
20. Câte numere naturale se scriu cu exact 4 cifre în baza 2?
21. Scrie succesorul numărului $1011_{(2)}$, în baza 2.
22. Determină numărul $\overline{ab}$ știind că $a \cdot 10 + b = 74$.
23. Un număr de trei cifre are forma dezvoltată $4 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0$. Scrie numărul și suma cifrelor lui.
24. Transformă 1 000 în baza 2. Câte cifre are?
25. Verifică dacă $110_{(2)} + 11_{(2)} = 1001_{(2)}$, transformând totul în baza 10.
26. Scrie numărul 2^5 în baza 2.
27. Care este cel mai mic număr de 5 cifre în baza 2? Cât este el în baza 10?
28. Scrie în baza 10: $1010101_{(2)}$.
29. Un număr în baza 2 se termină în 0. Ce poți spune despre el în baza 10?
30. Un număr în baza 2 se termină în 1. Ce poți spune despre el?
31. Câte cifre are în baza 2 numărul 100?
32. Scrie în formă dezvoltată numărul $\overline{abc}$.
33. Dacă $\overline{ab} = 10a + b$, calculează $\overline{ab} + \overline{ba}$ pentru $a = 3, b = 7$.
34. Scrie 255 în baza 2.
35. Determină numărul care în baza 2 se scrie $1110_{(2)}$ și scrie-l apoi ca sumă de puteri ale lui 2.

Provocare — gândește-te bine

36. Arată că orice număr de forma $\overline{aa}$ este divizibil cu 11.
37. Determină numerele $\overline{ab}$ pentru care $\overline{ab} = \overline{ba}$.
38. Calculează $\overline{ab} - \overline{ba}$ pentru $a = 8, b = 3$. Ce observi?
39. Câte numere naturale se scriu în baza 2 folosind exact 6 cifre?
40. Care este cel mai mare număr de trei cifre care, scris în baza 2, are exact 10 cifre?
41. Arată că $1 \underbrace{00 \dots 0}_{n(2)} = 2^n$.

- 42.** Scrie numărul 1 023 în baza 2 și explică ce observi.
- 43.** Un număr scris în baza 2 are toate cifrele egale cu 1 și are 5 cifre. Cât este în baza 10?
- 44.** Determină numărul $\overline{ab}$ cu $a + b = 9$ și $\overline{ab} - \overline{ba} = 27$.
- 45.** Câte numere de trei cifre au forma dezvoltată cu cifra sutelor egală cu 5?

Pentru campioni

- 46.** Arată că suma $\overline{ab} + \overline{ba}$ este întotdeauna divizibilă cu 11.
- 47.** Arată că diferența $\overline{ab} - \overline{ba}$ este întotdeauna divizibilă cu 9.
- 48.** Determină toate numerele de două cifre egale cu suma dintre cifra zecilor și pătratul cifrei unităților.
- 49.** În baza 2, cum recunoști rapid un număr par?
- 50.** Câte cifre are în baza 2 numărul 2^{10} ?

Răspunsuri

1. a) $4 \cdot 10 + 7$; b) $3 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 8$; c) $1 \cdot 1000 + 2 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 0$; d) $9 \cdot 1000 + 0 + 0 + 6$.
2. a) 537; b) 2 040; c) 8 006. 3. a) 5; b) 6; c) 8; d) 15.
4. a) $101_{(2)}$; b) $1000_{(2)}$; c) $1010_{(2)}$; d) $10000_{(2)}$.
5. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 6. Două: 0 și 1. 7. $1 \cdot 10^2$.
8. 105. 9. 21. 10. $10100_{(2)}$. 11. $111_{(2)} = 7$.
12. $111_{(2)}$. 13. 16. 14. Cinci cifre ($11111_{(2)}$).
15. Nu — în baza 2 nu există cifra 2.
16. a) $4 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 0 + 6 \cdot 10 + 7$; b) $7 \cdot 10^5 + 3$.
17. a) 27; b) 36; c) 63. 18. a) $10011_{(2)}$; b) $100001_{(2)}$; c) $110010_{(2)}$; d) $1000000_{(2)}$.
19. $111_{(2)} = 7$, $1011_{(2)} = 11$, $1100_{(2)} = 12$. 20. 8 (de la 8 la 15).
21. $1100_{(2)}$. 22. 74. 23. 409, suma cifrelor 13.
24. $1111101000_{(2)}$, 10 cifre. 25. $6 + 3 = 9$, iar $1001_{(2)} = 9 \checkmark$
26. $100000_{(2)}$. 27. $10000_{(2)} = 16$. 28. 85.
29. Este par. 30. Este impar. 31. 7 cifre ($1100100_{(2)}$).
32. $a \cdot 10^2 + b \cdot 10 + c$. 33. $37 + 73 = 110$.
34. $11111111_{(2)}$. 35. $14 = 8 + 4 + 2$.
36. $\overline{aa} = 11a$. 37. Cele cu $a = b$: 11, 22, ..., 99.
38. $83 - 38 = 45$; diferența este mereu multiplu de 9. 39. 32 (de la 32 la 63).
40. Numerele cu 10 cifre în baza 2 sunt cele de la 512 la 1 023; cel mai mare de trei cifre este 999.
41. 1 urmat de n zerouri înseamnă $1 \cdot 2^n$.
42. $111111111_{(2)}$ — zece cifre de 1, pentru că $1\,023 = 2^{10} - 1$.
43. $11111_{(2)} = 31$. 44. $9a - 9b = 27 \Rightarrow a - b = 3$; cu $a + b = 9$: $a = 6$, $b = 3$, deci 63. 45. 100.
46. $\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b)$. 47. $\overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b)$.
48. $10a + b = a + b^2 \Rightarrow 9a = b^2 - b = b(b - 1)$. Pentru $b = 9$: $9a = 72$, $a = 8$, deci 89. Pentru

$b = 1$: $a = 0$, nu convine. Singurul număr este 89.

49. Se termină în cifra 0. 50. 11 cifre.

Lecția 1.7 • Ordinea efectuării operațiilor

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să cunoști ordinea în care se fac operațiile;
- ▶ să lucrezi corect cu paranteze rotunde, pătrate și acolade;
- ▶ să calculezi expresii lungi fără să greșești;
- ▶ să înțelegi de ce ordinea este o convenție, nu o lege a naturii.

Cele trei niveluri

1. **Nivelul 3 (cel mai puternic):** ridicarea la putere.
2. **Nivelul 2:** înmulțirea și împărțirea, efectuate *în ordinea în care apar*, de la stânga la dreapta.
3. **Nivelul 1 (cel mai slab):** adunarea și scăderea, tot de la stânga la dreapta.

Parantezele au prioritate absolută, în ordinea: rotunde (), pătrate [], acolade { } — dinăuntru spre afară.

De ce există această ordine

Ordinea operațiilor nu vine din natură — este o *înțelegere* între matematicieni, ca să nu ne certăm.

Dacă n-ar exista, expresia $2 + 3 \cdot 4$ ar putea însemna 20 (dacă aduni întâi) sau 14 (dacă înmulțești întâi). Două răspunsuri pentru același calcul — inacceptabil.

S-a ales varianta cu înmulțirea prima pentru că înmulțirea este o adunare „condensată”: $3 \cdot 4$ înseamnă deja $4 + 4 + 4$. E firesc să desfaci întâi pachetul și abia apoi să aduni.

Model rezolvat — expresie cu toate tipurile de paranteze

Calculează $E = 2 + 3 \cdot \{20 - [4^2 : 8 + 2 \cdot (7 - 4)]\}$.

Pasul 1 — paranteza rotundă

$7 - 4 = 3$, deci $E = 2 + 3 \cdot \{20 - [4^2 : 8 + 2 \cdot 3]\}$.

Pasul 2 — puterea din paranteza pătrată

$$4^2 = 16.$$

Pasul 3 — înmulțirile și împărțirile din paranteza pătrată

$16 : 8 = 2$ și $2 \cdot 3 = 6$, deci paranteza devine $[2 + 6] = 8$.

Pasul 4 — acolada

$$20 - 8 = 12.$$

Pasul 5 — înmulțirea, apoi adunarea

$$3 \cdot 12 = 36, \text{ deci } E = 2 + 36 = 38.$$

Răspuns: $E = 38$

Atenție, capcană!

$20 : 4 \cdot 5$ nu este $20 : 20 = 1$! Împărțirea și înmulțirea au aceeași putere, deci se fac **de la stânga la dreapta**: $20 : 4 = 5$, apoi $5 \cdot 5 = 25$.

La fel, $10 - 3 + 2$ nu este $10 - 5 = 5$, ci $7 + 2 = 9$.

Trucul deștept

Când ai o expresie lungă, rescrie-o după fiecare pas. Pare că pierzi timp, dar de fapt câștigi: majoritatea greșelilor apar când încerci să ții în minte două lucruri deodată.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Calculează: **a)** $2 + 3 \cdot 4$; **b)** $20 - 2 \cdot 5$; **c)** $12 : 4 + 3$; **d)** $8 + 16 : 4$; **e)** $5 \cdot 3 - 2$; **f)** $30 : 5 : 2$.
2. Calculează: **a)** $(2 + 3) \cdot 4$; **b)** $(20 - 2) \cdot 5$; **c)** $12 : (4 + 2)$; **d)** $(8 + 16) : 4$.
3. Calculează: **a)** $2^3 + 4$; **b)** $2^3 \cdot 4$; **c)** $(2 + 3)^2$; **d)** $2^2 + 3^2$.
4. Calculează: **a)** $10 - 3 + 2$; **b)** $24 : 6 \cdot 2$; **c)** $100 : 10 : 5$; **d)** $7 - 2 - 3$.
5. Calculează: **a)** $3 \cdot [4 + 2]$; **b)** $2 \cdot [10 - (3 + 4)]$; **c)** $\{15 - [2 + (1 + 2)]\}$.
6. Pune paranteze ca să obții rezultatul indicat: $2 + 3 \cdot 5 = 25$.
7. Calculează $50 - [20 - (8 + 4)]$.
8. Calculează $100 - [50 - (20 - 10)]$.

- 9.** Calculează $2 \cdot 3 + 4 \cdot 5$.
- 10.** Calculează $(2 \cdot 3 + 4) \cdot 5$.
- 11.** Calculează $36 : (2 \cdot 3)$.
- 12.** Calculează $36 : 2 \cdot 3$.
- 13.** Calculează $5^2 - 4^2$.
- 14.** Calculează $1 + 2 \cdot 3 + 4$.
- 15.** Calculează $(1 + 2) \cdot (3 + 4)$.

Antrenament — exersează

- 16.** Calculează: $18 + 2 \cdot [30 - (12 + 5)]$.
- 17.** Calculează: $100 - \{40 + [25 - (10 + 5)]\}$.
- 18.** Calculează: $2^4 : 2^2 + 3 \cdot 5$.
- 19.** Calculează: $(3^2 + 4^2) : 5$.
- 20.** Calculează: $120 : \{2 + [16 - (3 \cdot 4)]\}$.
- 21.** Calculează: $5 \cdot [2^3 - (10 : 5)]$.
- 22.** Calculează: $(7 + 3)^2 - (7^2 + 3^2)$.
- 23.** Calculează: $200 - 3 \cdot [40 - (15 + 10)]$.
- 24.** Calculează: $[(2 + 3) \cdot 4 - 5] : 3$.
- 25.** Calculează: $2 \cdot 3^2 - 4 \cdot 2$.
- 26.** Calculează: $(2 \cdot 3)^2 - 4 \cdot 2$.
- 27.** Calculează: $45 : [3 + (12 - 6) : 3]$.
- 28.** Calculează: $10^3 : 10^2 + 10^1$.
- 29.** Calculează: $\{100 - [80 - (30 - 10)]\} : 8$.
- 30.** Calculează: $6 \cdot (5 - 2) + 18 : (1 + 2)$.
- 31.** Află x : $x + 3 \cdot 4 = 20$.
- 32.** Află x : $(x + 3) \cdot 4 = 20$.
- 33.** Află x : $2 \cdot x - 6 = 14$.
- 34.** Află x : $(20 - x) : 4 = 3$.
- 35.** Scrie o expresie cu numerele 2, 3 și 4 al cărei rezultat să fie 14.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Calculează: $\{2^5 : [3 \cdot (10 - 8) + 2]\} \cdot 5$.
- 37.** Calculează: $1 + 2 \cdot [3 + 4 \cdot (5 - 3)]$.
- 38.** Calculează: $[(15 - 3 \cdot 4)^2 + 7] : 4$.
- 39.** Pune paranteze în $2 + 3 \cdot 4 - 5$ ca să obții: **a)** 15; **b)** 9.
- 40.** Află x : $3 \cdot [x + (12 : 4)] = 27$.
- 41.** Află x : $[(x - 2) \cdot 3 + 1] : 2 = 8$.
- 42.** Calculează $(1 + 2 + 3 + 4)^2 - (1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3)$.
- 43.** Calculează $2^{10} : (2^3 \cdot 2^4)$.
- 44.** Scrie numărul 24 folosind de patru ori cifra 2 și orice operații.
- 45.** Calculează $\{[(2 + 2) \cdot 2 + 2] : 2\}^2$.

Pentru campioni

- 46.** Calculează $(2^3)^2 : [(2^2)^2 \cdot 2]$.
- 47.** Află x : $2^x \cdot 2^3 = 2^{10}$.
- 48.** Calculează $[3 \cdot (2^4 - 2^3)] : (2^2 + 2)$.
- 49.** Folosind exact patru de 4 și orice operații, obține numărul 20.
- 50.** Calculează suma $(1 + 2) + (2 + 3) + (3 + 4) + \dots + (9 + 10)$.

Răspunsuri

1. a) 14; b) 10; c) 6; d) 12; e) 13; f) 3.
2. a) 20; b) 90; c) 2; d) 6. 3. a) 12; b) 32; c) 25; d) 13.
4. a) 9; b) 8; c) 2; d) 2. 5. a) 18; b) 6; c) 10.
6. $(2 + 3) \cdot 5 = 25$. 7. 42. 8. 60. 9. 26.
10. 50. 11. 6. 12. 54. 13. 9. 14. 11. 15. 21.
16. $18 + 2 \cdot 13 = 44$. 17. $100 - 50 = 50$. 18. $4 + 15 = 19$.
19. $25 : 5 = 5$. 20. $120 : 6 = 20$. 21. $5 \cdot 6 = 30$.
22. $100 - 58 = 42$. 23. $200 - 45 = 155$. 24. $15 : 3 = 5$.
25. $18 - 8 = 10$. 26. $36 - 8 = 28$. 27. $45 : 5 = 9$.
28. $10 + 10 = 20$. 29. $40 : 8 = 5$. 30. $18 + 6 = 24$.
31. $x = 8$. 32. $x = 2$. 33. $x = 10$. 34. $x = 8$.
35. De exemplu $2 + 3 \cdot 4 = 14$.
36. $32 : 8 = 4$, apoi $4 \cdot 5 = 20$. 37. $1 + 2 \cdot 11 = 23$.
38. $(9 + 7) : 4 = 4$. 39. a) $(2 + 3) \cdot 4 - 5 = 15$; b) $2 + 3 \cdot (4 - 5)$ nu se poate în $\mathbb{N}$; se obține 9 din $(2 + 3 \cdot 4) - 5 = 9$.

40. $x + 3 = 9 \Rightarrow x = 6$. 41. $(x - 2) \cdot 3 = 15 \Rightarrow x = 7$.
 42. $100 - 100 = 0$. 43. $2^{10} : 2^7 = 2^3 = 8$.
 44. De exemplu $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = \text{nu}$; o variantă corectă este $(2 + 2) \cdot (2 + 2) + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 + 8 = 24$ (folosind șapte de doi). Cu exact patru de 2: $22 + 2$ nu, deci $(2 + 2)!$ nu se folosește în clasa a V-a; o soluție este $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ — problema are soluție doar dacă permitem alipirea cifrelor: $22 + 2 : 2 \cdot 2 = 24$? Verifică: $22 + 1 \cdot 2 = 24$ ✓
 45. $[8 + 2] : 2 = 5$, deci $5^2 = 25$.
 46. $2^6 : 2^5 = 2$. 47. $x = 7$. 48. $[3 \cdot 8] : 6 = 4$.
 49. $4 \cdot 4 + 4 : 4 \cdot 4 = \text{nu}$; o soluție este $4 \cdot 4 + 4 + 4 = 24$ (nu 20); corect: $4 \cdot 4 + 4 \cdot 4 : 4 = 16 + 4 = 20$ ✓
 50. Suma este $2(1 + 2 + \dots + 10) - 1 - 10 = 2 \cdot 55 - 11 = 99$.

Lecția 1.8 • Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să recunoști tipul unei probleme după cum sună enunțul;
- ▶ să rezolvi prin metoda reducerii la unitate și prin metoda comparației;
- ▶ să folosești metoda figurativă (cu segmente);
- ▶ să aplici metoda mersului invers și metoda falsei ipoteze.

Știai că...

În clasa a V-a nu folosim încă ecuații — acelea vin în clasa a VI-a. Dar asta nu e o pierdere, ci un antrenament: metodele aritmetice te învață să *gândești* problema, nu doar să aplici o rețetă. Mulți matematicieni spun că problemele rezolvate figurativ în clasele mici i-au învățat mai mult decât toate ecuațiile de mai târziu.

1. Metoda reducerii la unitate

Se folosește când ni se dă cât costă (sau cât durează) un *grup* și ni se cere pentru alt grup. Pasul-cheie: află cât face **o singură bucată**.

Exemplu: 5 caiete costă 30 de lei. Cât costă 8 caiete?

Un caiet: $30 : 5 = 6$ lei. Opt caiete: $8 \cdot 6 = 48$ lei.

2. Metoda comparației

Se folosește când avem două situații asemănătoare, cu date diferite. Scădem cele două situații ca să eliminăm o necunoscută.

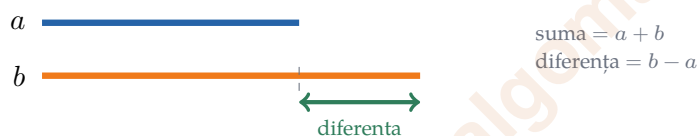
Exemplu: 3 caiete și 2 pixuri costă 31 lei; 3 caiete și 5 pixuri costă 46 lei.

Cele două situații diferă doar prin 3 pixuri, iar prețul diferă cu $46 - 31 = 15$ lei. Deci 3 pixuri costă 15 lei, adică un pix costă 5 lei. Atunci 3 caiete costă $31 - 2 \cdot 5 = 21$ lei, deci un caiet costă 7 lei.

3. Metoda figurativă

Reprezentăm mărimile prin **segmente**. Este cea mai puternică metodă din clasa a V-a, pentru că face problema *vizibilă*.

Suma și diferența, reprezentate cu segmente



Formulele care ies din desen

Dacă știm **suma** S și **diferența** D a două numere:

$$\text{numărul mic} = \frac{S - D}{2}, \quad \text{numărul mare} = \frac{S + D}{2}.$$

Dacă știm suma S și că unul este de k ori mai mare:

$$\text{numărul mic} = \frac{S}{k + 1}, \quad \text{numărul mare} = k \cdot \frac{S}{k + 1}.$$

Model rezolvat — metoda figurativă — sumă și diferență

Suma a două numere este 84, iar diferența lor este 12. Află numerele.

Pasul 1 — desenăm

Două segmente: unul mai scurt (numărul mic) și unul mai lung, cu 12 în plus.

Pasul 2 — eliminăm diferența

Dacă tăiem bucata de 12 din segmentul lung, rămân două segmente egale, iar suma devine $84 - 12 = 72$.

Pasul 3 — aflăm numărul mic

$$72 : 2 = 36.$$

Pasul 4 — aflăm numărul mare și verificăm

$36 + 12 = 48$. Verificare: $36 + 48 = 84$ ✓ și $48 - 36 = 12$ ✓

Răspuns: Numerele sunt 36 și 48.

4. Metoda mersului invers

Se folosește când problema descrie un *șir de operații* și ne dă rezultatul final. Pornim de la sfârșit și facem operațiile inverse, în ordine inversă.

Model rezolvat — mersul invers

M-am gândit la un număr, l-am înmulțit cu 3, am adunat 7 și am obținut 34. La ce număr m-am gândit?

Pasul 1 — scriem drumul înainte

număr $\xrightarrow{\cdot 3} \dots \xrightarrow{+7} 34$.

Pasul 2 — mergem invers: desfacem ultima operație

Ultima a fost $+7$, deci facem $34 - 7 = 27$.

Pasul 3 — desfacem prima operație

Înainte a fost $\cdot 3$, deci facem $27 : 3 = 9$.

Pasul 4 — verificăm mergând înainte

$9 \cdot 3 = 27$; $27 + 7 = 34$ ✓

Răspuns: Numărul este 9.

5. Metoda falsei ipoteze

Presupunem că *toate* obiectele sunt de același fel, calculăm ce ar ieși, comparăm cu realitatea și corectăm.

Model rezolvat — falsa ipoteză — găini și iepuri

Într-o curte sunt găini și iepuri: 20 de capete și 56 de picioare. Câte găini și câți iepuri sunt?

Pasul 1 — facem o presupunere falsă

Presupunem că *toate* cele 20 de animale sunt găini.

Pasul 2 — calculăm ce ar ieși

$20 \cdot 2 = 40$ de picioare.

Pasul 3 — comparăm cu realitatea

Lipsesc $56 - 40 = 16$ picioare.

Pasul 4 — corectăm

Fiecare iepure înlocuit în locul unei găini adaugă 2 picioare, deci sunt $16 : 2 = 8$ iepuri și $20 - 8 = 12$ găini.

Pasul 5 — verificăm

$$12 \cdot 2 + 8 \cdot 4 = 24 + 32 = 56 \checkmark$$

Răspuns: 12 găini și 8 iepuri.

Trucul deștept

Cum recunoști metoda potrivită:

- ▶ „cât costă n bucăți, dacă m bucăți costă...” → **reducerea la unitate**;
- ▶ două situații asemănătoare, cu date diferite → **comparația**;
- ▶ „suma este..., diferența este...” sau „de k ori mai mare” → **figurativă**;
- ▶ „m-am gândit la un număr...am obținut...” → **mersul invers**;
- ▶ două feluri de obiecte, cu un total de „capete” și un total de „picioare” → **falsa ipoteză**.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. 4 caiete costă 24 de lei. Cât costă 7 caiete?
2. 5 kg de mere costă 20 de lei. Cât costă 3 kg?
3. 6 muncitori termină o lucrare în 12 zile. În câte zile o termină 1 muncitor?
4. Suma a două numere este 50, iar diferența lor este 10. Află numerele.
5. Suma a două numere este 100, iar diferența lor este 20. Află numerele.
6. Suma a două numere este 60, iar unul este de 2 ori mai mare. Află numerele.
7. Suma a două numere este 80, iar unul este de 3 ori mai mare. Află numerele.
8. M-am gândit la un număr, l-am adunat cu 5 și am obținut 17. Care este numărul?
9. M-am gândit la un număr, l-am înmulțit cu 4 și am obținut 36. Care este numărul?

10. M-am gândit la un număr, am scăzut 8 și am obținut 15. Care este numărul?
11. Într-o curte sunt 10 capete și 28 de picioare (găini și iepuri). Câte de fiecare?
12. 3 pixuri costă 12 lei. Cât costă 1 pix? Dar 10 pixuri?
13. Diferența a două numere este 7, iar cel mic este 13. Care este cel mare?
14. Un număr este de 5 ori mai mare decât altul, iar diferența lor este 32. Află numerele.
15. Ana are de 2 ori mai multe bomboane decât Bogdan. Împreună au 27. Câte are fiecare?

Antrenament — exersează

16. 8 metri de material costă 96 de lei. Cât costă 15 metri?
17. 12 muncitori sapă un șanț în 10 zile. În câte zile îl sapă 8 muncitori?
18. Suma a două numere este 144, iar diferența lor este 36. Află numerele.
19. Suma a trei numere este 120. Al doilea este dublul primului, iar al treilea este triplul primului. Află numerele.
20. M-am gândit la un număr, l-am înmulțit cu 3, am scăzut 8 și am obținut 25. Care este numărul?
21. M-am gândit la un număr, am adunat 12, am împărțit la 4 și am obținut 9. Care este numărul?
22. Într-o parcare sunt motociclete și mașini: 30 de vehicule și 100 de roți. Câte de fiecare fel?
23. La un concurs sunt 25 de probleme. Pentru fiecare rezolvată corect primești 4 puncte, pentru fiecare greșită pierzi 2. Un elev a obținut 70 de puncte. Câte a rezolvat corect?
24. Ana, Bogdan și Carla au împreună 180 de lei. Bogdan are de 2 ori mai mult ca Ana, iar Carla cât Ana și Bogdan la un loc. Câți lei are fiecare?
25. Un tată are 42 de ani, iar fiul 12. Peste câți ani tatăl va fi de 2 ori mai în vârstă?
26. Diferența a două numere este 48, iar unul este de 4 ori mai mare. Află numerele.
27. Într-o clasă sunt cu 6 fete mai multe decât băieți, în total 30 de elevi. Câte fete și câți băieți sunt?
28. 7 creioane și 3 caiete costă 52 de lei, iar un caiet costă cât 2 creioane. Cât costă un creion?
29. Dacă 4 robinete umplu un bazin în 6 ore, în câte ore îl umplu 3 robinete?
30. M-am gândit la un număr, l-am împărțit la 5, am adunat 7 și am obținut 13. Care este numărul?

31. Suma a două numere este 95. Dacă din cel mare scazi 15, numerele devin egale. Află numerele.
32. Un elev are de citit o carte. În prima zi citește $\frac{1}{3}$, adică 40 de pagini. Câte pagini are cartea?
33. Trei prieteni împart 96 de bile astfel: al doilea primește de 2 ori cât primul, iar al treilea de 3 ori cât primul. Câte bile primește fiecare?
34. Într-un coș sunt mere și pere, în total 60 de fructe. Merele sunt cu 12 mai multe. Câte mere sunt?
35. Cu 5 bilete de autobuz plătești 15 lei. Cât plătești cu 12 bilete?

Provocare — gândește-te bine

36. Într-o cutie sunt bancnote de 5 lei și de 10 lei, în total 20 de bancnote și 145 de lei. Câte bancnote sunt de fiecare fel?
37. Suma a trei numere este 150. Al doilea este cu 10 mai mare decât primul, iar al treilea cu 20 mai mare decât al doilea. Află numerele.
38. M-am gândit la un număr, l-am înmulțit cu 2, am adunat 6, am împărțit la 4 și am obținut 5. Care este numărul?
39. Un bazin se umple cu un robinet în 4 ore și se golește printr-o scurgere în 6 ore. În cât timp se umple dacă ambele sunt deschise?
40. Într-o livadă sunt meri și peri. Merii sunt de 3 ori mai mulți decât perii, iar dacă s-ar tăia 20 de meri, ar rămâne de 2 ori mai mulți meri decât peri. Câți pomi sunt de fiecare fel?
41. La un test cu 20 de întrebări, pentru răspuns corect primești 5 puncte, pentru greșit pierzi 3, iar pentru necompletat 0. Un elev a răspuns la toate și a obținut 60 de puncte. Câte corecte?
42. Suma a două numere este 200. Dacă primul se mărește de 3 ori, suma devine 400. Află numerele.
43. Un ciclist parcurge un drum în 3 ore cu 20 km/h. În cât timp l-ar parcurge cu 15 km/h?
44. Trei numere au suma 180. Primul este jumătate din al doilea, iar al treilea este cât primele două la un loc. Află numerele.
45. Într-o grădină sunt de 4 ori mai multe lalele decât trandafiri. Dacă s-ar planta încă 15 trandafiri, numărul lor ar fi jumătate din cel al lalelelor. Câte flori sunt de fiecare fel?

Pentru campioni

46. Un melc urcă ziua 4 m pe un perete de 15 m și alunecă noaptea 3 m. În câte zile ajunge sus?
47. Într-o familie, fiecare băiat are tot atâtea surori câți frați, iar fiecare fată are de două ori mai mulți frați decât surori. Câți copii sunt în familie?
48. Suma a patru numere este 150. Al doilea este dublul primului, al treilea este dublul celui de-al doilea, iar al patrulea dublul celui de-al treilea. Află numerele.
49. Un tren de marfă și unul de persoane pleacă în același timp din două orașe aflate la 360 km, unul cu 60 km/h, celălalt cu 90 km/h, unul spre celălalt. După cât timp se întâlnesc?
50. Ai 12 monede identice la vedere, dar una este mai ușoară. Cu o balanță cu două talere, în câte cântăriri o poți găsi sigur? Explică strategia.

Răspunsuri

1. 42 lei. 2. 12 lei. 3. 72 de zile.
4. 20 și 30. 5. 40 și 60. 6. 20 și 40.
7. 20 și 60. 8. 12. 9. 9. 10. 23.
11. 6 găini și 4 iepuri. 12. 4 lei; 40 de lei. 13. 20.
14. 8 și 40. 15. Bogdan 9, Ana 18.
16. Un metru 12 lei, deci 180 de lei. 17. 15 zile.
18. 54 și 90. 19. 20, 40, 60. 20. 11.
21. 24. 22. 10 motociclete și 20 de mașini.
23. 20 corecte și 5 greșite ($80 - 10 = 70$).
24. Ana 30, Bogdan 60, Carla 90. 25. Peste 18 ani.
26. 16 și 64. 27. 18 fete și 12 băieți.
28. Un caiet costă cât 2 creioane, deci totul înseamnă $7 + 3 \cdot 2 = 13$ creioane. Un creion costă $52 : 13 = 4$ lei (iar un caiet 8 lei).
29. 8 ore. 30. 30. 31. 40 și 55.
32. 120 de pagini. 33. 16, 32, 48. 34. 36 de mere.
35. 36 de lei.
36. 11 bancnote de 5 lei și 9 de 10 lei. 37. 40, 50, 60.
38. 7. 39. 12 ore. 40. 40 de peri și 120 de meri.
41. 15 corecte și 5 greșite ($75 - 15 = 60$). 42. 100 și 100.
43. 4 ore. 44. 30, 60, 90. 45. 5 trandafiri și 20 de lalele.
46. 12 zile: după 11 zile este la 11 m, iar în ziua a douăsprezecea urcă 4 m.
47. 4 băieți și 3 fete. 48. Fie primul x : $x + 2x + 4x + 8x = 15x = 150$, deci $x = 10$. Numerele sunt 10, 20, 40 și 80.
49. $360 : 150 = 2,4$ ore, adică 2 ore și 24 de minute.
50. În trei cântăriri: împarți în trei grupe de câte 4, compari două grupe, apoi repeți raționamentul în grupa mai ușoară.

CAPITOLUL 2

Divizibilitate

Știi că...

Divizibilitatea este studiul întrebării „se împarte exact?”. Pare o întrebare simplă, dar din ea a crescut o ramură întreagă a matematicii, numită *teoria numerelor*.

Tot din ea vin și lucrurile care îți țin parola în siguranță: când plătești online, calculatorul folosește numere prime uriașe, de sute de cifre. Nimeni nu știe să le descompună rapid — și tocmai de asta sunt sigure.

Lecția 2.1 • Divizori și multipli

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înțelegi ce înseamnă că un număr divide alt număr;
- ▶ să găsești toți divizorii unui număr;
- ▶ să scrii multiplii unui număr;
- ▶ să determini divizori comuni și multipli comuni.

Să înțelegem

Spunem că numărul a este **divizibil** cu b (sau că b divide a) dacă împărțirea lui a la b se face exact, adică restul este 0. Scriem

$$b \mid a \quad (\text{citim: „}b \text{ divide } a\text{”}).$$

Atunci b se numește **divizor** al lui a , iar a se numește **multiplu** al lui b .

Exemplu: $3 \mid 12$, pentru că $12 : 3 = 4$ exact. Deci 3 este divizor al lui 12, iar 12 este multiplu al lui 3.

Divizor și multiplu — două fețe ale aceleiași monede

Sunt aceeași relație, privită din două părți. Gândește-te la 12 bomboane:

- ▶ *Divizor* răspunde la: „în câte grupe egale pot împărți 12 bomboane?” Răspuns: în grupe de 1, 2, 3, 4, 6 sau 12.

- *Multiplu* răspunde la: „ce numere obțin dacă iau pachete de câte 3?” Răspuns: 3, 6, 9, 12, 15, ...

Divizorii unui număr sunt **puțini** și se termină. Multiplii sunt o *infinitate*.

Reguli de bază

- 1 divide orice număr: $1 \mid a$.
- Orice număr se divide pe sine: $a \mid a$.
- $a \mid 0$ pentru orice $a \neq 0$ (zero este multiplu al oricărui număr).
- Cel mai mic divizor al unui număr nenul este 1; cel mai mare este numărul însuși.
- Cel mai mic multiplu nenul al lui a este chiar a .
- Dacă $a \mid b$ și $a \mid c$, atunci $a \mid (b + c)$ și $a \mid (b - c)$.

Model rezolvat — toți divizorii unui număr

Găsește toți divizorii numărului 36.

Pasul 1 — căutăm perechi

Începem de la 1 și mergem în sus, notând de fiecare dată *perechea*: $1 \cdot 36$, $2 \cdot 18$, $3 \cdot 12$, $4 \cdot 9$, $6 \cdot 6$.

Pasul 2 — ne oprim când perechile se întâlnesc

După $6 \cdot 6$ perechile s-ar repeta invers, deci ne oprim.

Pasul 3 — scriem lista

$D_{36} = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ — nouă divizori.

Răspuns: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

Trucul deștept

Caută divizorii **în perechi**. Dacă găsești că 4 divide 36, ai găsit gratis și divizorul 9, pentru că $36 : 4 = 9$. Te oprești când ajungi la numărul care înmulțit cu el însuși dă numărul (aici $6 \cdot 6 = 36$).

Divizori comuni și multipli comuni

Divizorii comuni a două numere sunt numerele care le divid pe amândouă. Cel mai mare dintre ei se numește **cel mai mare divizor comun**, notat (a, b) sau c.m.m.d.c.

Multiplii comuni sunt numerele care sunt multipli pentru amândouă. Cel mai mic dintre cei nenuli se numește **cel mai mic multiplu comun**, notat $[a, b]$ sau c.m.m.m.c.

Două numere care au c.m.m.d.c. egal cu 1 se numesc **prime între ele**.

Model rezolvat — divizori comuni și multipli comuni

Determină $(12, 18)$ și $[4, 6]$.

Pasul 1 — divizorii lui 12 și ai lui 18

$$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}; D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}.$$

Pasul 2 — divizorii comuni

$\{1, 2, 3, 6\}$, cel mai mare fiind 6. Deci $(12, 18) = 6$.

Pasul 3 — multiplii lui 4 și ai lui 6

$$M_4 = \{0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots\}; M_6 = \{0, 6, 12, 18, 24, \dots\}.$$

Pasul 4 — cel mai mic multiplu comun nenul

12. Deci $[4, 6] = 12$.

Răspuns: $(12, 18) = 6$ și $[4, 6] = 12$

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Scrie toți divizorii numerelor: a) 6; b) 10; c) 15; d) 20; e) 24; f) 30.
2. Scrie primii cinci multipli ai numerelor: a) 3; b) 7; c) 10; d) 12.
3. Adevărat sau fals? a) $4 \mid 20$; b) $3 \mid 20$; c) $7 \mid 49$; d) $5 \mid 52$; e) $1 \mid 99$; f) $9 \mid 81$.
4. Care este cel mai mic divizor al lui 48? Dar cel mai mare?
5. Care este cel mai mic multiplu nenul al lui 15?
6. Câți divizori are numărul 12?
7. Scrie divizorii comuni ai numerelor 8 și 12.
8. Scrie primii trei multipli comuni ai numerelor 2 și 3.
9. Determină $(6, 9)$.
10. Determină $[3, 4]$.
11. Este 17 divizibil cu 2? Dar cu 17?
12. Scrie toate numerele de o cifră care divid 18.

13. Care numere din lista 12, 15, 18, 21, 24 sunt multipli ai lui 3?
14. Este 0 multiplu al lui 5? Justifică.
15. Sunt 8 și 9 prime între ele?

Antrenament — exersează

16. Scrie toți divizorii numerelor: a) 45; b) 60; c) 100.
17. Câți divizori are fiecare dintre numerele 16, 25, 36?
18. Determină: a) (15, 25); b) (24, 36); c) (14, 21).
19. Determină: a) [6, 8]; b) [10, 15]; c) [4, 9].
20. Scrie multiplii lui 7 cuprinși între 20 și 60.
21. Scrie multiplii lui 9 mai mici decât 100.
22. Determină numerele naturale n pentru care $n \mid 12$.
23. Determină numerele naturale n pentru care $n \mid 24$ și $n > 4$.
24. Un număr are exact doi divizori. Ce poți spune despre el?
25. Un număr are exact trei divizori. Dă un exemplu.
26. Găsește cel mai mare număr care divide și 18, și 27.
27. Găsește cel mai mic număr nenul care este multiplu și al lui 5, și al lui 8.
28. Doi clopoței sună: unul din 4 în 4 minute, celălalt din 6 în 6 minute. După câte minute sună împreună?
29. Într-o cutie sunt bomboane care se pot împărți exact la 3, la 4 și la 6 copii. Care este cel mai mic număr posibil de bomboane?
30. Scrie numerele de două cifre care sunt multipli ai lui 11.
31. Determină toate perechile de numere naturale cu produsul 24.
32. Este adevărat că orice multiplu al lui 6 este multiplu al lui 3? Justifică.
33. Este adevărat că orice multiplu al lui 3 este multiplu al lui 6? Dă un contraexemplu.
34. Dacă $a \mid 12$ și $a \mid 18$, ce valori poate lua a ?
35. Câte numere de la 1 la 50 sunt multipli ai lui 6?

Provocare — gândește-te bine

36. Determină cel mai mic număr natural care împărțit la 4, la 6 și la 9 dă de fiecare dată restul 0.

37. Determină cel mai mic număr natural nenul care împărțit la 3, la 4 și la 5 dă de fiecare dată restul 2.
38. Suma a doi divizori ai lui 30 este 11. Care sunt ei?
39. Un număr are 4 divizori, iar cel mai mare este 21. Care este numărul?
40. Arată că, dacă $3 \mid a$ și $3 \mid b$, atunci $3 \mid (a + b)$.
41. Două role de sârmă au 36 m și 48 m. Se taie bucăți egale, cât mai lungi posibil, fără să rămână rest. Ce lungime are o bucată?
42. Trei autobuze pleacă din aceeași stație: primul din 15 în 15 minute, al doilea din 20 în 20, al treilea din 30 în 30. După cât timp pleacă din nou toate odată?
43. Determină numerele naturale n pentru care $n + 2$ divide 10.
44. Câți divizori are numărul 2^5 ?
45. Determină cel mai mare număr de două cifre care are exact doi divizori.

Pentru campioni

46. Arată că produsul a două numere naturale consecutive este întotdeauna par.
47. Determină numerele naturale n pentru care $n \mid (n + 6)$.
48. Câte numere de la 1 la 100 sunt multipli ai lui 3 sau ai lui 5?
49. Un număr are exact 5 divizori. Ce formă are numărul?
50. Arată că, dacă $(a, b) = 1$, atunci $[a, b] = a \cdot b$, pe exemplul $a = 4, b = 9$.

Răspunsuri

1. a) 1, 2, 3, 6; b) 1, 2, 5, 10; c) 1, 3, 5, 15; d) 1, 2, 4, 5, 10, 20; e) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24; f) 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
2. a) 0, 3, 6, 9, 12; b) 0, 7, 14, 21, 28; c) 0, 10, 20, 30, 40; d) 0, 12, 24, 36, 48.
3. a) A; b) F; c) A; d) F; e) A; f) A. 4. 1 și 48. 5. 15. 6. 6.
7. 1, 2, 4. 8. 0, 6, 12. 9. 3. 10. 12.
11. Nu; da. 12. 1, 2, 3, 6, 9. 13. 12, 15, 18, 21, 24 — toate.
14. Da, pentru că $0 : 5 = 0$ exact. 15. Da, $(8, 9) = 1$.
16. a) 1, 3, 5, 9, 15, 45; b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60; c) 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100.
17. 16 are 5; 25 are 3; 36 are 9. 18. a) 5; b) 12; c) 7.
19. a) 24; b) 30; c) 36. 20. 21, 28, 35, 42, 49, 56.
21. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. 22. 1, 2, 3, 4, 6, 12.
23. 6, 8, 12, 24. 24. Este număr prim. 25. De exemplu 4 sau 9.
26. 9. 27. 40. 28. După 12 minute. 29. 12.
30. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. 31. (1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6).
32. Da — dacă $a = 6k$, atunci $a = 3 \cdot 2k$. 33. Nu: 9 este multiplu al lui 3, dar nu al lui 6.

34. $a \in \{1, 2, 3, 6\}$. 35. 8.
 36. $[4, 6, 9] = 36$. 37. $[3, 4, 5] + 2 = 60 + 2 = 62$.
 38. 5 și 6. 39. 21 (divizorii 1, 3, 7, 21).
 40. $a = 3m, b = 3n$, deci $a + b = 3(m + n)$. 41. $(36, 48) = 12$ m.
 42. $[15, 20, 30] = 60$ de minute. 43. $n + 2 \in \{1, 2, 5, 10\}$, deci $n \in \{0, 3, 8\}$.
 44. 6 divizori: 1, 2, 4, 8, 16, 32. 45. 97.
 46. Dintre două numere consecutive, unul este par, deci produsul este par.
 47. $n \mid n$, deci trebuie $n \mid 6$: $n \in \{1, 2, 3, 6\}$.
 48. Multipli de 3: 33; de 5: 20; de 15: 6. Total $33 + 20 - 6 = 47$.
 49. Numărul este de forma p^4 , cu p prim (de exemplu $16 = 2^4$).
 50. $(4, 9) = 1$ și $[4, 9] = 36 = 4 \cdot 9$ ✓

Lecția 2.2 • Criterii de divizibilitate. Numere prime

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să recunoști dintr-o privire dacă un număr se divide cu 2, 5, 10, 3 sau 9;
- ▶ să înțelegi de ce funcționează criteriile;
- ▶ să deosebești numerele prime de cele compuse;
- ▶ să descompui un număr în factori primi.

Criteriile de divizibilitate

- ▶ **cu 2:** ultima cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8 (numărul este par);
- ▶ **cu 5:** ultima cifră este 0 sau 5;
- ▶ **cu 10:** ultima cifră este 0; cu 100: ultimele două cifre sunt 00; cu 10^n : ultimele n cifre sunt zerouri;
- ▶ **cu 3:** suma cifrelor se divide cu 3;
- ▶ **cu 9:** suma cifrelor se divide cu 9.

De ce merge criteriul cu 3 și cu 9

Ia numărul 342. Îl scriem dezvoltat:

$$342 = 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 2 = 3 \cdot 99 + 3 + 4 \cdot 9 + 4 + 2.$$

Grupăm: $342 = \underbrace{(3 \cdot 99 + 4 \cdot 9)}_{\text{sigur divizibil cu 9}} + \underbrace{(3 + 4 + 2)}_{\text{suma cifrelor}}.$

Prima paranteză se divide cu 9 orice s-ar întâmpla, pentru că 9, 99, 999 se divid toate cu 9. Așadar întregul număr se divide cu 9 *exact atunci când* suma cifrelor se divide cu 9. Și cum 9 se divide cu 3, același raționament merge și pentru 3.

Numere prime și numere compuse

Un număr natural mai mare decât 1 se numește:

- ▶ **prim**, dacă are exact doi divizori: 1 și el însuși;
- ▶ **compus**, dacă are mai mult de doi divizori.

Numerele 0 și 1 nu sunt nici prime, nici compuse.

Primele numere prime sunt:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

Știi că...

2 este singurul număr prim par — toate celelalte numere pare se împart la 2, deci au cel puțin trei divizori. Din acest motiv, matematicienii glumesc spunând că „2 este cel mai ciudat număr prim”.

Numerele prime sunt infinite — Euclid a demonstrat asta acum peste 2 300 de ani, și demonstrația lui se învață și azi, neschimbată.

Descompunerea în factori primi

Orice număr natural mai mare decât 1 se poate scrie ca produs de numere prime, într-un singur mod (fără a socoti ordinea). Se împarte succesiv la numerele prime, începând cu cel mai mic:

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Model rezolvat — criterii combinate

Determină cifra a astfel încât numărul $\overline{34a}$ să fie divizibil cu 3.

Pasul 1 — aplicăm criteriul

Suma cifrelor este $3 + 4 + a = 7 + a$ și trebuie să fie divizibilă cu 3.

Pasul 2 — căutăm valorile posibile

$7 + a$ poate fi 9, 12 sau 15 (fiindcă a este cifră, de la 0 la 9).

Pasul 3 — aflăm a

$a = 2$, $a = 5$ sau $a = 8$.

Pasul 4 — verificăm

$342 : 3 = 114 \checkmark$, $345 : 3 = 115 \checkmark$, $348 : 3 = 116 \checkmark$

Răspuns: $a \in \{2, 5, 8\}$

Model rezolvat — număr prim sau compus

Este 91 număr prim?

Pasul 1 — testăm numerele prime mici

Nu se divide cu 2 (e impar), nici cu 3 (suma cifrelor este 10), nici cu 5 (nu se termină în 0 sau 5).

Pasul 2 — continuăm cu 7

$91 : 7 = 13$ exact!

Pasul 3 — concluzie

$91 = 7 \cdot 13$, deci are patru divizori: 1, 7, 13, 91. Nu este prim.

Răspuns: 91 este număr compus.

Trucul deștept

Ca să verifici dacă un număr este prim, nu trebuie să testezi toți divizorii. Te oprești când ajungi la un număr care înmulțit cu el însuși depășește numărul dat. Pentru 91: $10 \cdot 10 = 100 > 91$, deci e destul să testezi 2, 3, 5, 7 — atât.

Atenție, capcană!

Criteriul cu 3 se referă la **suma cifrelor**, nu la ultima cifră! 123 se divide cu 3 (pentru că $1 + 2 + 3 = 6$), deși se termină în 3 — iar 13 nu se divide cu 3, deși se termină tot în 3.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Care numere se divid cu 2? 14, 27, 30, 45, 68, 101.
2. Care numere se divid cu 5? 25, 32, 40, 55, 63, 100.
3. Care numere se divid cu 10? 30, 105, 200, 45, 1 000.
4. Care numere se divid cu 3? 12, 17, 24, 35, 45, 51.
5. Care numere se divid cu 9? 18, 27, 34, 81, 99, 100.
6. Scrie primele zece numere prime.
7. Care dintre numerele 4, 7, 9, 11, 15, 23 sunt prime?
8. Descompune în factori primi: a) 12; b) 18; c) 20; d) 50.
9. Este 1 număr prim? Justifică.
10. Care este singurul număr prim par?
11. Scrie toate numerele prime mai mici decât 20.
12. Un număr se termină în 4. Se divide cu 2? Dar cu 5?
13. Suma cifrelor unui număr este 18. Se divide numărul cu 9?
14. Scrie trei numere divizibile cu 10.
15. Câte numere prime sunt între 1 și 10?

Antrenament — exersează

16. Descompune în factori primi: a) 72; b) 100; c) 360; d) 225.
17. Determină cifra a pentru care $\overline{2a}$ se divide cu 3.
18. Determină cifra a pentru care $\overline{15a}$ se divide cu 9.
19. Determină cifra a pentru care $\overline{4a6}$ se divide cu 2 și cu 3.
20. Determină cifra b pentru care $\overline{3b0}$ se divide cu 5 și cu 9.
21. Scrie toate numerele de două cifre divizibile cu 9.
22. Câte numere de la 1 la 100 se divid cu 5?
23. Câte numere de la 1 la 60 se divid cu 3?
24. Un număr se divide și cu 2, și cu 3. Cu ce alt număr se divide obligatoriu?
25. Verifică dacă 1 234 se divide cu 3.

26. Verifică dacă 2 025 se divide cu 9.
27. Determină numerele prime cuprinse între 30 și 50.
28. Stabilește dacă 143 este prim.
29. Stabilește dacă 97 este prim.
30. Descompune 2 025 în factori primi.
31. Determină cel mai mic număr de trei cifre divizibil cu 9.
32. Determină cel mai mare număr de trei cifre divizibil cu 5.
33. Scrie un număr de trei cifre divizibil cu 2, cu 3 și cu 5 în același timp.
34. Un număr are descompunerea $2^3 \cdot 3$. Care este numărul și câți divizori are?
35. Care numere de forma $\overline{7a}$ sunt prime?

Provocare — gândește-te bine

36. Determină toate cifrele a pentru care $\overline{a3a}$ se divide cu 3.
37. Determină cifrele a și b pentru care $\overline{a5b}$ se divide cu 10 și cu 9.
38. Arată că suma a trei numere naturale consecutive se divide cu 3.
39. Arată că produsul a trei numere naturale consecutive se divide cu 6.
40. Câți divizori are numărul $2^3 \cdot 3^2$?
41. Determină cel mai mic număr natural care are exact 6 divizori.
42. Un număr se divide cu 4 dacă numărul format din ultimele două cifre se divide cu 4. Verifică regula pe numerele 316 și 522.
43. Determină numerele prime p pentru care $p + 2$ este tot prim, cu $p < 20$.
44. Suma a două numere prime este 20. Găsește toate perechile.
45. Arată că orice număr prim mai mare decât 3 dă restul 1 sau 5 la împărțirea cu 6.

Pentru campioni

46. Determină toate numerele de trei cifre de forma $\overline{aba}$ divizibile cu 9, cu a și b cifre nenule.
47. Câți divizori are numărul 360?
48. Arată că numărul $\overline{abab}$ se divide cu 101.
49. Determină cel mai mic număr natural nenul divizibil cu toate numerele de la 1 la 6.

50. Un număr prim $p > 3$ este împărțit la 12. Ce resturi poate da?

Răspunsuri

1. 14, 30, 68. 2. 25, 40, 55, 100. 3. 30, 200, 1 000.
4. 12, 24, 45, 51. 5. 18, 27, 81, 99.
6. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. 7. 7, 11, 23.
8. a) $2^2 \cdot 3$; b) $2 \cdot 3^2$; c) $2^2 \cdot 5$; d) $2 \cdot 5^2$.
9. Nu — are un singur divizor. 10. 2.
11. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 12. Da cu 2; nu cu 5.
13. Da. 14. De exemplu 10, 250, 1 000. 15. Patru.
16. a) $2^3 \cdot 3^2$; b) $2^2 \cdot 5^2$; c) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$; d) $3^2 \cdot 5^2$.
17. $a \in \{1, 4, 7\}$. 18. $a = 3$. 19. $a \in \{2, 5, 8\}$.
20. $b = 6$. 21. 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99.
22. 20. 23. 20. 24. Cu 6.
25. $1 + 2 + 3 + 4 = 10$, nu se divide cu 3. 26. $2 + 0 + 2 + 5 = 9$, deci da.
27. 31, 37, 41, 43, 47. 28. $143 = 11 \cdot 13$, nu este prim.
29. Da, este prim. 30. $2\,025 = 3^4 \cdot 5^2$.
31. 108. 32. 995. 33. De exemplu 120.
34. 24; are 8 divizori. 35. 71, 73, 79.
36. Suma cifrelor este $2a + 3$, divizibilă cu 3 dacă $3 \mid 2a$, deci $a \in \{3, 6, 9\}$.
37. $b = 0$ (divizibil cu 10), iar $a + 5 + 0$ divizibil cu 9 dă $a = 4$: numărul este 450.
38. $n + (n + 1) + (n + 2) = 3(n + 1)$.
39. Dintre trei consecutive, unul se divide cu 3 și cel puțin unul cu 2.
40. $(3 + 1)(2 + 1) = 12$ divizori. 41. 12.
42. $16 : 4 = 4 \checkmark$ deci 316 se divide cu 4; $22 : 4$ nu este exact, deci 522 nu.
43. (3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19). 44. $3 + 17, 7 + 13$.
45. Resturile posibile la 6 sunt 0, ..., 5; cele pare și 3 ar face numărul divizibil cu 2 sau cu 3, deci rămân doar 1 și 5.
46. Suma cifrelor este $2a + b$ și trebuie să fie divizibilă cu 9. Perechile (a, b) potrivite sunt (1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1), (5, 8), (6, 6), (7, 4), (8, 2) și (9, 9), deci numerele sunt 171, 252, 333, 414, 585, 666, 747, 828 și 999.
47. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, deci $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ de divizori.
48. $\overline{abab} = \overline{ab} \cdot 101$. 49. $[1, 2, 3, 4, 5, 6] = 60$.
50. Restul nu poate fi par și nici multiplu de 3, deci poate fi 1, 5, 7 sau 11.

CAPITOLUL 3

Fracții ordinare

Știi că...

Fracțiile sunt mai vechi decât cifrele pe care le folosim azi. Egiptenii scriau fracții acum 4 000 de ani — dar numai cu numărătorul 1: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$. Ca să scrie $\frac{3}{4}$, ei notau $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

Linia de fracție pe care o folosim noi a fost adusă în Europa de matematicienii arabi, prin secolul al XII-lea. Deci de fiecare dată când scrii $\frac{2}{3}$, folosești o invenție veche de 900 de ani.

Lecția 3.1 • Ce este o fracție. Frații subunitare, echiunitare, supraunitare

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înțelegi ce înseamnă numărătorul și numitorul;
- ▶ să recunoști fracții subunitare, echiunitare și supraunitare;
- ▶ să scrii o fracție ca procent și invers;
- ▶ să reprezinți fracții prin desene.

Să înțelegem

O **fracție** este o parte dintr-un întreg. Se scrie

$$\frac{a}{b}, \quad b \neq 0,$$

unde a se numește **numărător**, iar b se numește **numitor**.

Numitorul spune în câte părți egale a fost împărțit întregul.

Numărătorul spune câte părți luăm.

Pizza, cel mai bun profesor de fracții

Ai o pizza tăiată în 8 felii egale și iei 3. Ai luat $\frac{3}{8}$ din pizza.

- ▶ Numitorul 8 = în câte felii a fost tăiată.

► Numărătorul 3 = câte felii ai luat.

Acum înțelegi și de ce numitorul *nu poate fi zero*: nu poți tăia o pizza în zero felii. Întrebarea n-are sens.

Și încă ceva: cu cât numitorul e mai mare, cu atât felia e mai *mică*. $\frac{1}{8}$ dintr-o pizza e mai puțin decât $\frac{1}{4}$ — deși $8 > 4$!

dintr-un întreg



trei părți luate din opt: $\frac{3}{8}$

Cele trei feluri de fracții

► **Subunitară**: numărătorul este *mai mic* decât numitorul; fracția este mai mică decât 1. Exemplu: $\frac{3}{5}$.

► **Echiunitară**: numărătorul este *egal* cu numitorul; fracția este egală cu 1. Exemplu: $\frac{7}{7} = 1$.

► **Supraunitară**: numărătorul este *mai mare* decât numitorul; fracția este mai mare decât 1. Exemplu: $\frac{9}{4}$.

Procente

Un **procent** este o fracție cu numitorul 100:

$$p\% = \frac{p}{100}.$$

Exemple: $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$; $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$; $100\% = 1$.

Model rezolvat — fracție din desen și clasificare

Un tort este tăiat în 12 bucăți egale. S-au mâncat 5. **a)** Ce fracție s-a mâncat? **b)** Ce fracție a rămas? **c)** Ce fel de fracții sunt?

Pasul 1 — fracția mâncată

Din 12 bucăți s-au luat 5, deci $\frac{5}{12}$.

Pasul 2 — fracția rămasă

Au rămas $12 - 5 = 7$ bucăți, deci $\frac{7}{12}$.

Pasul 3 — clasificăm

În ambele, numărătorul este mai mic decât numitorul, deci ambele sunt *subunitare*.

Pasul 4 — verificare

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{12} = \frac{12}{12} = 1, \text{ adică tortul întreg } \checkmark$$

Răspuns: a) $\frac{5}{12}$; b) $\frac{7}{12}$; c) ambele subunitare.

Model rezolvat — din fracție în procent

Scrie sub formă de procent fracțiile $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{5}$ și $\frac{7}{10}$.

Pasul 1 — aducem numitorul la 100

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 25}{4 \cdot 25} = \frac{25}{100} = 25\%.$$

Pasul 2 — a doua fracție

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 20}{5 \cdot 20} = \frac{60}{100} = 60\%.$$

Pasul 3 — a treia fracție

$$\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 70\%.$$

Răspuns: 25%, 60% și 70%

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Scrie fracția reprezentată: a) 3 părți din 7; b) 5 părți din 9; c) 1 parte din 2; d) 11 părți din 4.
2. Precizează numărătorul și numitorul pentru: $\frac{5}{8}$, $\frac{12}{7}$, $\frac{9}{9}$.
3. Clasifică fracțiile în subunitare, echiunitare, supraunitare: $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{10}{11}$, $\frac{8}{8}$, $\frac{15}{4}$.
4. Scrie trei fracții subunitare cu numitorul 6.

5. Scrie trei fracții supraunitare cu numitorul 5.
6. Scrie fracția echiunitară cu numitorul 13.
7. Transformă în procente: a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{5}$; c) $\frac{3}{4}$; d) $\frac{9}{10}$.
8. Transformă procentele în fracții: a) 50%; b) 20%; c) 75%; d) 10%.
9. Un întreg este împărțit în 10 părți. Ce fracție reprezintă 3 părți?
10. Dintr-o clasă de 25 de elevi, 12 sunt fete. Ce fracție reprezintă fetele?
11. Ce fracție din oră reprezintă 15 minute?
12. Ce fracție dintr-o zi reprezintă 6 ore?
13. Ce fracție dintr-un metru reprezintă 25 cm?
14. Scrie fracția care arată jumătate, apoi pe cea care arată un sfert.
15. Poate numitorul unei fracții să fie 0? De ce?

Antrenament — exersează

16. Scrie toate fracțiile subunitare cu numitorul 7 și numărătorul număr natural nenul.
17. Scrie toate fracțiile supraunitare cu numărătorul 5 și numitorul număr natural nenul.
18. Determină numerele naturale a pentru care $\frac{a}{9}$ este subunitară.
19. Determină numerele naturale b pentru care $\frac{12}{b}$ este supraunitară.
20. Transformă în procente: a) $\frac{7}{20}$; b) $\frac{13}{25}$; c) $\frac{4}{5}$.
21. Transformă în fracții ordinare: a) 40%; b) 65%; c) 120%.
22. Într-o livadă sunt 60 de pomi, dintre care 25 sunt meri. Ce fracție și ce procent reprezintă merii?
23. Un elev a rezolvat 18 din 24 de probleme. Ce fracție a rezolvat?
24. Ce fracție dintr-un an reprezintă 3 luni?
25. Ce fracție dintr-un kilogram reprezintă 250 g?
26. O carte are 200 de pagini. Ai citit 80. Ce fracție și ce procent ai citit?
27. Într-un coș sunt 9 mere și 6 pere. Ce fracție din fructe sunt merele?
28. Scrie o fracție egală cu 1 și una mai mare decât 2.
29. Compară cu 1: $\frac{8}{9}$, $\frac{9}{8}$, $\frac{7}{7}$.

30. Un sfert dintr-un număr este 12. Care este numărul?
31. O treime dintr-un număr este 15. Care este numărul?
32. Ce fracție din figura de mai jos este colorată, dacă din 16 pătrățele sunt colorate 6?
33. Scrie fracția care arată cât reprezintă 7 zile dintr-o săptămână. Ce fel de fracție este?
34. Într-o clasă, 40% sunt băieți. Ce fracție reprezintă fetele?
35. Un teren de 1 ha este împărțit în 5 parcele egale. Ce fracție reprezintă 2 parcele?

Provocare — gândește-te bine

36. Determină numerele naturale n pentru care $\frac{n}{12}$ este subunitară și $n > 8$.
37. Determină numerele naturale a pentru care $\frac{a+2}{7}$ este echiunitară.
38. Câte fracții subunitare cu numitorul 20 și numărătorul natural nenul există?
39. Un întreg se împarte în părți egale. Dacă iei 3 părți, obții $\frac{3}{8}$. Câte părți are întregul? Ce fracție rămâne?
40. Într-o școală, $\frac{2}{5}$ dintre elevi sunt în ciclul primar. Dacă sunt 500 de elevi, câți sunt în ciclul primar?
41. Ce procent reprezintă $\frac{3}{8}$? (Indicație: $\frac{3}{8} = \frac{37,5}{100}$.)
42. Un număr crește cu 25%. Ce fracție din numărul nou reprezintă creșterea?
43. Determină cifra a pentru care fracția $\frac{3a}{40}$ este subunitară.
44. Într-un coș sunt mere, pere și gutui. Merele sunt $\frac{1}{3}$, perele $\frac{1}{2}$. Ce fracție reprezintă gutuile?
45. Scrie trei fracții diferite care reprezintă jumătate dintr-un întreg.

Pentru campioni

46. Câte fracții cu numitorul 30 sunt supraunitare și au numărătorul de două cifre?
47. Determină numerele naturale n pentru care $\frac{2n+1}{9}$ este subunitară.
48. Un întreg este împărțit în n părți egale. Dacă iei $n-2$ părți, ce fracție rămâne?
49. Într-o urnă, $\frac{1}{4}$ dintre bile sunt roșii, $\frac{1}{3}$ albastre, iar restul verzi. Ce fracție sunt verzi?
50. Arată că orice fracție supraunitară este mai mare decât orice fracție subunitară.

Răspunsuri

1. a) $\frac{3}{7}$; b) $\frac{5}{9}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{11}{4}$.
2. 5 și 8; 12 și 7; 9 și 9.
3. Subunitare: $\frac{2}{3}, \frac{10}{11}$; echiunitare: $\frac{5}{5}, \frac{8}{8}$; supraunitare: $\frac{7}{4}, \frac{15}{4}$.
4. De exemplu $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{5}{6}$. 5. De exemplu $\frac{6}{5}, \frac{7}{5}, \frac{12}{5}$.
6. $\frac{13}{13}$. 7. a) 50%; b) 20%; c) 75%; d) 90%.
8. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{5}$; c) $\frac{3}{4}$; d) $\frac{1}{10}$.
9. $\frac{3}{10}$. 10. $\frac{12}{25}$. 11. $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.
12. $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$. 13. $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$. 14. $\frac{1}{2}$ și $\frac{1}{4}$.
15. Nu — nu se poate împărți un întreg în zero părți.
16. $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{5}{7}, \frac{6}{7}$. 17. $\frac{5}{1}, \frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{5}{4}$.
18. $a \in \{0, 1, \dots, 8\}$. 19. $b \in \{1, 2, \dots, 11\}$.
20. a) 35%; b) 52%; c) 80%. 21. a) $\frac{2}{5}$; b) $\frac{13}{20}$; c) $\frac{6}{5}$.
22. $\frac{25}{60} = \frac{5}{12}$, aproximativ 41,67%. 23. $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.
24. $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. 25. $\frac{250}{1000} = \frac{1}{4}$.
26. $\frac{80}{200} = \frac{2}{5} = 40\%$. 27. $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.
28. De exemplu $\frac{4}{4}$ și $\frac{5}{2}$. 29. $\frac{8}{9} < 1$; $\frac{9}{8} > 1$; $\frac{7}{7} = 1$.
30. 48. 31. 45. 32. $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.
33. $\frac{7}{7}$ — fracție echiunitară. 34. $\frac{3}{5}$ (adică 60%). 35. $\frac{2}{5}$.
36. $n \in \{9, 10, 11\}$. 37. $a = 5$. 38. 19.
39. Întregul are 8 părți; rămâne $\frac{5}{8}$. 40. 200 de elevi.
41. 37,5%. 42. Creșterea este $\frac{1}{5}$ din numărul nou.
43. $3a < 40$ este adevărat pentru orice cifră a , deci $a \in \{0, 1, \dots, 9\}$.
44. $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. 45. De exemplu $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{50}{100}$.
46. Numărătorul trebuie să fie mai mare decât 30 și de două cifre: de la 31 la 99, deci 69 de fracții.
47. $2n + 1 < 9 \Rightarrow n \in \{0, 1, 2, 3\}$. 48. $\frac{2}{n}$.
49. $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$.
50. O fracție supraunitară este mai mare decât 1, iar una subunitară este mai mică decât 1; deci prima este mai mare.

Lecția 3.2 • Frații echivalente. Amplificare și simplificare

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- să înțelegi ce înseamnă că două fracții sunt egale, deși arată diferit;
- să amplifici și să simplifici o fracție;
- să obții fracția ireductibilă;
- să folosești c.m.m.d.c. la simplificare.

Să înțelegem

Două fracții sunt **echivalente** (egale) dacă reprezintă aceeași parte din întreg:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{50}{100}.$$

Amplificarea: înmulțim *și* numărătorul, *și* numitorul cu același număr nenul.

$$\frac{2}{3} \stackrel{(5)}{=} \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{10}{15}$$

Simplificarea: împărțim *și* numărătorul, *și* numitorul cu același număr nenul.

$$\frac{12}{18} \stackrel{(6)}{=} \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$$

O fracție se numește **ireductibilă** dacă nu se mai poate simplifica, adică numărătorul și numitorul sunt prime între ele.

De ce valoarea nu se schimbă

Tai o pizza în 4 felii și iei 2: ai jumătate. Acum tai fiecare felie în două: ai 8 felii și ții în mână 4. Ai mai multă pizza? Nu — ai exact aceeași cantitate, doar tăiată mai mărunț.

Asta este amplificarea: înmulțești și feliile luate, și feliile totale, cu același număr. Cantitatea rămâne neschimbată. Simplificarea este exact operația inversă: lipești feliile la loc.

Atenție, capcană!

Simplificarea se face doar prin *înmulțire și împărțire*, niciodată prin adunare!

$$\frac{5}{7} \neq \frac{5+2}{7+2} = \frac{7}{9}.$$

Verifică: $\frac{5}{7} \approx 0,71$, iar $\frac{7}{9} \approx 0,78$ — nu sunt egale.

Trucul deștept

Ca să obții direct fracția ireductibilă, simplifică prin **c.m.m.d.c.** al numărătorului și numitorului. Pentru $\frac{36}{48}$: $(36, 48) = 12$, deci

$$\frac{36}{48} = \frac{36 : 12}{48 : 12} = \frac{3}{4}.$$

Într-un singur pas, în loc de trei simplificări succesive.

Model rezolvat — aducerea la forma ireductibilă

Simplifică fracția $\frac{84}{126}$ până devine ireductibilă.

Pasul 1 — descompunem în factori primi

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \text{ și } 126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7.$$

Pasul 2 — găsim c.m.m.d.c.

Luăm factorii comuni, la puterea cea mai mică: $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$.

Pasul 3 — simplificăm

$$\frac{84 : 42}{126 : 42} = \frac{2}{3}.$$

Pasul 4 — verificăm

$(2, 3) = 1$, deci fracția este ireductibilă ✓

Răspuns: $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$

Model rezolvat — amplificare până la un numitor dat

Scrie fracția $\frac{3}{5}$ cu numitorul 45.

Pasul 1 — aflăm cu cât amplificăm

$$45 : 5 = 9, \text{ deci amplificăm cu } 9.$$

Pasul 2 — înmulțim ambii termeni

$$\frac{3 \cdot 9}{5 \cdot 9} = \frac{27}{45}.$$

Răspuns: $\frac{3}{5} = \frac{27}{45}$

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

- Amplifică cu 2: a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{2}{5}$; c) $\frac{4}{7}$; d) $\frac{5}{6}$.
- Amplifică cu 5: a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{2}{9}$.

3. Simplifică prin 2: a) $\frac{4}{6}$; b) $\frac{8}{10}$; c) $\frac{12}{14}$; d) $\frac{20}{24}$.
4. Simplifică prin 3: a) $\frac{6}{9}$; b) $\frac{15}{21}$; c) $\frac{27}{33}$.
5. Adu la forma ireductibilă: a) $\frac{10}{15}$; b) $\frac{18}{24}$; c) $\frac{25}{100}$; d) $\frac{16}{40}$; e) $\frac{30}{45}$; f) $\frac{49}{56}$.
6. Scrie trei fracții echivalente cu $\frac{1}{2}$.
7. Scrie trei fracții echivalente cu $\frac{2}{3}$.
8. Scrie $\frac{1}{4}$ cu numitorul 12.
9. Scrie $\frac{3}{5}$ cu numitorul 20.
10. Scrie $\frac{6}{8}$ cu numitorul 4.
11. Sunt echivalente fracțiile $\frac{3}{4}$ și $\frac{9}{12}$?
12. Sunt echivalente fracțiile $\frac{2}{5}$ și $\frac{4}{9}$?
13. Care dintre fracțiile $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{8}$, $\frac{7}{9}$ sunt ireductibile?
14. Completează: $\frac{3}{7} = \frac{\quad}{21}$.
15. Completează: $\frac{\quad}{5} = \frac{12}{20}$.

Antrenament — exersează

16. Adu la forma ireductibilă: a) $\frac{48}{72}$; b) $\frac{75}{125}$; c) $\frac{144}{216}$; d) $\frac{90}{126}$.
17. Determină c.m.m.d.c. și simplifică: a) $\frac{36}{60}$; b) $\frac{56}{84}$.
18. Scrie fracția $\frac{7}{9}$ cu numitorul 63, apoi cu numitorul 45.
19. Determină numărul natural a din $\frac{a}{12} = \frac{5}{6}$.
20. Determină numărul natural b din $\frac{9}{b} = \frac{3}{5}$.
21. Determină x din $\frac{x}{18} = \frac{2}{3}$.
22. Arată că $\frac{15}{25} = \frac{21}{35}$.

- 23.** Scrie toate fracțiile echivalente cu $\frac{1}{2}$ având numitorul mai mic decât 12.
- 24.** Simplifică $\frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{3 \cdot 5 \cdot 7}$.
- 25.** Simplifică $\frac{2^3 \cdot 3^2}{2^2 \cdot 3^3}$.
- 26.** Determină cifra a pentru care $\frac{\overline{1a}}{20}$ se poate simplifica prin 5.
- 27.** Aduse la forma ireductibilă, care fracții devin $\frac{2}{3}$? $\frac{4}{6}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{10}{15}$.
- 28.** O fracție are numărătorul 12 și este echivalentă cu $\frac{3}{4}$. Care este numitorul?
- 29.** Scrie fracția $\frac{18}{27}$ sub formă ireductibilă și apoi ca procent.
- 30.** Determină numerele naturale n pentru care $\frac{n}{15}$ se simplifică prin 3.
- 31.** Suma numărătorului și numitorului unei fracții echivalente cu $\frac{2}{3}$ este 25. Care este fracția?
- 32.** Diferența dintre numitor și numărător la o fracție echivalentă cu $\frac{3}{5}$ este 6. Care este fracția?
- 33.** Câte fracții echivalente cu $\frac{1}{3}$ au numitorul mai mic decât 20?
- 34.** Simplifică $\frac{100}{250}$.
- 35.** Verifică dacă fracția $\frac{17}{51}$ este ireductibilă; dacă nu, simplific-o.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Determină numerele naturale a pentru care $\frac{a}{24}$ este ireductibilă și $a < 10$.
- 37.** Determină x natural pentru care $\frac{x+1}{12} = \frac{3}{4}$.
- 38.** O fracție echivalentă cu $\frac{3}{5}$ are suma termenilor 16. Care este fracția?
- 39.** Arată că fracția $\frac{n}{n+1}$ este ireductibilă pentru orice n natural nenul.
- 40.** Determină n natural pentru care $\frac{2n+4}{6}$ se simplifică prin 2.
- 41.** O fracție echivalentă cu $\frac{4}{7}$ are numărătorul cu 9 mai mic decât numitorul. Care este

fracția?

42. Simplifică $\frac{2^{10} \cdot 3^5}{2^8 \cdot 3^6}$.
43. Câte fracții cu numitorul 12 sunt ireductibile și subunitare?
44. Determină cifrele a pentru care $\frac{a4}{36}$ se simplifică prin 4.
45. Arată că $\frac{2n}{4n}$ este egală cu $\frac{1}{2}$ pentru orice n natural nenul.

Pentru campioni

46. Determină toate fracțiile ireductibile $\frac{a}{b}$ cu $a + b = 10$ și $a < b$.
47. Arată că fracția $\frac{3n+1}{3n+2}$ este ireductibilă pentru orice n natural.
48. O fracție are termenii numere naturale consecutive și este echivalentă cu $\frac{7}{8}$. Care sunt toate posibilitățile?
49. Câte fracții subunitare ireductibile cu numitorul 20 există?
50. Dacă amplificăm o fracție cu 3 și apoi o simplificăm cu 6, ce se întâmplă cu ea?

Răspunsuri

1. a) $\frac{2}{6}$; b) $\frac{4}{10}$; c) $\frac{8}{14}$; d) $\frac{10}{12}$.
2. a) $\frac{5}{10}$; b) $\frac{15}{20}$; c) $\frac{10}{45}$.
3. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{4}{5}$; c) $\frac{6}{7}$; d) $\frac{10}{12}$.
4. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{5}{7}$; c) $\frac{9}{11}$.
5. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{1}{4}$; d) $\frac{2}{5}$; e) $\frac{2}{3}$; f) $\frac{7}{8}$.
6. De exemplu $\frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{5}{10}$. 7. De exemplu $\frac{4}{6}, \frac{6}{9}, \frac{10}{15}$.
8. $\frac{3}{12}$. 9. $\frac{12}{20}$. 10. $\frac{3}{4}$.
11. Da. 12. Nu. 13. $\frac{3}{5}$ și $\frac{7}{9}$.
14. 9. 15. 3.
16. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{3}{5}$; c) $\frac{2}{3}$; d) $\frac{5}{7}$.
17. a) $(36, 60) = 12$, deci $\frac{3}{5}$; b) $(56, 84) = 28$, deci $\frac{2}{3}$.
18. $\frac{49}{63}, \frac{35}{45}$. 19. $a = 10$. 20. $b = 15$.
21. $x = 12$. 22. Ambele devin $\frac{3}{5}$.
23. $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \frac{5}{10}$. 24. $\frac{2}{7}$.
25. $\frac{2}{3}$. 26. $a \in \{0, 5\}$, deci 10 sau 15.
27. $\frac{4}{6}, \frac{6}{9}, \frac{10}{15}$. 28. 16.
29. $\frac{2}{3} \approx 66,67\%$. 30. n multiplu de 3.
31. $\frac{10}{15}$. 32. $\frac{9}{15}$. 33. 6 (numitorii 3, 6, ..., 18).
34. $\frac{2}{5}$. 35. $51 = 3 \cdot 17$, deci $\frac{17}{51} = \frac{1}{3}$.

36. $a \in \{1, 5, 7\}$. 37. $x = 8$.

38. La $\frac{3}{5}$ suma termenilor este 8; amplificând cu 2 obținem $\frac{6}{10}$, cu suma 16. Deci fracția este $\frac{6}{10}$.

39. Doi numere consecutive sunt mereu prime între ele. 40. Pentru orice n natural.

41. $\frac{12}{21}$. 42. $\frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$.

43. Numărătorii primi cu 12 și mai mici: 1, 5, 7, 11 — patru fracții.

44. $\overline{a4}$ trebuie divizibil cu 4: $a \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ dă 04, 24, 44, 64, 84, dintre care numerele de două cifre sunt 24, 44, 64, 84.

45. $\frac{2n}{4n} = \frac{2n:2n}{4n:2n} = \frac{1}{2}$.

46. Perechile cu $a + b = 10$, $a < b$ și $(a, b) = 1$: (1, 9) și (3, 7), deci $\frac{1}{9}$ și $\frac{3}{7}$.

47. Numerele $3n + 1$ și $3n + 2$ sunt consecutive, deci prime între ele.

48. $\frac{7}{8}$ este deja cu termeni consecutivi; orice amplificare strică proprietatea, deci este singura.

49. Numărătorii primi cu 20: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19 — opt fracții.

50. Amplificarea cu 3 urmată de simplificarea cu 6 înseamnă, în total, o simplificare cu 2 — fracția rămâne egală, dar scrisă cu termeni mai mici (dacă simplificarea este posibilă).

Lecția 3.3 • Compararea fracțiilor. Introducerea și scoaterea întregilor

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să compari fracții cu același numitor sau cu același numărător;
- ▶ să reprezinți fracții pe axa numerelor;
- ▶ să scoți întregii dintr-o fracție supraunitară;
- ▶ să introduci întregii într-o fracție.

Cele două reguli de comparare

- ▶ **Același numitor:** este mai mare fracția cu numărătorul mai mare.

$$\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$$

- ▶ **Același numărător:** este mai mare fracția cu numitorul *mai mic*.

$$\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$$

De ce se inversează regula la numitor

Numitorul spune în câte felii ai tăiat pizza. Dacă o tai în 5, feliile sunt mari. Dacă o tai în 8, feliile sunt mici.

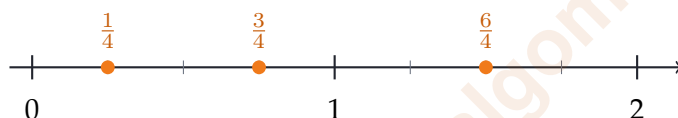
Deci 3 felii dintr-o pizza tăiată în 5 înseamnă mai multă pizza decât 3 felii dintr-una tăiată în 8. Cu cât împarți în mai multe bucăți, cu atât o bucată este mai mică — de aceea regula se răstoarnă.

Trucul deștept

Dacă fracțiile nu au nici numitorul, nici numărătorul egal, ai două soluții: le aduci la același numitor (vezi lecția următoare) sau le compari pe fiecare cu $\frac{1}{2}$ sau cu 1.

Exemplu: $\frac{4}{9}$ și $\frac{5}{8}$. Prima este mai mică decât $\frac{1}{2}$ (fiindcă $4 < 4,5$), a doua este mai mare decât $\frac{1}{2}$. Deci $\frac{4}{9} < \frac{5}{8}$, fără niciun calcul.

Fracții pe axa numerelor



Scoaterea întregilor

O fracție supraunitară conține unul sau mai mulți întregi. Ca să îi scoatem, împărțim numărătorul la numitor:

$$\frac{17}{5} : \quad 17 = 5 \cdot 3 + 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}.$$

Câtul devine partea întreagă, restul rămâne numărător, iar numitorul nu se schimbă.

Introducerea întregilor

Operația inversă: înmulțim partea întreagă cu numitorul și adunăm numărătorul.

$$3\frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{17}{5}.$$

Model rezolvat — scoaterea întregilor

Scoate întregii din fracțiile $\frac{23}{4}$ și $\frac{50}{7}$.

Pasul 1 — prima fracție

$$23 : 4 = 5 \text{ rest } 3, \text{ deci } \frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}.$$

Pasul 2 — a doua fracție

$$50 : 7 = 7 \text{ rest } 1, \text{ deci } \frac{50}{7} = 7\frac{1}{7}.$$

Pasul 3 — verificare

$$5 \cdot 4 + 3 = 23 \checkmark \text{ și } 7 \cdot 7 + 1 = 50 \checkmark$$

Răspuns: $5\frac{3}{4}$ și $7\frac{1}{7}$

Atenție, capcană!

$3\frac{2}{5}$ nu înseamnă $3 \cdot \frac{2}{5}$! Este o prescurtare pentru $3 + \frac{2}{5}$. Scrierea aceasta se numește *număr mixt* și se citește „trei întregi și două cincimi”.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Compară: a) $\frac{3}{7}$ și $\frac{5}{7}$; b) $\frac{9}{11}$ și $\frac{4}{11}$; c) $\frac{2}{5}$ și $\frac{2}{9}$; d) $\frac{7}{8}$ și $\frac{7}{12}$.
2. Compară cu 1: a) $\frac{4}{5}$; b) $\frac{6}{6}$; c) $\frac{11}{7}$; d) $\frac{99}{100}$.
3. Ordonează crescător: $\frac{1}{9}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{8}{9}$.
4. Ordonează descrescător: $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{3}{5}$.
5. Scoate întregii: a) $\frac{7}{2}$; b) $\frac{11}{3}$; c) $\frac{19}{4}$; d) $\frac{25}{6}$; e) $\frac{30}{7}$; f) $\frac{100}{9}$.
6. Introdu întregii: a) $2\frac{1}{3}$; b) $1\frac{4}{5}$; c) $4\frac{1}{2}$; d) $3\frac{2}{7}$; e) $5\frac{3}{4}$; f) $10\frac{1}{6}$.
7. Reprezintă pe axa numerelor: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{2}$.
8. Care fracție este mai aproape de 1: $\frac{9}{10}$ sau $\frac{11}{10}$?
9. Scrie o fracție mai mare decât $\frac{5}{7}$ și cu același numitor.
10. Scrie o fracție mai mică decât $\frac{4}{9}$ și cu același numărător.

11. Este $\frac{15}{4}$ mai mare sau mai mic decât 4?

12. Câți întregi sunt în $\frac{47}{5}$?

13. Scrie 3 ca fracție cu numitorul 8.

14. Scrie 1 ca fracție cu numitorul 12.

15. Compară $\frac{5}{6}$ cu $\frac{1}{2}$.

Antrenament — exersează

16. Ordonează crescător: $\frac{7}{12}, \frac{5}{12}, \frac{11}{12}, \frac{1}{12}$.

17. Ordonează crescător: $\frac{5}{6}, \frac{5}{8}, \frac{5}{3}, \frac{5}{12}$.

18. Compară cu $\frac{1}{2}$: a) $\frac{3}{7}$; b) $\frac{5}{9}$; c) $\frac{6}{13}$; d) $\frac{8}{15}$.

19. Scoate întregii și scrie ca număr mixt: a) $\frac{123}{10}$; b) $\frac{85}{12}$.

20. Introdu întregii: a) $7\frac{5}{9}$; b) $12\frac{1}{4}$.

21. Determină numerele naturale a pentru care $\frac{a}{8} < \frac{5}{8}$.

22. Determină numerele naturale b pentru care $\frac{3}{b} > \frac{3}{10}$, cu $b \neq 0$.

23. Scrie trei fracții cuprinse între $\frac{2}{7}$ și $\frac{6}{7}$.

24. Care este cea mai mare fracție subunitară cu numitorul 9?

25. Care este cea mai mică fracție supraunitară cu numitorul 9?

26. Ana a mâncat $\frac{3}{8}$ dintr-un tort, iar Bogdan $\frac{5}{8}$. Cine a mâncat mai mult?

27. Un elev a rezolvat $\frac{7}{10}$ din teme, altul $\frac{7}{12}$. Cine a rezolvat mai mult?

28. Scrie sub formă de fracție: 2 întregi și 3 pătrimi.

29. Transformă $\frac{17}{6}$ în număr mixt și apoi înapoi în fracție.

30. Pe axa numerelor, între ce numere naturale se află $\frac{22}{7}$?

31. Compară $\frac{100}{101}$ cu $\frac{101}{102}$ folosind distanța până la 1.

32. Scrie toate fracțiile supraunitare cu numitorul 4 și numărătorul mai mic decât 15.

- 33.** Determină n natural pentru care $\frac{n}{6}$ este cuprinsă între 1 și 2.
- 34.** Câte fracții cu numitorul 11 sunt subunitare și au numărătorul nenul?
- 35.** Scrie $\frac{45}{9}$ sub forma cea mai simplă.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Ordonează crescător: $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$, comparând fiecare cu 1 prin cât îi lipsește.
- 37.** Determină numerele naturale n pentru care $\frac{n}{7}$ este cuprinsă între 2 și 3.
- 38.** Scrie o fracție cuprinsă între $\frac{1}{3}$ și $\frac{1}{2}$.
- 39.** Arată că $\frac{n}{n+1} < \frac{n+1}{n+2}$ pentru $n = 1, 2, 3$.
- 40.** Câți întregi conține fracția $\frac{2024}{7}$ și ce rest rămâne?
- 41.** Determină cea mai mare fracție cu numitorul 13 care este mai mică decât 2.
- 42.** Un bidon are $\frac{15}{4}$ litri. Câți litri întregi și ce parte în plus?
- 43.** Compară $\frac{7}{8}$ și $\frac{8}{9}$ folosind cât le lipsește până la 1.
- 44.** Determină numerele naturale a și b pentru care $\frac{a}{b} = 3\frac{1}{2}$ și $b < 10$.
- 45.** Scrie 5 ca fracție cu numitorul 7, apoi ca număr mixt cu partea întreagă 4.

Pentru campioni

- 46.** Câte fracții cu numitorul 15 sunt cuprinse strict între 1 și 2?
- 47.** Arată că între orice două fracții diferite există o infinitate de alte fracții, dând un exemplu între $\frac{1}{2}$ și $\frac{1}{3}$.
- 48.** Determină toate numerele mixte $a\frac{b}{5}$ egale cu $\frac{27}{5}$.
- 49.** Ordonează crescător: $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{8}$, comparând fiecare cu $\frac{5}{8}$.
- 50.** Care fracție este mai mare: $\frac{999}{1000}$ sau $\frac{1000}{1001}$? Justifică.

Răspunsuri

1. a) $<$; b) $>$; c) $>$; d) $>$. 2. a) $<$; b) $=$; c) $>$; d) $<$.
3. $\frac{1}{9} < \frac{2}{9} < \frac{5}{9} < \frac{8}{9}$. 4. $\frac{3}{4} > \frac{3}{5} > \frac{3}{7} > \frac{3}{10}$.
5. a) $3\frac{1}{2}$; b) $3\frac{2}{3}$; c) $4\frac{3}{4}$; d) $4\frac{1}{6}$; e) $4\frac{2}{7}$; f) $11\frac{1}{9}$.
6. a) $\frac{7}{3}$; b) $\frac{9}{5}$; c) $\frac{9}{2}$; d) $\frac{23}{7}$; e) $\frac{23}{4}$; f) $\frac{61}{6}$.
7. Punctele la 0,5, 1,5 și 2,5. 8. Ambele sunt la aceeași distanță ($\frac{1}{10}$).
9. De exemplu $\frac{6}{7}$. 10. De exemplu $\frac{4}{11}$. 11. Mai mic ($\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$).
12. 9 întregi. 13. $\frac{24}{8}$. 14. $\frac{12}{12}$. 15. $\frac{5}{6} > \frac{1}{2}$.
16. $\frac{1}{12} < \frac{5}{12} < \frac{7}{12} < \frac{11}{12}$.
17. $\frac{5}{12} < \frac{5}{8} < \frac{5}{6} < \frac{5}{3}$.
18. a) $<$; b) $>$; c) $<$; d) $>$. 19. a) $12\frac{3}{10}$; b) $7\frac{1}{12}$.
20. a) $\frac{68}{9}$; b) $\frac{49}{4}$. 21. $a \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
22. $b \in \{1, 2, \dots, 9\}$. 23. De exemplu $\frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{5}{7}$.
24. $\frac{8}{9}$. 25. $\frac{10}{9}$. 26. Bogdan.
27. Primul ($\frac{7}{10} > \frac{7}{12}$). 28. $\frac{11}{4}$.
29. $2\frac{5}{6}$, apoi $\frac{17}{6}$. 30. Între 3 și 4.
31. Lui $\frac{100}{101}$ îi lipsește $\frac{1}{101}$, lui $\frac{101}{102}$ îi lipsește $\frac{1}{102}$, care este mai mic; deci $\frac{101}{102}$ este mai mare.
32. $\frac{5}{4}, \frac{6}{4}, \dots, \frac{14}{4}$. 33. $n \in \{7, 8, 9, 10, 11\}$.
34. 10. 35. 5.
36. Lipsesc $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, deci $\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5}$.
37. $n \in \{15, 16, 17, 18, 19, 20\}$. 38. De exemplu $\frac{5}{12}$.
39. $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}, \frac{2}{3} < \frac{3}{4}, \frac{3}{4} < \frac{4}{5}$ ✓
40. $2024 : 7 = 289$ rest 1, deci 289 întregi și $\frac{1}{7}$.
41. $\frac{25}{13}$. 42. 3 litri și $\frac{3}{4}$ dintr-un litru.
43. Lui $\frac{7}{8}$ îi lipsește $\frac{1}{8}$, lui $\frac{8}{9}$ îi lipsește $\frac{1}{9}$; deci $\frac{8}{9}$ este mai mare.
44. $\frac{a}{b} = \frac{7}{2}$, deci $b = 2$ și $a = 7$ (sau amplificări cu $b < 10$: $\frac{14}{4}, \frac{21}{6}, \frac{28}{8}$).
45. $\frac{35}{7}$; ca număr mixt cu partea întreagă 4: $4\frac{7}{7}$.
46. Numărătorii de la 16 la 29: 14 fracții.
47. De exemplu $\frac{5}{12}, \frac{9}{24}, \frac{17}{48}$ — se pot găsi oricâte, împărțind mereu intervalul în două.
48. $27 : 5 = 5$ rest 2, deci $5\frac{2}{5}$.
49. $\frac{3}{5} = \frac{24}{40}, \frac{5}{8} = \frac{25}{40}, \frac{2}{3} = \frac{80}{120}$ și $\frac{5}{8} = \frac{75}{120}$; deci $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$.
50. $\frac{1000}{1001}$, pentru că îi lipsește mai puțin până la 1 ($\frac{1}{1001} < \frac{1}{1000}$).

Lecția 3.4 • Numitor comun. Adunarea și scăderea fracțiilor

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să afli cel mai mic multiplu comun al numitorilor;
- ▶ să aduci două fracții la același numitor;
- ▶ să aduni și să scazi fracții;
- ▶ să rezolvi probleme cu părți dintr-un întreg.

Regula de aur

Fracțiile cu **același numitor** se adună și se scad ușor: numitorul rămâne neschimbat, iar numărătorii se adună sau se scad.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}; \quad \frac{6}{9} - \frac{2}{9} = \frac{4}{9}.$$

De ce numitorul nu se adună

$\frac{2}{7}$ înseamnă „două șeptimi”, iar $\frac{3}{7}$ înseamnă „trei șeptimi”. Adunate, dau „cinci șeptimi” — exact cum două mere plus trei mere fac cinci mere, nu cinci „mere-mere”.

Numitorul este *numele bucății*, nu o cantitate. De aceea el rămâne neschimbat. Iar dacă numele diferă (șeptimi și cincimi), trebuie mai întâi să le aducem la același nume — adică la același numitor.

Aducerea la același numitor

Pași:

1. afli **c.m.m.m.c.** al numitorilor — acesta va fi numitorul comun;
2. amplifici fiecare fracție cu numărul potrivit;
3. aduni sau scazi numărătorii;
4. simplifici rezultatul, dacă se poate.

Model rezolvat — adunare cu numitori diferiți

Calculează $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.

Pasul 1 — găsim numitorul comun

Multiplii lui 4: 4, 8, 12, ...; multiplii lui 6: 6, 12, ... Cel mai mic comun este 12.

Pasul 2 — amplificăm fiecare fracție

$$\frac{3}{4} \stackrel{(3)}{=} \frac{9}{12} \text{ și } \frac{5}{6} \stackrel{(2)}{=} \frac{10}{12}.$$

Pasul 3 — adunăm numărătorii

$$\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}.$$

Pasul 4 — scoatem întregii

$$\frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}.$$

Răspuns: $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$

Model rezolvat — scădere cu numitori diferiți

Calculează $\frac{7}{10} - \frac{2}{15}$.

Pasul 1 — numitorul comun

$10 = 2 \cdot 5$, $15 = 3 \cdot 5$, deci c.m.m.m.c. este $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$.

Pasul 2 — amplificăm

$$\frac{7}{10} \stackrel{(3)}{=} \frac{21}{30} \text{ și } \frac{2}{15} \stackrel{(2)}{=} \frac{4}{30}.$$

Pasul 3 — scădem

$$\frac{21}{30} - \frac{4}{30} = \frac{17}{30}.$$

Pasul 4 — verificăm dacă se simplifică

$(17, 30) = 1$, deci rezultatul este ireductibil.

Răspuns: $\frac{17}{30}$

Trucul deștept

Dacă numitorii sunt **prime între ei** (de exemplu 3 și 5), numitorul comun este chiar produsul lor. Dacă unul îl divide pe celălalt (de exemplu 4 și 12), numitorul comun este cel mai mare dintre ei.

Atenție, capcană!

Un număr întreg se adună cu o fracție transformându-l în fracție cu același numitor:

$$2 + \frac{3}{5} = \frac{10}{5} + \frac{3}{5} = \frac{13}{5}.$$

Nu scrie $2 + \frac{3}{5} = \frac{5}{5}$ sau alte variante — întregul trebuie „tradus” în același limbaj.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Calculează: a) $\frac{1}{7} + \frac{3}{7}$; b) $\frac{5}{9} + \frac{2}{9}$; c) $\frac{7}{11} - \frac{4}{11}$; d) $\frac{9}{10} - \frac{3}{10}$; e) $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}$; f) $\frac{8}{13} - \frac{8}{13}$.
2. Află numitorul comun pentru: a) 2 și 3; b) 4 și 6; c) 5 și 10; d) 3 și 9; e) 6 și 8; f) 7 și 5.
3. Adu la același numitor: a) $\frac{1}{2}$ și $\frac{1}{3}$; b) $\frac{3}{4}$ și $\frac{1}{6}$; c) $\frac{2}{5}$ și $\frac{3}{10}$.
4. Calculează: a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$; b) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$; c) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$; d) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$.
5. Calculează: a) $1 + \frac{1}{2}$; b) $2 + \frac{1}{3}$; c) $1 - \frac{1}{4}$; d) $3 - \frac{2}{5}$.
6. Calculează și simplifică: a) $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$; b) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$; c) $\frac{5}{12} + \frac{1}{12}$.
7. Cât lipsește lui $\frac{3}{7}$ până la 1?
8. Cât lipsește lui $\frac{5}{8}$ până la 1?
9. Ana a mâncat $\frac{1}{4}$ dintr-un tort, iar Bogdan $\frac{2}{4}$. Cât au mâncat împreună?
10. Dintr-un bidon plin s-au scos $\frac{3}{7}$. Cât a rămas?
11. Calculează $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$.
12. Calculează $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$.
13. Calculează $\frac{9}{5} - \frac{4}{5}$.
14. Adu la numitorul 12: $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$.
15. Calculează $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.

Antrenament — exersează

16. Calculează: a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$; b) $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$; c) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$; d) $\frac{7}{9} - \frac{1}{2}$.
17. Calculează: a) $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$; b) $\frac{11}{15} - \frac{3}{10}$.

18. Calculează: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.
19. Calculează: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$.
20. Calculează: $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2}$.
21. Calculează: $3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$.
22. Află x : $x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.
23. Află x : $\frac{7}{8} - x = \frac{1}{4}$.
24. Un elev a citit $\frac{1}{3}$ dintr-o carte luni și $\frac{1}{4}$ marți. Ce fracție a citit în cele două zile? Cât i-a rămas?
25. Într-o zi, un muncitor face $\frac{2}{5}$ dintr-o lucrare, iar altul $\frac{1}{3}$. Ce parte au făcut împreună?
26. Dintr-o bucată de sârmă s-au tăiat $\frac{1}{3}$ și apoi $\frac{1}{4}$ din întreg. Ce parte a rămas?
27. Calculează $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ și apoi $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$. Ce observi?
28. Calculează $1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)$.
29. Calculează $\frac{5}{6} + \frac{2}{3} - \frac{1}{2}$.
30. Ordonează crescător rezultatele: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$.
31. Ana are $\frac{3}{5}$ dintr-o sumă, iar Bogdan $\frac{1}{4}$. Cine are mai mult și cu cât?
32. Calculează $2 - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$.
33. Suma a două fracții este $\frac{5}{6}$, iar una dintre ele este $\frac{1}{3}$. Care este cealaltă?
34. Diferența a două fracții este $\frac{1}{4}$, iar descăzutul este $\frac{3}{4}$. Care este scăzătorul?
35. Calculează $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$.

Provocare — gândește-te bine

36. Calculează $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$. De cât îi lipsește până la 1?

37. Calculează $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4}$, folosind că $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.
38. Un rezervor se umple cu un robinet în 3 ore și cu altul în 6 ore. Ce parte se umple într-o oră cu ambele deschise?
39. Într-o clasă, $\frac{1}{3}$ sunt la fotbal, $\frac{1}{4}$ la baschet, restul la volei. Ce fracție joacă volei?
40. Calculează $3\frac{2}{5} + 2\frac{3}{10} - 1\frac{1}{2}$.
41. Află x : $x - \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$.
42. Suma a trei fracții este 1. Două dintre ele sunt $\frac{1}{3}$ și $\frac{1}{4}$. Care este a treia?
43. O familie cheltuie $\frac{2}{5}$ din venit pe mâncare și $\frac{1}{4}$ pe chirie. Ce fracție rămâne?
44. Calculează $\frac{2}{3} + \frac{2}{15} + \frac{2}{5}$.
45. Arată că $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$.

Pentru campioni

46. Calculează $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{9 \cdot 10}$.
47. Un bazin se umple cu un robinet în 4 ore, iar cu altul în 6 ore. În cât timp se umple cu ambele deschise?
48. Determină fracțiile $\frac{a}{12}$ pentru care $\frac{a}{12} + \frac{1}{4} < 1$.
49. Trei prieteni împart o pizza: primul ia $\frac{1}{3}$, al doilea $\frac{1}{4}$ din rest. Ce fracție din pizza a luat al doilea?
50. Arată că suma $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}$ este întotdeauna mai mică decât 1, pe exemplele $n = 3$ și $n = 5$.

Răspunsuri

1. a) $\frac{4}{7}$; b) $\frac{7}{9}$; c) $\frac{3}{11}$; d) $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$; e) 1; f) 0.
 2. a) 6; b) 12; c) 10; d) 9; e) 24; f) 35.
 3. a) $\frac{3}{6}$ și $\frac{2}{6}$; b) $\frac{9}{12}$ și $\frac{2}{12}$; c) $\frac{4}{10}$ și $\frac{3}{10}$.
 4. a) $\frac{3}{4}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{1}{3}$; d) $\frac{1}{4}$.
 5. a) $\frac{3}{2}$; b) $\frac{7}{3}$; c) $\frac{3}{4}$; d) $\frac{13}{5}$.
 6. a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{1}{2}$. 7. $\frac{4}{7}$. 8. $\frac{3}{8}$.
 9. $\frac{3}{4}$. 10. $\frac{4}{7}$. 11. 1. 12. 1.

13. 1. 14. $\frac{4}{12}, \frac{3}{12}, \frac{2}{12}$. 15. 1.
 16. a) $\frac{11}{15}$; b) $\frac{23}{20}$; c) $\frac{11}{24}$; d) $\frac{5}{18}$.
 17. a) $\frac{29}{36}$; b) $\frac{13}{30}$. 18. $\frac{7}{8}$. 19. $\frac{11}{12}$.
 20. $3\frac{5}{6}$. 21. $1\frac{3}{4}$. 22. $x = \frac{1}{2}$. 23. $x = \frac{5}{8}$.
 24. $\frac{7}{12}$ citit; a rămas $\frac{5}{12}$. 25. $\frac{11}{15}$.
 26. $\frac{5}{12}$. 27. $\frac{1}{6}$ și $\frac{1}{12}$ — a doua este mai mică.
 28. $\frac{5}{12}$. 29. 1.
 30. $\frac{1}{2} + \frac{1}{5} < \frac{1}{2} + \frac{1}{4} < \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
 31. Ana, cu $\frac{7}{20}$ mai mult. 32. $\frac{3}{4}$.
 33. $\frac{1}{2}$. 34. $\frac{1}{2}$. 35. $\frac{3}{4}$.
 36. $\frac{15}{16}$; îi lipsește $\frac{1}{16}$. 37. $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
 38. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$. 39. $\frac{5}{12}$.
 40. $3\frac{2}{5} + 2\frac{3}{10} = 5\frac{7}{10}$; minus $1\frac{1}{2}$ dă $4\frac{1}{5}$.
 41. $x = \frac{7}{10}$. 42. $\frac{5}{12}$. 43. $\frac{7}{20}$.
 44. $\frac{10}{15} + \frac{2}{15} + \frac{6}{15} = \frac{18}{15} = \frac{6}{5}$.
 45. $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1 \checkmark$
 46. $1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$. 47. Într-o oră se umple $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$, deci în $\frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ ore.
 48. $\frac{a}{12} < \frac{3}{4}$, deci $a < 9$: $a \in \{0, 1, \dots, 8\}$.
 49. Restul este $\frac{2}{3}$, iar al doilea ia $\frac{1}{4}$ din el: $\frac{1}{6}$ din pizza.
 50. Pentru $n = 3$: $\frac{7}{8} < 1$; pentru $n = 5$: $\frac{31}{32} < 1$. Suma este mereu $1 - \frac{1}{2^n}$, deci mai mică decât 1.

Lecția 3.5 • Înmulțirea și împărțirea fracțiilor. Puteri

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înmulțești două fracții și să simplifici înainte de a calcula;
- ▶ să ridici o fracție la putere;
- ▶ să înțelegi ce înseamnă inversul unei fracții;
- ▶ să împarți două fracții.

Înmulțirea — cea mai simplă operație cu fracții

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Se înmulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei. **Nu** este nevoie de numitor comun!

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

De ce înmulțirea cu o fracție micșorează

„Jumătate din jumătate” înseamnă un sfert:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Verifică pe o foaie: o îndoi o dată și colorezi jumătate; o îndoi din nou și iei jumătate din partea colorată. Ai un sfert din foaie.

De aceea, când înmulțești cu o fracție *subunitară*, rezultatul este mai mic decât numărul de la care ai pornit. Este singura operație unde „înmulțire” nu înseamnă „mai mult”.

Trucul deștept

Simplifică **înainte** de a înmulți, „în cruce”:

$$\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9} : \quad 3 \text{ cu } 9 \text{ se simplifică prin } 3; \quad 4 \text{ cu } 8 \text{ se simplifică prin } 4.$$

$$\text{Rămâne} \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Dacă ai fi înmulțit direct, ai fi obținut $\frac{12}{72}$ și tot ar fi trebuit să simplifici — dar cu numere mult mai mari.

Puterea unei fracții

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\text{Exemplu: } \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}.$$

Inversul unei fracții și împărțirea

Inversul fracției $\frac{a}{b}$ (cu $a \neq 0$) este $\frac{b}{a}$ — fracția răsturnată. Produsul unei fracții cu inversul ei este 1:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{12} = 1.$$

Împărțirea înseamnă înmulțire cu inversul:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$$

De ce se răstoarnă a doua fracție

Întrebarea „ $2 : \frac{1}{2}$ ” înseamnă „câte jumătăți încap în 2?”. Răspunsul este 4.

Observă că $4 = 2 \cdot 2 = 2 \cdot \frac{2}{1}$ — adică 2 înmulțit cu fracția răsturnată. Când împarți la ceva mai mic decât 1, rezultatul este mai *mare* — exact de aceea împărțirea la o fracție subunitară „umflă” numărul.

Model rezolvat — înmulțire cu simplificare

Calculează $\frac{15}{28} \cdot \frac{21}{25}$.

Pasul 1 — simplificăm în cruce

15 și 25 se simplifică prin 5: rămân 3 și 5.

21 și 28 se simplifică prin 7: rămân 3 și 4.

Pasul 2 — rescriem

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5}$$

Pasul 3 — înmulțim

$$\frac{9}{20}$$

Răspuns: $\frac{9}{20}$

Model rezolvat — împărțire

Calculează $\frac{5}{6} : \frac{10}{9}$.

Pasul 1 — răsturnăm a doua fracție

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$$

Pasul 2 — simplificăm

5 cu 10 prin 5; 9 cu 6 prin 3: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$.

Pasul 3 — înmulțim

$$\frac{3}{4}$$

Răspuns: $\frac{3}{4}$

Atenție, capcană!

Nu confunda operațiile! La **adunare** ai nevoie de numitor comun, la **înmulțire** nu. Mulțăm lumea face invers:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \quad (\text{numitor comun}), \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \quad (\text{direct}).$$

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$; b) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$; c) $\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{2}$; d) $\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{8}$; e) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}$; f) $\frac{1}{9} \cdot \frac{9}{1}$.
2. Calculează: a) $\frac{1}{2} \cdot 4$; b) $\frac{2}{3} \cdot 6$; c) $3 \cdot \frac{2}{5}$; d) $10 \cdot \frac{1}{10}$.
3. Scrie inversul fracțiilor: a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{5}{7}$; c) $\frac{1}{9}$; d) 4.
4. Calculează: a) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4}$; b) $\frac{3}{5} : \frac{1}{5}$; c) $\frac{2}{3} : \frac{2}{3}$; d) $\frac{3}{4} : 2$.
5. Calculează: a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2$; b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$; c) $\left(\frac{1}{5}\right)^3$; d) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$.
6. Simplifică înainte de a înmulți: $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$.
7. Simplifică înainte de a înmulți: $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9}$.
8. Cât este jumătate din $\frac{2}{5}$?
9. Cât este o treime din $\frac{3}{4}$?
10. Calculează $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$.
11. Calculează $\frac{5}{7} \cdot 1$.
12. Calculează $\frac{5}{7} \cdot 0$.
13. Câte sferturi încap într-un întreg?
14. Câte jumătăți încap în 3?
15. Calculează $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$.

Antrenament — exersează

16. Calculează: a) $\frac{15}{16} \cdot \frac{8}{25}$; b) $\frac{21}{10} \cdot \frac{5}{14}$; c) $\frac{9}{20} \cdot \frac{25}{27}$.
17. Calculează: a) $\frac{7}{12} : \frac{14}{9}$; b) $\frac{8}{15} : \frac{4}{5}$; c) $\frac{3}{4} : \frac{9}{16}$.
18. Calculează: a) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$; b) $\left(\frac{3}{10}\right)^2$; c) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$.
19. Calculează $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}$.
20. Calculează $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$.
21. Află x : $\frac{2}{3} \cdot x = \frac{4}{9}$.
22. Află x : $x : \frac{1}{2} = \frac{3}{5}$.
23. Calculează $2\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{3}$ (transformă întâi în fracții).
24. Calculează $3\frac{1}{3} : 1\frac{2}{3}$.
25. Un teren are $\frac{3}{4}$ ha. Se cultivă $\frac{2}{3}$ din el. Ce suprafață se cultivă?
26. O sticlă are $\frac{3}{4}$ litri. Câte sticle se umplu din 6 litri?
27. Calculează $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} : \frac{3}{8}$.
28. Calculează $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$.
29. Calculează $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$.
30. Cât este $\frac{2}{5}$ din $\frac{10}{3}$?
31. Verifică dacă $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$.
32. Calculează $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{5}{2}$.
33. Un muncitor face $\frac{1}{5}$ dintr-o lucrare pe zi. În câte zile termină?
34. Care este inversul lui $2\frac{1}{2}$?
35. Calculează $\left(\frac{2}{3}\right)^2 : \frac{4}{9}$.

Provocare — gândește-te bine

36. Calculează $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$.
37. Calculează $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right)$.
38. Află x : $\frac{3}{4} \cdot x - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
39. Un bazin se umple pe $\frac{2}{3}$. Se mai adaugă $\frac{1}{6}$ din capacitate. Ce parte este plină acum? Cât mai lipsește?
40. Calculează $\frac{2^3}{3^2} \cdot \frac{3^4}{2^5}$.
41. Din $\frac{3}{4}$ dintr-o sumă s-a cheltuit $\frac{2}{3}$. Ce fracție din sumă s-a cheltuit?
42. Calculează $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{1}\right)^3$.
43. Determină x din $\frac{x}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.
44. O bucată de material are $\frac{15}{4}$ m. Se taie bucăți de $\frac{3}{4}$ m. Câte bucăți ies?
45. Calculează $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$.

Pentru campioni

46. Calculează $\left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right)$.
47. Arată că $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$ pentru orice a, b naturale nenule.
48. Calculează $\frac{2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{4}{3 \cdot 5}$.
49. Un robinet umple $\frac{1}{3}$ dintr-un bazin într-o oră, altul $\frac{1}{4}$. Ce parte umplu împreună în $\frac{1}{2}$ oră?
50. Determină fracția care înmulțită cu $\frac{3}{4}$ dă $\frac{9}{16}$.

Răspunsuri

1. a) $\frac{1}{6}$; b) $\frac{3}{10}$; c) $\frac{3}{14}$; d) $\frac{1}{2}$; e) 1; f) 1.
2. a) 2; b) 4; c) $\frac{6}{5}$; d) 1.

3. a) $\frac{3}{2}$; b) $\frac{7}{5}$; c) 9; d) $\frac{1}{4}$.
 4. a) 2; b) 3; c) 1; d) $\frac{3}{8}$.
 5. a) $\frac{1}{4}$; b) $\frac{4}{9}$; c) $\frac{1}{125}$; d) $\frac{9}{16}$.
 6. $\frac{1}{6}$. 7. $\frac{4}{3}$. 8. $\frac{1}{5}$. 9. $\frac{1}{4}$.
 10. $\frac{1}{8}$. 11. $\frac{5}{7}$. 12. 0. 13. 4.
 14. 6. 15. 2.
 16. a) $\frac{3}{10}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{5}{12}$.
 17. a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{4}{3}$.
 18. a) $\frac{8}{125}$; b) $\frac{9}{100}$; c) $\frac{1}{32}$.
 19. $\frac{2}{5}$. 20. $\frac{1}{9}$. 21. $x = \frac{2}{3}$. 22. $x = \frac{3}{10}$.
 23. $\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{10}{3}$. 24. $\frac{10}{3} : \frac{5}{3} = 2$.
 25. $\frac{1}{2}$ ha. 26. 8 sticle. 27. $\frac{3}{2} : \frac{3}{8} = 4$.
 28. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 29. $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$.
 30. $\frac{4}{3}$. 31. Da, $\frac{12}{12} = 1$. 32. 1.
 33. 5 zile. 34. $\frac{2}{5}$. 35. 1.
 36. $\frac{1}{6}$ (se simplifică în lanț). 37. $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.
 38. $\frac{3}{4}x = \frac{3}{4} \Rightarrow x = 1$. 39. Plin $\frac{5}{6}$; lipsește $\frac{1}{6}$.
 40. $\frac{2^3 \cdot 3^4}{3^2 \cdot 2^5} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$. 41. $\frac{1}{2}$ din sumă.
 42. 1. 43. $x = 2$. 44. 5 bucăți.
 45. $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$.
 46. $\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$. 47. Produsul este $\frac{ab}{ba} = 1$.
 48. $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{15}$.
 49. Într-o oră umplu $\frac{7}{12}$, deci în jumătate de oră $\frac{7}{24}$.
 50. $\frac{9}{16} : \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$.

Lecția 3.6 • Frații și procente dintr-un număr

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să calculezi o fracție dintr-un număr;
- ▶ să calculezi un procent dintr-un număr;
- ▶ să afli întregul când cunoști o parte din el;
- ▶ să rezolvi probleme practice cu reduceri și scumpiri.

Cuvântul „din” înseamnă înmulțire

$$\frac{a}{b} \text{ din } N = \frac{a}{b} \cdot N; \quad p\% \text{ din } N = \frac{p}{100} \cdot N.$$

Exemplu: $\frac{3}{5}$ din 40 este $\frac{3}{5} \cdot 40 = 24$. 20% din 150 este $\frac{20}{100} \cdot 150 = 30$.

Trucul deștept

Pentru procente uzuale nu e nevoie de calcul:

- ▶ 50% = jumătate (împarți la 2);
- ▶ 25% = un sfert (împarți la 4);
- ▶ 10% = împarți la 10;
- ▶ 20% = de două ori 10%;
- ▶ 75% = trei sferturi.

De exemplu, 30% din 80: iei 10% (adică 8) și înmulțești cu 3 — obții 24.

Aflarea întregului

Dacă știi cât reprezintă o parte, împarți la fracția respectivă:

$$\frac{a}{b} \text{ din } N = P \quad \Rightarrow \quad N = P : \frac{a}{b} = P \cdot \frac{b}{a}.$$

Model rezolvat — fracție dintr-un număr

Calculează $\frac{3}{8}$ din 56.

Pasul 1 — scriem operația

$$\frac{3}{8} \cdot 56.$$

Pasul 2 — simplificăm

$$56 : 8 = 7, \text{ deci } \frac{3}{8} \cdot 56 = 3 \cdot 7.$$

Pasul 3 — calculăm

21.

Răspuns: $\frac{3}{8}$ din 56 este 21.

Model rezolvat — aflarea întregului

Un sfert dintr-o sumă este 37 de lei. Care este suma?

Pasul 1 — traducem

$$\frac{1}{4} \cdot N = 37.$$

Pasul 2 — împărțim la fracție

$$N = 37 : \frac{1}{4} = 37 \cdot 4.$$

Pasul 3 — calculăm

$$N = 148 \text{ lei.}$$

Pasul 4 — verificare

$$148 : 4 = 37 \checkmark$$

Răspuns: Suma este 148 de lei.**Model rezolvat — reducere de preț**

Un produs costă 250 de lei și se ieftinește cu 20%. **a)** Cât este reducerea? **b)** Cât costă acum?

Pasul 1 — calculăm reducerea

$$20\% \text{ din } 250 \text{ este } \frac{20}{100} \cdot 250 = 50 \text{ lei.}$$

Pasul 2 — scădem

$$250 - 50 = 200 \text{ lei.}$$

Pasul 3 — metoda rapidă, de verificare

$$\text{Prețul nou reprezintă } 80\% \text{ din cel vechi: } \frac{80}{100} \cdot 250 = 200 \checkmark$$

Răspuns: a) 50 de lei; b) 200 de lei.**Atenție, capcană!**

O scumpire cu 10% urmată de o ieftinire cu 10% nu readuce prețul inițial! $100 \rightarrow 110 \rightarrow 99$. Procentul se aplică de fiecare dată la prețul *curent*, nu la cel de la început.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: **a)** $\frac{1}{2}$ din 48; **b)** $\frac{1}{3}$ din 60; **c)** $\frac{1}{4}$ din 100; **d)** $\frac{2}{5}$ din 45; **e)** $\frac{3}{4}$ din 80; **f)** $\frac{5}{6}$ din 36.
2. Calculează: **a)** 10% din 70; **b)** 25% din 200; **c)** 50% din 86; **d)** 20% din 150; **e)** 75% din 40; **f)** 100% din 53.
3. Află întregul: **a)** jumătatea este 17; **b)** sfertul este 9; **c)** treimea este 12; **d)** $\frac{1}{5}$ este 8.

4. Într-o clasă de 30 de elevi, $\frac{3}{5}$ sunt fete. Câte fete sunt?
5. Dintr-un bidon de 20 de litri s-au scos $\frac{1}{4}$. Câți litri s-au scos?
6. Un produs de 80 de lei se ieftinește cu 10%. Cu câți lei?
7. Un produs de 60 de lei se scumpește cu 25%. Cu câți lei?
8. Cât este 5% din 400?
9. Cât este 30% din 90?
10. Ce procent reprezintă $\frac{1}{2}$? Dar $\frac{1}{4}$? Dar $\frac{3}{10}$?
11. Un elev a rezolvat $\frac{2}{3}$ din 18 probleme. Câte a rezolvat?
12. Câți metri sunt $\frac{3}{4}$ dintr-un kilometru?
13. Câte minute sunt $\frac{1}{3}$ dintr-o oră?
14. Câte grame sunt 20% dintr-un kilogram?
15. Dacă 10% dintr-un număr este 7, care este numărul?

Antrenament — exersează

16. Calculează: a) $\frac{7}{12}$ din 96; b) $\frac{4}{9}$ din 144; c) $\frac{5}{8}$ din 240.
17. Calculează: a) 15% din 300; b) 40% din 250; c) 8% din 500.
18. Un magazin are 600 de produse; $\frac{1}{4}$ sunt cărți, iar 30% sunt caiete. Câte cărți și câte caiete sunt?
19. O carte are 240 de pagini. Ai citit $\frac{3}{8}$. Câte pagini ai citit? Câte au rămas?
20. $\frac{2}{5}$ dintr-un număr este 24. Care este numărul?
21. 60% dintr-un număr este 150. Care este numărul?
22. Un produs costă 180 de lei. Se ieftinește cu 15%. Cât costă acum?
23. Un salarîu de 3 000 de lei crește cu 10%. Cât devine?
24. Într-o livadă sunt 400 de pomi: $\frac{2}{5}$ meri, $\frac{1}{4}$ peri, restul pruni. Câți pruni sunt?
25. Un elev are 25 de lei și cheltuie $\frac{3}{5}$. Câți lei îi rămân?

26. Un teren de 2 ha se împarte: $\frac{1}{2}$ pentru grâu, 30% pentru porumb, restul pentru legume. Ce suprafață revine legumelor?
27. Prețul unui obiect a crescut de la 40 la 50 de lei. Cu ce procent a crescut?
28. Prețul a scăzut de la 200 la 150 de lei. Cu ce procent a scăzut?
29. Dintr-o clasă, 40% sunt băieți, adică 12 elevi. Câți elevi are clasa?
30. Calculează $\frac{2}{3}$ din $\frac{3}{4}$ din 48.
31. Un rezervor de 500 de litri este plin pe $\frac{3}{5}$. Câți litri sunt în el?
32. $\frac{1}{8}$ dintr-o sumă este 15 lei. Cât este $\frac{3}{8}$ din sumă?
33. Un elev a obținut 85% din punctajul maxim de 80 de puncte. Câte puncte a luat?
34. Într-un coș sunt 48 de fructe: $\frac{1}{3}$ mere, 25% pere, restul prune. Câte prune sunt?
35. Un produs se scumpește cu 20%, apoi se ieftinește cu 20%. Pornind de la 100 de lei, cât costă la final?

Provocare — gândește-te bine

36. Un produs costă 240 de lei după o reducere de 20%. Cât costa înainte?
37. Un număr crescut cu 25% devine 100. Care este numărul?
38. Într-o școală sunt $\frac{5}{9}$ băieți, adică cu 40 mai mulți decât fete. Câți elevi are școala?
39. $\frac{3}{4}$ dintr-un număr este cu 12 mai mare decât $\frac{1}{2}$ din el. Care este numărul?
40. Un elev cheltuie $\frac{1}{3}$ din bani pe cărți și $\frac{1}{4}$ din rest pe caiete. Ce fracție din bani a cheltuit în total?
41. Prețul unui produs crește cu 10%, apoi cu încă 10%. Cu ce procent a crescut în total față de prețul inițial?
42. Dintr-un rezervor plin se scoate $\frac{2}{5}$, apoi $\frac{1}{3}$ din rest. Ce fracție a rămas?
43. 20% dintr-un număr este egal cu $\frac{1}{5}$ din 60. Care este numărul?
44. Într-o clasă, $\frac{2}{5}$ dintre elevi merg la fotbal, $\frac{1}{4}$ la înot, iar 7 elevi la nimic. Câți elevi are clasa?
45. Un produs costă x lei. După o reducere de 25% costă 90 de lei. Află x .

Pentru campioni

46. Un produs se ieftinește succesiv cu 10% și apoi cu 20%. Cu ce procent s-a ieftinit în total?
47. O sumă se împarte la trei copii: primul ia $\frac{1}{3}$, al doilea $\frac{2}{5}$ din rest, iar al treilea restul, adică 36 de lei. Care era suma?
48. Dacă $\frac{2}{3}$ dintr-un număr este egal cu $\frac{3}{4}$ din alt număr, iar primul este 36, cât este al doilea?
49. Un bazin este plin pe $\frac{3}{4}$. Dacă s-ar scoate 30 de litri, ar rămâne pe jumătate. Câți litri are bazinul plin?
50. Prețul unui produs crește cu $p\%$ și apoi scade cu $p\%$, ajungând la 96 de lei. Dacă prețul inițial era 100 de lei, află p .

Răspunsuri

1. a) 24; b) 20; c) 25; d) 18; e) 60; f) 30.
 2. a) 7; b) 50; c) 43; d) 30; e) 30; f) 53.
 3. a) 34; b) 36; c) 36; d) 40.
 4. 18 fete. 5. 5 litri. 6. 8 lei. 7. 15 lei.
 8. 20. 9. 27. 10. 50%; 25%; 30%.
 11. 12. 12. 750 m. 13. 20 min. 14. 200 g.
 15. 70.
 16. a) 56; b) 64; c) 150. 17. a) 45; b) 100; c) 40.
 18. 150 de cărți și 180 de caiete. 19. 90 de pagini citite, 150 rămase.
 20. 60. 21. 250. 22. 153 lei. 23. 3 300 lei.
 24. $160 + 100 = 260$, deci 140 de pruni. 25. 10 lei.
 26. $1 - \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{1}{5}$, deci 0,4 ha. 27. 25%.
 28. 25%. 29. 30 de elevi. 30. $\frac{2}{3} \cdot 36 = 24$.
 31. 300 de litri. 32. 45 de lei. 33. 68 de puncte.
 34. $16 + 12 = 28$, deci 20 de prune. 35. 96 de lei.
 36. $240 : 0,8 = 300$ de lei. 37. 80.
 38. Băieți $\frac{5}{9}$, fete $\frac{4}{9}$; diferența $\frac{1}{9}$ înseamnă 40, deci școala are 360 de elevi.
 39. $\frac{1}{4}$ din număr este 12, deci numărul este 48.
 40. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
 41. $100 \rightarrow 110 \rightarrow 121$, deci cu 21%. 42. Rămâne $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$.
 43. 20% din N este 12, deci $N = 60$.
 44. $1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{7}{20}$ reprezintă 7 elevi, deci clasa are 20.
 45. $x \cdot 0,75 = 90 \Rightarrow x = 120$ lei.
 46. $100 \rightarrow 90 \rightarrow 72$, deci cu 28%.
 47. Al treilea ia $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$ din sumă; $\frac{2}{5}S = 36 \Rightarrow S = 90$ lei.
 48. $\frac{2}{3} \cdot 36 = 24 = \frac{3}{4}x \Rightarrow x = 32$.
 49. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ reprezintă 30 de litri, deci bazinul are 120 de litri.
 50. $100 \left(1 + \frac{p}{100}\right) \left(1 - \frac{p}{100}\right) = 96$, deci $100 - \frac{p^2}{100} = 96$, de unde $p^2 = 400$ și $p = 20$.

CAPITOLUL 4

Fracții zecimale

Știi că...

Virgula zecimală are doar vreo 450 de ani. A fost folosită sistematic prima dată de matematicianul flamand Simon Stevin, în 1585, într-o cărticică în care explica negustorilor cât de simplu ar fi calculul dacă toate măsurile ar merge din 10 în 10.

A avut dreptate: sistemul zecimal a cucerit lumea. Iar în România, ca în majoritatea Europei, se folosește *virgula* (3,14), pe când în țările vorbitoare de engleză se folosește punctul (3.14).

Lecția 4.1 • Ce este o fracție zecimală. Transformări

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să citești și să scrii corect o fracție zecimală;
- ▶ să treci de la fracție ordinară la fracție zecimală și invers;
- ▶ să înțelegi ce înseamnă zecimi, sutimi, miimi;
- ▶ să aproximezi o fracție zecimală.

Să înțelegem

O **fracție zecimală** este o fracție cu numitorul 10, 100, 1000... scrisă cu virgulă:

$$\frac{7}{10} = 0,7; \quad \frac{23}{100} = 0,23; \quad \frac{5}{1000} = 0,005.$$

Cifrele de după virgulă se numesc **zecimale**:

- ▶ prima cifră după virgulă arată *zecimile*;
- ▶ a doua arată *sutimile*;
- ▶ a treia arată *miimile*.

Numărul 3,405 înseamnă 3 întregi, 4 zecimi, 0 sutimi și 5 miimi.

Virgula continuă povestea ordinelor

La numerele naturale, mergând spre stânga, fiecare ordin este de 10 ori mai mare: unități, zeci, sute, mii.

Virgula nu face decât să continue povestea *spre dreapta*, unde fiecare ordin este de 10 ori mai *mic*: zecimi, sutimi, miimi. Nu e o regulă nouă — e aceeași regulă, dusă mai departe.

Transformări

Din fracție ordinară cu numitorul 10^n în fracție zecimală: pui virgula astfel încât să rămână n cifre după ea.

$$\frac{345}{100} = 3,45; \quad \frac{7}{1000} = 0,007.$$

Din fracție zecimală în fracție ordinară: scrii numărul fără virgulă la numărător și 1 urmat de atâtea zerouri câte zecimale sunt, la numitor.

$$0,24 = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}; \quad 1,5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}.$$

Atenție, capcană!

0,5 și 0,50 sunt **același număr** — zerourile de la sfârșit nu schimbă valoarea:

$$0,5 = \frac{5}{10} = \frac{50}{100} = 0,50.$$

Dar 0,5 și 0,05 sunt *complet diferite*: prima este jumătate, a doua este o douăzecime. Poziția contează, nu doar cifrele!

Model rezolvat — transformări în ambele sensuri

a) Scrie $\frac{17}{100}$ ca fracție zecimală. b) Scrie 2,75 ca fracție ordinară ireductibilă.

Pasul 1 — subpunctul a)

Numitorul are două zerouri, deci lăsăm două cifre după virgulă: 0,17.

Pasul 2 — subpunctul b): scriem fracția

$$2,75 = \frac{275}{100}.$$

Pasul 3 — simplificăm

$$(275, 100) = 25, \text{ deci } \frac{275 : 25}{100 : 25} = \frac{11}{4}.$$

Răspuns: a) 0,17; b) $\frac{11}{4}$

Aproximarea

A aproxima înseamnă a păstra doar câteva zecimale. Regula este aceeași ca la rotunjire: te uiți la prima cifră pe care o tai.

- ▶ **prin lipsă:** tai pur și simplu zecimalele;
- ▶ **prin adaos:** tai și mărești ultima cifră păstrată cu 1.

Exemplu: 3,476 aproximat la sutimi. Cifra tăiată este $6 \geq 5$, deci rotunjim în sus: 3,48.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Scrie ca fracție zecimală: **a)** $\frac{3}{10}$; **b)** $\frac{45}{100}$; **c)** $\frac{7}{100}$; **d)** $\frac{125}{1000}$; **e)** $\frac{9}{1000}$; **f)** $\frac{250}{100}$.
2. Scrie ca fracție ordinară: **a)** 0,5; **b)** 0,07; **c)** 1,2; **d)** 3,45; **e)** 0,008; **f)** 12,5.
3. Citește numerele: 0,4; 2,37; 10,05; 0,125.
4. Precizează cifra zecimilor, a sutimilor și a miimilor pentru numărul 7,356.
5. Scrie numărul format din: **a)** 2 întregi și 5 zecimi; **b)** 0 întregi și 8 sutimi; **c)** 10 întregi și 3 miimi.
6. Compară: **a)** 0,5 și 0,50; **b)** 0,5 și 0,05; **c)** 1,2 și 1,20.
7. Aproximează la zecimi: **a)** 3,47; **b)** 0,82; **c)** 5,05.
8. Aproximează la sutimi: **a)** 2,346; **b)** 0,178; **c)** 9,995.
9. Aproximează la întregi: **a)** 4,3; **b)** 7,8; **c)** 2,5.
10. Scrie ca fracție zecimală: jumătate, un sfert, trei sferturi.
11. Câte zecimale are numărul 0,1234?
12. Scrie trei numere cuprinse între 0,3 și 0,4.
13. Transformă în fracție zecimală: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$.
14. Scrie 2 ca fracție zecimală cu două zecimale.
15. Este 0,9 mai mare sau mai mic decât 1?

Antrenament — exersează

16. Scrie ca fracție ordinară ireductibilă: **a)** 0,25; **b)** 0,75; **c)** 0,125; **d)** 2,4.

17. Transformă în fracție zecimală: **a)** $\frac{3}{8}$; **b)** $\frac{7}{20}$; **c)** $\frac{9}{25}$; **d)** $\frac{13}{4}$.
18. Ordonează crescător: 0,3; 0,03; 0,33; 0,303.
19. Ordonează descrescător: 1,5; 1,45; 1,54; 1,05.
20. Aproximează 3,14159 la: **a)** zecimi; **b)** sutimi; **c)** miimi.
21. Scrie numărul $\frac{1}{8}$ ca fracție zecimală.
22. Scrie numărul $\frac{5}{16}$ ca fracție zecimală.
23. Care este cel mai mare număr cu două zecimale mai mic decât 1?
24. Care este cel mai mic număr cu două zecimale mai mare decât 2?
25. Scrie cinci numere cuprinse între 2,1 și 2,2.
26. Un obiect cântărește 2,345 kg. Aproximează la zecimi de kilogram.
27. Transformă în metri: 250 cm, 75 cm, 8 cm.
28. Transformă în kilograme: 500 g, 250 g, 1 750 g.
29. Scrie ca fracție zecimală: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.
30. Determină cifra a pentru care $0,a5 < 0,45$.
31. Un litru de suc costă 4,50 lei. Scrie prețul ca fracție ordinară.
32. Ce fracție zecimală este între 0,7 și 0,8, exact la mijloc?
33. Scrie numărul 0,4 în trei moduri diferite, cu mai multe zecimale.
34. Transformă $\frac{3}{40}$ în fracție zecimală.
35. Care dintre fracțiile $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ se scriu cu un număr finit de zecimale?

Provocare — gândește-te bine

36. Determină numerele cu o zecimală cuprinse între 3,2 și 4,1.
37. Câte numere cu două zecimale sunt cuprinse între 0,1 și 0,2?
38. Scrie fracția $\frac{7}{8}$ ca fracție zecimală și explică de ce iese finit.
39. Un numitor dă fracție zecimală finită doar dacă, simplificat, are ca divizori primi numai 2 și 5. Verifică pentru $\frac{3}{20}$ și $\frac{3}{15}$.
40. Aproximează prin lipsă și prin adaos la zecimi numărul 6,25. Care aproximare este mai apropiată?

- 41.** Determină cifrele a și b din $0,ab = \frac{21}{100}$.
- 42.** Scrie un număr cu trei zecimale care, aproximat la sutimi, dă 0,35.
- 43.** Ordonează crescător: $\frac{1}{2}$, 0,45, $\frac{3}{5}$, 0,55.
- 44.** Câte numere naturale se află între 2,3 și 7,8?
- 45.** Scrie 0,0625 ca fracție ordinară ireductibilă.

Pentru campioni

- 46.** Determină toate numerele cu două zecimale x pentru care $0,3 < x < 0,35$.
- 47.** Arată că $\frac{1}{2^n}$ se scrie mereu cu un număr finit de zecimale, pentru $n = 1, 2, 3, 4$.
- 48.** Un număr aproximat la zecimi dă 4,6. Între ce valori se află numărul?
- 49.** Scrie fracția $\frac{17}{40}$ ca fracție zecimală, amplificând convenabil.
- 50.** Care este cea mai mică fracție zecimală cu trei zecimale, strict mai mare decât $\frac{1}{2}$?

Răspunsuri

1. a) 0,3; b) 0,45; c) 0,07; d) 0,125; e) 0,009; f) 2,5.
2. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{7}{100}$; c) $\frac{6}{5}$; d) $\frac{69}{20}$; e) $\frac{1}{125}$; f) $\frac{25}{2}$.
3. zero virgulă patru; două virgulă treizeci și șapte; zece virgulă zero cinci; zero virgulă o sută douăzeci și cinci.
4. zecimi 3, sutimi 5, miimi 6.
5. a) 2,5; b) 0,08; c) 10,003.
6. a) =; b) >; c) =. 7. a) 3,5; b) 0,8; c) 5,1.
8. a) 2,35; b) 0,18; c) 10,00. 9. a) 4; b) 8; c) 3.
10. 0,5; 0,25; 0,75. 11. Patru.
12. De exemplu 0,31; 0,35; 0,39. 13. 0,5; 0,25; 0,2.
14. 2,00. 15. Mai mic.
16. a) $\frac{1}{4}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{1}{8}$; d) $\frac{12}{5}$.
17. a) 0,375; b) 0,35; c) 0,36; d) 3,25.
18. $0,03 < 0,3 < 0,303 < 0,33$.
19. $1,54 > 1,5 > 1,45 > 1,05$. 20. a) 3,1; b) 3,14; c) 3,142.
21. 0,125. 22. 0,3125. 23. 0,99. 24. 2,01.
25. De exemplu 2,11; 2,12; 2,15; 2,17; 2,19. 26. 2,3 kg.
27. 2,5 m; 0,75 m; 0,08 m. 28. 0,5 kg; 0,25 kg; 1,75 kg.
29. 0,75. 30. $a \in \{0, 1, 2, 3\}$. 31. $\frac{9}{2}$.
32. 0,75. 33. 0,40; 0,400; 0,4000. 34. 0,075.
35. $\frac{1}{4} = 0,25$ și $\frac{1}{5} = 0,2$; $\frac{1}{3}$ nu.

36. 3,3; 3,4; ... ; 4,0 — opt numere.
 37. Numerele 0,11 până la 0,19: nouă numere.
 38. $\frac{7}{8} = \frac{875}{1000} = 0,875$; numitorul $8 = 2^3$ conține doar factorul 2.
 39. $20 = 2^2 \cdot 5$, deci $\frac{3}{20} = 0,15$ este finită; $15 = 3 \cdot 5$ conține 3, deci $\frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0,2$ — după simplificare devine finită.
 40. Prin lipsă 6,2, prin adaos 6,3; sunt la fel de apropiate (distanța este 0,05 în ambele cazuri).
 41. $a = 2, b = 1$. 42. De exemplu 0,347 sau 0,354.
 43. $0,45 < \frac{1}{2} < 0,55 < \frac{3}{5}$. 44. 3, 4, 5, 6, 7 — cinci numere.
 45. $\frac{625}{10000} = \frac{1}{16}$.
 46. 0,31; 0,32; 0,33; 0,34.
 47. 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625.
 48. Între 4,55 și 4,65 (fără 4,65).
 49. Amplificăm cu 25: $\frac{425}{1000} = 0,425$.
 50. 0,501.

Lecția 4.2 • Compararea, ordonarea și reprezentarea pe axă

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să compari două fracții zecimale;
- ▶ să ordonezi un șir de numere zecimale;
- ▶ să reprezinti fracții zecimale pe axa numerelor;
- ▶ să găsești numere cuprinse între două valori date.

Cum compari două fracții zecimale

1. Compari mai întâi **părțile întregi**. Cea mai mare câștigă.
2. Dacă părțile întregi sunt egale, compari **zecimile**.
3. Dacă și zecimile sunt egale, compari **sutimile**, și așa mai departe.

Trucul: completează cu zerouri la final, ca să aibă toate numerele același număr de zecimale. Atunci compari ca pe numere naturale.

De ce $0,9 > 0,45$, deși $45 > 9$

Pentru că nu comparăm 9 cu 45, ci 9 *zecimi* cu 45 *sutimi*. Scrise la fel: 0,90 și 0,45. Acum e limpede: 90 de sutimi este mai mult decât 45 de sutimi.

Regula „numărul cu mai multe cifre este mai mare” funcționează la numere naturale, dar **nu** la zecimale. După virgulă, lungimea nu mai înseamnă mărime.

Model rezolvat — ordonare

Ordonează crescător: 2,5; 2,45; 2,504; 2,05.

Pasul 1 — completăm cu zerouri

2,500; 2,450; 2,504; 2,050.

Pasul 2 — comparăm ca pe numere naturale

Părțile întregi sunt egale; comparăm 500, 450, 504, 050.

Pasul 3 — ordonăm

$050 < 450 < 500 < 504$.

Pasul 4 — scriem șirul inițial

$2,05 < 2,45 < 2,5 < 2,504$.

Răspuns: 2,05; 2,45; 2,5; 2,504

Fracții zecimale pe axa numerelor



Trucul deștept

Ca să găsești un număr între 0,3 și 0,4, adaugă o zecimală: 0,31, 0,35, 0,39 — toate sunt între ele. Între oricare două fracții zecimale diferite încap o *infinitate* de alte numere. Trebuie doar să cobori cu încă un ordin.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Compară: **a)** 0,7 și 0,9; **b)** 1,5 și 1,05; **c)** 2,30 și 2,3; **d)** 0,8 și 0,75; **e)** 3,1 și 3,09; **f)** 0,5 și $\frac{1}{2}$.
2. Ordonează crescător: 0,2; 0,12; 0,21; 0,02.
3. Ordonează descrescător: 4,5; 4,55; 4,05; 4,5.
4. Scrie un număr cuprins între: **a)** 0,1 și 0,2; **b)** 2,5 și 2,6; **c)** 0 și 0,1.
5. Reprezintă pe axă: 0,5; 1,25; 2.

6. Care este cel mai mare număr din lista: 1,9; 1,89; 1,901; 1,09?
7. Care este cel mai mic număr din lista: 0,4; 0,04; 0,44; 0,404?
8. Compară cu 1: **a)** 0,99; **b)** 1,01; **c)** 1,00.
9. Compară $\frac{3}{4}$ cu 0,8.
10. Compară $\frac{2}{5}$ cu 0,4.
11. Scrie trei numere mai mari decât 3,7 și mai mici decât 3,8.
12. Câte numere cu o zecimală sunt între 1 și 2 (fără capete)?
13. Care număr este mai aproape de 0,5: 0,45 sau 0,56?
14. Ordonează: 0,1; 0,01; 0,001.
15. Este adevărat că $0,25 < 0,3$?

Antrenament — exersează

16. Ordonează crescător: 3,07; 3,7; 3,007; 3,77; 3,70.
17. Ordonează descrescător: 0,909; 0,99; 0,9; 0,099.
18. Compară: **a)** $\frac{3}{5}$ și 0,59; **b)** $\frac{7}{8}$ și 0,88; **c)** $\frac{1}{3}$ și 0,33.
19. Scrie cinci numere cuprinse între 0,25 și 0,26.
20. Determină cifra a pentru care $2,a3 > 2,53$.
21. Determină cifra b pentru care $0,4b < 0,45$.
22. Aproximează la zecimi și apoi ordonează: 1,27; 1,22; 1,35.
23. Pe axa numerelor, unde se află $\frac{7}{4}$ scris ca fracție zecimală?
24. Care număr este la mijloc între 0,2 și 0,4?
25. Care număr este la mijloc între 1 și 1,5?
26. Un elev are nota 8,75, altul 8,8. Cine are nota mai mare?
27. Trei sportivi au alergat în 12,45 s, 12,5 s și 12,405 s. Cine a fost cel mai rapid?
28. Scrie toate numerele cu două zecimale cuprinse între 1,1 și 1,15.
29. Determină numerele naturale n pentru care $n < 3,7$.
30. Compară 0,333 cu $\frac{1}{3}$. (Indicație: $\frac{1}{3} = 0,333 \dots$)
31. Un obiect cântărește 1,250 kg, altul 1,25 kg. Sunt egale?

32. Ordonează crescător: $\frac{1}{2}$; 0,4; $\frac{3}{4}$; 0,6.
33. Scrie numărul care are cu 0,1 mai mult decât 2,95.
34. Scrie numărul care are cu 0,01 mai puțin decât 5.
35. Câte numere cu două zecimale sunt cuprinse între 2 și 2,1?

Provocare — gândește-te bine

36. Determină toate numerele cu două zecimale x cu $1,25 < x < 1,3$.
37. Ordonează crescător: $\frac{2}{5}$; 0,41; $\frac{3}{7}$; 0,39. (Indicație: transformă fracțiile în zecimale, aproximând la sutimi.)
38. Scrie un număr cu trei zecimale cuprins între 0,12 și 0,13.
39. Un număr aproximat la sutimi dă 3,47. Care este cel mai mic și care este cel mai mare număr posibil cu trei zecimale?
40. Determină cifrele a pentru care $0,a < \frac{1}{2} < 0,a5$.
41. Compară $\frac{22}{7}$ cu 3,14, aproximând la sutimi.
42. Câte numere cu trei zecimale sunt cuprinse între 0,5 și 0,51?
43. Scrie numerele 0,6; $\frac{5}{8}$; 0,65 în ordine crescătoare.
44. Determină cel mai mare număr cu două zecimale mai mic decât $\frac{2}{3}$.
45. Între 2,3 și 2,4 se află câte numere cu trei zecimale?

Pentru campioni

46. Arată că între 0,1 și 0,2 există o infinitate de numere, dând trei exemple cu tot mai multe zecimale.
47. Ordonează crescător: $\frac{1}{3}$; 0,33; $\frac{1}{3,1}$ — compară doar primele două și explică de ce a treia este mai mică.
48. Un număr x verifică $2,45 < x < 2,46$. Câte numere cu patru zecimale îndeplinesc condiția?
49. Care este mai aproape de $\frac{1}{2}$: 0,49 sau 0,52?
50. Scrie un număr care, aproximat la zecimi, dă 0,5, dar aproximat la întregi dă 0.

Răspunsuri

1. a) $<$; b) $>$; c) $=$; d) $>$; e) $>$; f) $=$.
2. $0,02 < 0,12 < 0,2 < 0,21$. 3. $4,55 > 4,5 = 4,5 > 4,05$.
4. De exemplu a) 0,15; b) 2,55; c) 0,05.
5. Punctele la 0,5, 1,25 și 2. 6. 1,901. 7. 0,04.
8. a) $<$; b) $>$; c) $=$. 9. $0,75 < 0,8$. 10. Egale.
11. De exemplu 3,71; 3,75; 3,79. 12. Nouă.
13. 0,45 (distanța 0,05 față de 0,06). 14. $0,001 < 0,01 < 0,1$. 15. Da.
16. $3,007 < 3,07 < 3,7 = 3,70 < 3,77$.
17. $0,99 > 0,909 > 0,9 > 0,099$.
18. a) $0,6 > 0,59$; b) $0,875 < 0,88$; c) $0,333 \dots > 0,33$.
19. De exemplu 0,251; 0,253; 0,255; 0,257; 0,259.
20. $a \in \{6, 7, 8, 9\}$. 21. $b \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
22. 1,2; 1,3; 1,4, deci $1,22 < 1,27 < 1,35$. 23. La 1,75.
24. 0,3. 25. 1,25. 26. Al doilea ($8,8 = 8,80$).
27. Al treilea, cu 12,405 s. 28. 1,11; 1,12; 1,13; 1,14.
29. $n \in \{0, 1, 2, 3\}$. 30. $\frac{1}{3} > 0,333$. 31. Da, sunt egale.
32. $0,4 < \frac{1}{2} < 0,6 < \frac{3}{4}$. 33. 3,05. 34. 4,99.
35. Nouă (2,01 până la 2,09).
36. 1,26; 1,27; 1,28; 1,29.
37. $\frac{2}{5} = 0,40$ și $\frac{3}{7} \approx 0,43$, deci $0,39 < 0,40 < 0,41 < 0,43$.
38. De exemplu 0,125.
39. Cel mai mic 3,465, cel mai mare 3,474.
40. $0, a < 0,5$ cere $a \leq 4$, iar $0, a5 > 0,5$ cere $a \geq 5$ — imposibil, deci nu există nicio cifră.
41. $\frac{22}{7} \approx 3,14$; mai exact $3,142 > 3,14$.
42. Nouă (0,501 până la 0,509). 43. $0,6 < \frac{5}{8} = 0,625 < 0,65$.
44. $\frac{2}{3} \approx 0,666$, deci 0,66. 45. Nouăzeci și nouă (2,301 până la 2,399).
46. De exemplu 0,15; 0,155; 0,1555 — se poate continua oricât.
47. $\frac{1}{3} = 0,333 \dots > 0,33$; iar $\frac{1}{3,1}$ este mai mică decât $\frac{1}{3}$, pentru că numitorul este mai mare.
48. Numerele de la 2,4501 la 2,4599: 99 de numere.
49. 0,49 (distanța 0,01, față de 0,02).
50. De exemplu 0,48 — la zecimi dă 0,5, la întregi dă 0.

Lecția 4.3 • Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să aduni și să scazi fracții zecimale, așezându-le corect;
- ▶ să afli un termen necunoscut;
- ▶ să folosești proprietățile adunării pentru calcule rapide;
- ▶ să rezolvi probleme cu bani și măsuri.

Regula de aur: virgulă sub virgulă

Când aduni sau scazi fracții zecimale, le scrii una sub alta astfel încât **virgulele să fie pe aceeași verticală**. Apoi calculezi ca la numere naturale și cobori virgula în rezultat.

$$\begin{array}{r} 12,70 \\ + 3,45 \\ \hline 16,15 \end{array}$$

Dacă un număr are mai puține zecimale, completezi cu zerouri.

De ce trebuie aliniate virgulele

Pentru că trebuie să aduni zecimi cu zecimi și sutimi cu sutimi — la fel cum la numerele naturale aduni unități cu unități și zeci cu zeci.

Dacă ai alinia la dreapta, ai aduna zecimile unui număr cu sutimile celui alt: ca și cum ai aduna metri cu centimetri. Virgula este reperul care ține fiecare cifră la locul ei.

Model rezolvat — adunare și scădere

Calculează: **a)** $4,7 + 12,38$; **b)** $20 - 3,45$.

Pasul 1 — subpunctul a): completăm cu zerouri

$$4,70 + 12,38.$$

Pasul 2 — adunăm

Sutimi: $0 + 8 = 8$; zecimi: $7 + 3 = 10$, scriem 0 și trecem 1; întregi: $4 + 12 + 1 = 17$.
Rezultat: 17,08.

Pasul 3 — subpunctul b): scriem întregul cu zecimale

$$20,00 - 3,45.$$

Pasul 4 — scădem

$$20,00 - 3,45 = 16,55.$$

Răspuns: a) 17,08; b) 16,55

Atenție, capcană!

Nu alinia numerele la dreapta! Scrierea

$$\begin{array}{r} 4,7 \\ + 12,38 \end{array}$$

te face să aduni 7 zecimi cu 8 sutimi — greșit. Completează întotdeauna cu zerouri: 4,70.

Trucul deștept

La calcule rapide, grupează numerele care dau rezultate rotunde:

$$2,7 + 3,9 + 7,3 + 6,1 = (2,7 + 7,3) + (3,9 + 6,1) = 10 + 10 = 20.$$

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Calculează: **a)** $2,3 + 4,5$; **b)** $1,25 + 3,4$; **c)** $0,7 + 0,8$; **d)** $12,06 + 7,9$; **e)** $5 + 2,35$; **f)** $0,05 + 0,5$.
2. Calculează: **a)** $7,8 - 3,2$; **b)** $5 - 1,4$; **c)** $10,5 - 6,75$; **d)** $3,2 - 3,2$; **e)** $8,1 - 0,05$; **f)** $1 - 0,9$.
3. Grupează convenabil: **a)** $1,5 + 2,7 + 8,5$; **b)** $3,25 + 4,1 + 6,75$.
4. Află x : **a)** $x + 2,5 = 7$; **b)** $x - 1,2 = 3,8$; **c)** $10 - x = 4,5$; **d)** $x + 0,75 = 1$.
5. Calculează $0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4$.
6. Cât lipsește lui 3,6 până la 5?
7. Cât lipsește lui 0,45 până la 1?
8. Un caiet costă 3,50 lei, un pix 2,25 lei. Cât costă împreună?
9. Ai 20 de lei și cheltuiești 12,75. Cât îți rămâne?
10. Calculează $2,5 + 2,5$.
11. Calculează $9,99 + 0,01$.
12. Mărește cu 1,5 numărul 4,25.
13. Micșorează cu 0,8 numărul 3.
14. Un obiect cântărește 1,2 kg, altul 0,85 kg. Care este masa totală?
15. Calculează $0,5 + 0,25 + 0,125$.

Antrenament — exersează

16. Calculează: **a)** $23,47 + 8,9$; **b)** $105,5 - 67,85$; **c)** $0,125 + 0,875$; **d)** $100 - 0,01$.
17. Calculează: $3,4 + 5,6 + 2,5 + 4,5$.
18. Calculează: $12,5 - 4,75 - 3,25$.
19. Află x : **a)** $x + 3,45 = 10$; **b)** $7,2 - x = 2,85$; **c)** $x - 0,5 = 0,75$.
20. Un elev cumpără trei caiete a 4,50 lei și un pix de 3,75 lei. Cât plătește?

- 21.** Ai 50 de lei. Cumperi produse de 17,40 lei și 22,85 lei. Cât rest primești?
- 22.** Trei bucăți de sârmă au 1,25 m, 2,5 m și 0,75 m. Ce lungime totală au?
- 23.** Un rezervor are 45,5 litri. Se consumă 12,75 litri. Câți rămân?
- 24.** Suma a două numere este 10, iar unul este 3,65. Care este celălalt?
- 25.** Diferența a două numere este 2,4, iar descăzutul este 7. Care este scăzătorul?
- 26.** Calculează $0,9 + 0,09 + 0,009$.
- 27.** Un sportiv a alergat 3,5 km luni, 4,25 km marți și 2,75 km miercuri. Câți kilometri în total?
- 28.** Un pachet cântărește 2,350 kg, iar cutia goală 0,450 kg. Cât cântărește conținutul?
- 29.** Calculează $1 - 0,1 - 0,01 - 0,001$.
- 30.** Temperatura a crescut de la 18,5 grade la 23,2 grade. Cu cât a crescut?
- 31.** Un obiect costă 45,90 lei. Cât costă două astfel de obiecte?
- 32.** Calculează $(2,5 + 3,75) - 1,25$.
- 33.** Calculează $10 - (3,4 + 2,85)$.
- 34.** Suma a trei numere este 12. Primele două sunt 4,25 și 3,5. Află al treilea.
- 35.** Verifică dacă $5,7 - (2,3 + 1,4)$ este egal cu $5,7 - 2,3 - 1,4$.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Calculează $0,1 + 0,2 + 0,3 + \dots + 0,9$.
- 37.** Suma a două numere este 8,4, iar diferența lor este 1,2. Află numerele.
- 38.** Un magazin vinde trei produse: primul cu 12,50 lei, al doilea cu 3,25 lei mai scump, al treilea cu 5,75 lei mai ieftin decât al doilea. Cât costă toate trei?
- 39.** Află x : $x + (2,5 - 1,25) = 4$.
- 40.** Un bidon plin cântărește 15,4 kg, iar pe jumătate plin 8,7 kg. Cât cântărește bidonul gol?
- 41.** Calculează $100 - (50,5 + 25,25 + 12,125)$.
- 42.** Un elev are $\frac{1}{2}$ dintr-o sumă, adică 37,50 lei. Care este suma?
- 43.** Trei prieteni au împreună 100 de lei. Primul are 32,50, al doilea cu 8,25 mai mult. Câți lei are al treilea?
- 44.** Suma a două numere este 9,9. Dacă la primul adaugi 0,5 și din al doilea scazi 0,5, numerele devin egale. Află numerele.

45. Calculează $1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5$.

Pentru campioni

46. Calculează $0,9 + 0,99 + 0,999$, comparând fiecare termen cu 1.

47. Un termometru arată dimineața 12,4 grade, la prânz cu 6,8 grade mai mult, iar seara cu 9,5 grade mai puțin decât la prânz. Ce arată seara?

48. Suma a patru numere este 20. Primele trei sunt 4,25, 5,5 și 6,75. Află al patrulea.

49. Arată că $0,1 + 0,2$ este egal cu 0,3, transformând în fracții ordinare.

50. Un lanț are 12 verigi, fiecare de 0,75 cm, dar fiecare îmbinare scurtează lanțul cu 0,05 cm. Ce lungime are lanțul, dacă sunt 11 îmbinări?

Răspunsuri

1. a) 6,8; b) 4,65; c) 1,5; d) 19,96; e) 7,35; f) 0,55.

2. a) 4,6; b) 3,6; c) 3,75; d) 0; e) 8,05; f) 0,1.

3. a) $(1,5 + 8,5) + 2,7 = 12,7$; b) $(3,25 + 6,75) + 4,1 = 14,1$.

4. a) 4,5; b) 5; c) 5,5; d) 0,25.

5. 1. 6. 1,4. 7. 0,55. 8. 5,75 lei.

9. 7,25 lei. 10. 5. 11. 10. 12. 5,75.

13. 2,2. 14. 2,05 kg. 15. 0,875.

16. a) 32,37; b) 37,65; c) 1; d) 99,99.

17. 16. 18. 4,5. 19. a) 6,55; b) 4,35; c) 1,25.

20. $13,50 + 3,75 = 17,25$ lei. 21. $50 - 40,25 = 9,75$ lei.

22. 4,5 m. 23. 32,75 litri. 24. 6,35. 25. 4,6.

26. 0,999. 27. 10,5 km. 28. 1,9 kg.

29. 0,889. 30. 4,7 grade. 31. 91,80 lei.

32. 5. 33. 3,75. 34. 4,25. 35. Ambele dau 2.

36. 4,5. 37. 4,8 și 3,6.

38. $12,50 + 15,75 + 10 = 38,25$ lei. 39. $x = 2,75$.

40. Jumătatea conținutului este 6,7 kg, deci conținutul plin este 13,4 kg, iar bidonul gol $15,4 - 13,4 = 2$ kg.

41. $100 - 87,875 = 12,125$. 42. 75 de lei.

43. $100 - (32,50 + 40,75) = 26,75$ lei. 44. 4,45 și 5,45.

45. 16,5.

46. $(1 - 0,1) + (1 - 0,01) + (1 - 0,001) = 3 - 0,111 = 2,889$.

47. La prânz 19,2; seara $19,2 - 9,5 = 9,7$ grade.

48. $20 - 16,5 = 3,5$.

49. $\frac{1}{10} + \frac{2}{10} = \frac{3}{10} = 0,3 \checkmark$

50. $12 \cdot 0,75 - 11 \cdot 0,05 = 9 - 0,55 = 8,45$ cm.

Lecția 4.4 • Înmulțirea fracțiilor zecimale

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înmulțești două fracții zecimale;
- ▶ să înmulțești rapid cu 10, 100, 1000;
- ▶ să ridici la putere o fracție zecimală;
- ▶ să rezolvi probleme cu prețuri și măsuri.

Regula înmulțirii

1. Înmulțești numerele **ca și cum n-ar avea virgulă**.
2. Numeri câte zecimale au, la un loc, cei doi factori.
3. Pui virgula în rezultat astfel încât să rămână *tot atâtea* zecimale.

$$2,5 \cdot 1,2 : \quad 25 \cdot 12 = 300; \quad 1 + 1 = 2 \text{ zecimale} \quad \Rightarrow \quad 3,00 = 3.$$

De ce se adună zecimalele

$2,5 = \frac{25}{10}$ și $1,2 = \frac{12}{10}$. Înmulțindu-le:

$$\frac{25}{10} \cdot \frac{12}{10} = \frac{300}{100} = 3.$$

Numitorii se înmulțesc: $10 \cdot 10 = 100$, adică *două* zerouri — exact cele două zecimale. Regula nu este un truc, ci traducerea înmulțirii de fracții.

Trucul deștept

Înmulțirea cu 10, 100, 1000: muți virgula spre *dreapta* cu atâtea poziții câte zerouri are numărul.

$$3,47 \cdot 10 = 34,7; \quad 3,47 \cdot 100 = 347; \quad 3,47 \cdot 1000 = 3\,470.$$

Dacă nu ai destule cifre, completezi cu zerouri.

Model rezolvat — înmulțire completă

Calculează $0,25 \cdot 1,6$.

Pasul 1 — înmulțim fără virgulă

$$25 \cdot 16 = 400.$$

Pasul 2 — numărăm zecimalele

0,25 are două, 1,6 are una: în total 3.

Pasul 3 — punem virgula

0,400, adică 0,4.

Pasul 4 — verificăm cu o estimare

0,25 este un sfert, iar un sfert din 1,6 este 0,4 ✓

Răspuns: $0,25 \cdot 1,6 = 0,4$

Atenție, capcană!

Rezultatul înmulțirii a două numere subunitare este **mai mic** decât fiecare dintre ele:

$$0,5 \cdot 0,5 = 0,25.$$

Nu te speria — este normal. „Jumătate din jumătate” chiar înseamnă un sfert.

Puterea unei fracții zecimale

$$(0,3)^2 = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09; \quad (0,1)^3 = 0,001.$$

Observă: numărul de zecimale se *înmulțește* cu exponentul.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: **a)** $0,2 \cdot 3$; **b)** $1,5 \cdot 4$; **c)** $2,3 \cdot 2$; **d)** $0,7 \cdot 5$; **e)** $12,5 \cdot 2$; **f)** $0,25 \cdot 8$.
2. Calculează: **a)** $0,5 \cdot 0,4$; **b)** $1,2 \cdot 0,3$; **c)** $2,5 \cdot 1,2$; **d)** $0,1 \cdot 0,1$; **e)** $3,2 \cdot 0,5$; **f)** $0,25 \cdot 0,4$.
3. Înmulțește cu 10: **a)** 3,7; **b)** 0,45; **c)** 12,06.
4. Înmulțește cu 100: **a)** 2,5; **b)** 0,07; **c)** 1,234.
5. Înmulțește cu 1000: **a)** 0,5; **b)** 3,14; **c)** 0,008.
6. Calculează: **a)** $(0,2)^2$; **b)** $(0,5)^2$; **c)** $(0,1)^2$; **d)** $(1,1)^2$.
7. Un pix costă 2,50 lei. Cât costă 4 pixuri?

8. Un metru de material costă 18,50 lei. Cât costă 3 metri?
9. Calculează $0,3 \cdot 0,3$.
10. Calculează $1,5 \cdot 0,2$.
11. Calculează $0,4 \cdot 25$.
12. Cât este jumătate din 6,8?
13. Cât este dublul lui 3,45?
14. Calculează $7,2 \cdot 0$.
15. Calculează $7,2 \cdot 1$.

Antrenament — exersează

16. Calculează: **a)** $12,4 \cdot 3,5$; **b)** $0,75 \cdot 2,4$; **c)** $5,06 \cdot 1,2$; **d)** $0,125 \cdot 8$.
17. Calculează: **a)** $2,5 \cdot 4 \cdot 0,1$; **b)** $0,2 \cdot 0,5 \cdot 10$.
18. Calculează: **a)** $(0,3)^3$; **b)** $(0,4)^2$; **c)** $(2,5)^2$.
19. Un kilogram de brânză costă 34,50 lei. Cât costă 2,5 kg?
20. Un litru de benzină costă 7,45 lei. Cât costă 30 de litri?
21. Un dreptunghi are lungimea 4,5 cm și lățimea 2,4 cm. Calculează aria.
22. Un pătrat are latura 3,5 cm. Calculează aria.
23. Calculează $0,25 \cdot 0,25$.
24. Află x : $x \cdot 2,5 = 10$.
25. Află x : $0,4 \cdot x = 1,2$.
26. Calculează $1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5$ — adică $(1,5)^3$.
27. Un muncitor câștigă 85,50 lei pe zi. Cât câștigă în 22 de zile?
28. Calculează $12,5 \cdot 0,8$.
29. Calculează $0,125 \cdot 0,8$.
30. Care este mai mare: $0,9 \cdot 0,9$ sau $0,9$?
31. Un teren dreptunghic are 12,5 m pe 8 m. Ce arie are?
32. Calculează $2,5 \cdot 4$ și $0,25 \cdot 40$. Ce observi?
33. Un obiect cântărește 0,35 kg. Cât cântăresc 12 obiecte?
34. Calculează $(0,1 + 0,2) \cdot 5$.
35. Verifică dacă $2,5 \cdot (4 + 0,4) = 2,5 \cdot 4 + 2,5 \cdot 0,4$.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Calculează $0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 25$, grupând convenabil.
- 37.** Un produs costă 24,80 lei. Se scumpește cu 15%. Cât costă acum?
- 38.** Calculează $(0,5)^4$.
- 39.** Un dreptunghi are lungimea de 2,5 ori mai mare decât lățimea de 4,2 cm. Calculează perimetrul și aria.
- 40.** Calculează $1,25 \cdot 8 \cdot 0,1$.
- 41.** Determină x din $(x + 0,5) \cdot 2 = 5$.
- 42.** Câți lei costă 3,5 kg de mere la 4,80 lei kilogramul?
- 43.** Calculează $0,1 \cdot 0,01 \cdot 0,001$.
- 44.** Un bazin are 4,5 m lungime, 2,5 m lățime și 1,2 m adâncime. Calculează volumul.
- 45.** Arată că $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$, transformând în fracții ordinare.

Pentru campioni

- 46.** Calculează $(0,1)^2 + (0,2)^2 + (0,3)^2$.
- 47.** Un produs se scumpește cu 20% și apoi se ieftinește cu 20%. Pornind de la 50 de lei, cât costă la final?
- 48.** Determină numărul care înmulțit cu 0,4 dă 1,6.
- 49.** Calculează $2,5 \cdot 1,6 \cdot 0,25 \cdot 4$, grupând deștept.
- 50.** Arată că $(0,9)^2 < 0,9$ și explică de ce se întâmplă asta pentru orice număr subunitar.

Răspunsuri

1. a) 0,6; b) 6; c) 4,6; d) 3,5; e) 25; f) 2.
2. a) 0,2; b) 0,36; c) 3; d) 0,01; e) 1,6; f) 0,1.
3. a) 37; b) 4,5; c) 120,6. 4. a) 250; b) 7; c) 123,4.
5. a) 500; b) 3 140; c) 8. 6. a) 0,04; b) 0,25; c) 0,01; d) 1,21.
7. 10 lei. 8. 55,50 lei. 9. 0,09. 10. 0,3.
11. 10. 12. 3,4. 13. 6,9. 14. 0. 15. 7,2.
16. a) 43,4; b) 1,8; c) 6,072; d) 1.
17. a) 1; b) 1. 18. a) 0,027; b) 0,16; c) 6,25.
19. 86,25 lei. 20. 223,50 lei. 21. $10,8 \text{ cm}^2$.
22. $12,25 \text{ cm}^2$. 23. 0,0625. 24. $x = 4$. 25. $x = 3$.
26. 3,375. 27. 1 881 lei. 28. 10. 29. 0,1.
30. 0,9 este mai mare ($0,81 < 0,9$). 31. 100 m^2 .
32. Ambele dau 10. 33. 4,2 kg. 34. 1,5.

35. Ambele dau 11.

36. $(0,2 \cdot 25) \cdot (0,5 \cdot 0,4) = 5 \cdot 0,2 = 1$. 37. 28,52 lei.

38. 0,0625. 39. Lungimea 10,5 cm; perimetrul 29,4 cm; aria 44,1 cm².

40. 1. 41. $x = 2$. 42. 16,80 lei.

43. 0,000001. 44. 13,5 m³.

45. $\frac{5}{10} \cdot \frac{2}{10} = \frac{10}{100} = 0,1 \checkmark$

46. $0,01 + 0,04 + 0,09 = 0,14$. 47. $50 \rightarrow 60 \rightarrow 48$ lei.

48. 4. 49. $(2,5 \cdot 4) \cdot (1,6 \cdot 0,25) = 10 \cdot 0,4 = 4$.

50. $0,81 < 0,9$; înmulțind un număr cu ceva mai mic decât 1, rezultatul scade.

Lecția 4.5 • Împărțirea fracțiilor zecimale. Media aritmetică

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să împarți o fracție zecimală la un număr natural;
- ▶ să împarți două fracții zecimale;
- ▶ să transformi o fracție ordinară în fracție zecimală;
- ▶ să calculezi media aritmetică a unor numere.

Împărțirea la un număr natural

Se împarte ca la numerele naturale, iar virgula se pune în cât *exact când cobori prima cifră de după virgulă* a deîmpărțitului.

$$7,5 : 3 = 2,5; \quad 12,8 : 4 = 3,2.$$

Trucul deștept

Împărțirea la 10, 100, 1000: muți virgula spre *stânga*.

$$34,7 : 10 = 3,47; \quad 34,7 : 100 = 0,347; \quad 34,7 : 1000 = 0,0347.$$

Împărțirea a două fracții zecimale

Se înmulțesc *ambele* numere cu 10, 100 sau 1000, până când împărțitorul devine număr natural. Câtul nu se schimbă.

$$4,2 : 0,7 = 42 : 7 = 6.$$

De ce câtul nu se schimbă

Împărțirea este o fracție: $4,2 : 0,7 = \frac{4,2}{0,7}$. Iar o fracție amplificată cu 10 rămâne egală:

$$\frac{4,2}{0,7} = \frac{4,2 \cdot 10}{0,7 \cdot 10} = \frac{42}{7} = 6.$$

Este exact amplificarea învățată la fracții ordinare, aplicată aici.

Model rezolvat — împărțire cu rezultat zecimal

Calculează $3 : 8$.

Pasul 1 — 3 nu se împarte la 8

Punem 0 la cât, apoi virgulă, și continuăm cu 30 de zecimi.

Pasul 2 — împărțim zecimile

$30 : 8 = 3$ rest 6, deci prima zecimală este 3.

Pasul 3 — continuăm cu sutimile

$60 : 8 = 7$ rest 4, deci a doua zecimală este 7.

Pasul 4 — miimile

$40 : 8 = 5$ rest 0. Ne oprim.

Răspuns: $3 : 8 = 0,375$

Fracții periodice

Nu orice împărțire se termină. De exemplu:

$$1 : 3 = 0,333 \dots = 0,(3); \quad 5 : 6 = 0,8333 \dots = 0,8(3).$$

Cifrele care se repetă la nesfârșit formează **perioada** și se scriu în paranteză.

- ▶ $0,(3)$ — fracție periodică *simplă* (perioada începe imediat după virgulă);
- ▶ $0,8(3)$ — fracție periodică *mixtă* (există și o parte neperiodică).

Transformarea în fracție ordinară

$$0,(a) = \frac{a}{9}; \quad 0,(ab) = \frac{\overline{ab}}{99}; \quad 0,a(b) = \frac{\overline{ab} - a}{90}.$$

Exemple: $0,(6) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}; \quad 0,1(2) = \frac{12 - 1}{90} = \frac{11}{90}.$

Media aritmetică

Media aritmetică a unor numere este suma lor împărțită la câte sunt:

$$m = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

Model rezolvat — media aritmetică

Un elev are notele 8, 9, 7 și 10. Calculează media.

Pasul 1 — adunăm notele

$$8 + 9 + 7 + 10 = 34.$$

Pasul 2 — împărțim la numărul de note

$$34 : 4 = 8,5.$$

Răspuns: Media este 8,5.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: **a)** $4,8 : 2$; **b)** $7,5 : 5$; **c)** $9,6 : 3$; **d)** $12,4 : 4$; **e)** $0,8 : 2$; **f)** $15,5 : 5$.
2. Împarte la 10: **a)** 25; **b)** 3,7; **c)** 0,5.
3. Împarte la 100: **a)** 450; **b)** 12,5; **c)** 7.
4. Calculează: **a)** $1,2 : 0,4$; **b)** $3,5 : 0,5$; **c)** $0,9 : 0,3$; **d)** $2,4 : 1,2$.
5. Transformă în fracție zecimală: **a)** $\frac{1}{2}$; **b)** $\frac{1}{4}$; **c)** $\frac{3}{4}$; **d)** $\frac{1}{5}$; **e)** $\frac{1}{8}$; **f)** $\frac{3}{20}$.
6. Calculează media aritmetică: **a)** 4 și 6; **b)** 3, 5 și 10; **c)** 2,5 și 3,5.
7. Calculează $1 : 4$.
8. Calculează $9 : 2$.
9. Transformă în fracție ordinară: **a)** 0,(3); **b)** 0,(9); **c)** 0,(1).
10. Un elev are notele 9 și 7. Care este media?
11. Împarte 10 la 4.
12. 6 caiete costă 27 de lei. Cât costă un caiet?
13. Calculează $0,6 : 3$.
14. Calculează $100 : 8$.

15. Scrie $\frac{1}{3}$ ca fracție periodică.

Antrenament — exersează

- 16.** Calculează: **a)** $14,4 : 1,2$; **b)** $0,75 : 0,25$; **c)** $6,25 : 2,5$; **d)** $8,1 : 0,09$.
- 17.** Calculează: **a)** $7 : 8$; **b)** $11 : 4$; **c)** $17 : 5$.
- 18.** Transformă în fracție zecimală: **a)** $\frac{7}{8}$; **b)** $\frac{9}{16}$; **c)** $\frac{11}{25}$.
- 19.** Care fracții se scriu periodic? $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}$.
- 20.** Transformă în fracție ordinară: **a)** $0,(6)$; **b)** $0,(12)$; **c)** $0,2(5)$; **d)** $1,(3)$.
- 21.** Calculează media aritmetică a numerelor $2,5; 3,5; 4; 6$.
- 22.** Un elev are notele $8, 9, 10, 7, 6$. Calculează media.
- 23.** Media a trei numere este 12 . Două dintre ele sunt 10 și 11 . Află al treilea.
- 24.** Media a două numere este $7,5$, iar unul este 6 . Află celălalt.
- 25.** $2,5$ kg de mere costă $12,50$ lei. Cât costă un kilogram?
- 26.** Un automobil parcurge 240 km cu 18 litri. Câți litri consumă la 100 km?
- 27.** Calculează $0,125 : 0,5$.
- 28.** Calculează $1 : 0,25$.
- 29.** Calculează $5 : 0,1$.
- 30.** Un teren de $45,6$ ha se împarte în 8 parcele egale. Ce suprafață are o parcelă?
- 31.** Calculează $\frac{12,5}{0,5}$.
- 32.** Află x : $x : 0,4 = 5$.
- 33.** Află x : $12 : x = 2,4$.
- 34.** Temperatura medie a cinci zile a fost $18,4$ grade. Care a fost suma temperaturilor?
- 35.** Calculează $0,(3) + 0,(6)$, transformând în fracții ordinare.

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Transformă $0,1(6)$ în fracție ordinară ireductibilă.
- 37.** Un elev are media $8,5$ la 4 teze. Ce notă trebuie să ia la a cincea pentru ca media să devină $8,6$?
- 38.** Calculează $(2,5 + 1,5) : 0,8$.

39. Un bazin de 120 de litri se golește cu 2,5 litri pe minut. În cât timp se golește?
40. Calculează $\frac{0,36}{0,6}$ și verifică prin înmulțire.
41. Media a patru numere este 9. Dacă se adaugă numărul 14, cât devine media?
42. Transformă $0,(27)$ în fracție ordinară ireductibilă.
43. Un obiect costă 37,50 lei. Câte obiecte se pot cumpăra cu 300 de lei?
44. Calculează $1 : 3$ și $2 : 3$ ca fracții periodice. Ce observi?
45. Media a două numere este 10, iar diferența lor este 4. Află numerele.

Pentru campioni

46. Arată că $0,(9) = 1$, folosind regula de transformare.
47. Media a 10 numere este 7. Dacă se elimină numărul 16, cât devine media celorlalte nouă?
48. Transformă $2,1(6)$ în fracție ordinară.
49. Calculează $\frac{1}{0,125}$ fără a face împărțirea directă.
50. Un elev are notele 7, 8 și 9 la lucrări și 10 la teză, care contează cât trei note. Calculează media.

Răspunsuri

1. a) 2,4; b) 1,5; c) 3,2; d) 3,1; e) 0,4; f) 3,1.
2. a) 2,5; b) 0,37; c) 0,05. 3. a) 4,5; b) 0,125; c) 0,07.
4. a) 3; b) 7; c) 3; d) 2.
5. a) 0,5; b) 0,25; c) 0,75; d) 0,2; e) 0,125; f) 0,15.
6. a) 5; b) 6; c) 3. 7. 0,25. 8. 4,5.
9. a) $\frac{1}{3}$; b) 1; c) $\frac{1}{9}$. 10. 8. 11. 2,5.
12. 4,50 lei. 13. 0,2. 14. 12,5. 15. $0,(3)$.
16. a) 12; b) 3; c) 2,5; d) 90.
17. a) 0,875; b) 2,75; c) 3,4.
18. a) 0,875; b) 0,5625; c) 0,44.
19. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ și $\frac{1}{7}$ se scriu periodic.
20. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{12}{99} = \frac{4}{33}$; c) $\frac{25-2}{90} = \frac{23}{90}$; d) $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$.
21. 4. 22. 8. 23. 15. 24. 9.
25. 5 lei. 26. 7,5 litri. 27. 0,25. 28. 4.
29. 50. 30. 5,7 ha. 31. 25. 32. $x = 2$.
33. $x = 5$. 34. 92 de grade. 35. $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$.
36. $\frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$.
37. Suma actuală este 34; pentru media 8,6 la cinci teze suma trebuie să fie 43, deci nota este 9.

38. $4 : 0,8 = 5$. 39. 48 de minute.
 40. 0,6; verificare: $0,6 \cdot 0,6 = 0,36$ ✓
 41. Suma era 36; devine 50, iar media 10.
 42. $\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. 43. 8 obiecte.
 44. 0,(3) și 0,(6) — perioada se dublează. 45. 12 și 8.
 46. $0,(9) = \frac{9}{9} = 1$.
 47. Suma era 70; fără 16 rămâne 54, iar media este 6.
 48. $2 + 0,1(6) = 2 + \frac{1}{6} = \frac{13}{6}$.
 49. $0,125 = \frac{1}{8}$, deci $\frac{1}{0,125} = 8$.
 50. $\frac{7+8+9+10 \cdot 3}{6} = \frac{54}{6} = 9$.

Lecția 4.6 • Ordinea operațiilor. Organizarea datelor

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să calculezi expresii cu fracții zecimale și paranteze;
- ▶ să rezolvi probleme practice cu numere raționale pozitive;
- ▶ să citești și să completezi tabele de frecvență;
- ▶ să interpretezi grafice cu bare și cu linii.

Numere raționale pozitive

Fracțiile ordinare și fracțiile zecimale sunt două *haine* pentru același lucru: numerele raționale pozitive. Poți trece oricând dintr-o formă în alta.

Ordinea operațiilor este exact aceeași ca la numerele naturale: puteri, apoi înmulțiri și împărțiri, apoi adunări și scăderi — iar parantezele au întâietate.

Trucul deștept

Când într-o expresie apar și fracții ordinare, și fracții zecimale, alege o singură formă și transformă totul în ea. De obicei e mai comod în fracții ordinare, dacă apar numitori ca 3 sau 7, și în zecimale, dacă apar doar 2, 4, 5, 10.

Model rezolvat — expresie cu paranteze

Calculează $E = 2,5 + 0,5 \cdot [4 - (1,2 + 0,8)]$.

Pasul 1 — paranteza rotundă

$$1,2 + 0,8 = 2.$$

Pasul 2 — paranteza pătrată

$$4 - 2 = 2.$$

Pasul 3 — înmulțirea

$$0,5 \cdot 2 = 1.$$

Pasul 4 — adunarea

$$E = 2,5 + 1 = 3,5.$$

Răspuns: $E = 3,5$

Organizarea datelor

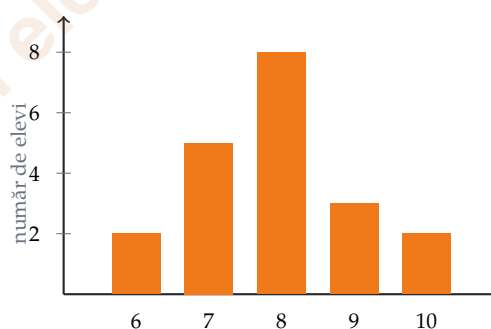
Datele culese se așază într-un **tabel de frecvență**: pe un rând valorile, pe celălalt de câte ori apare fiecare.

Nota	6	7	8	9	10
Frecvența	2	5	8	3	2

Media se calculează înmulțind fiecare valoare cu frecvența ei, adunând și împărțind la numărul total:

$$m = \frac{6 \cdot 2 + 7 \cdot 5 + 8 \cdot 8 + 9 \cdot 3 + 10 \cdot 2}{20} = \frac{158}{20} = 7,9.$$

Grafic cu bare: notele clasei



Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează: **a)** $2,5 + 1,5 \cdot 2$; **b)** $(2,5 + 1,5) \cdot 2$; **c)** $10 - 0,5 \cdot 4$; **d)** $6 : 0,5 + 1$.
2. Calculează: **a)** $0,5 \cdot (4 + 6)$; **b)** $(8 - 3,5) : 0,5$; **c)** $2 + 0,25 \cdot 8$.
3. Calculează: **a)** $(0,2)^2 + 0,06$; **b)** $1 - (0,5)^2$.
4. Calculează $3,5 + 2,5 - 1,5$.
5. Calculează $12 : 0,4 : 5$.
6. Un elev are notele 7, 8, 9. Calculează media.
7. Într-o clasă, 5 elevi au nota 8 și 5 elevi au nota 10. Care este media?
8. Calculează $(1,2 + 0,8) \cdot (3 - 1,5)$.
9. Calculează $0,5 \cdot 4 + 0,5 \cdot 6$.
10. Verifică dacă $0,5 \cdot (4 + 6) = 0,5 \cdot 4 + 0,5 \cdot 6$.
11. Calculează $10 - (2,5 + 3,5)$.
12. Calculează $\frac{1}{2} + 0,5$.
13. Calculează $\frac{1}{4} \cdot 0,8$.
14. Care este media numerelor 10, 20 și 30?
15. Într-un tabel, valoarea 5 apare de 3 ori și valoarea 7 de 2 ori. Câte date sunt în total?

Antrenament — exersează

16. Calculează: $4,5 + 2 \cdot [6 - (1,5 + 2,5)]$.
17. Calculează: $[(3,2 + 1,8) : 2,5] \cdot 0,4$.
18. Calculează: $10 - \{5 - [2 + (1,5 - 0,5)]\}$.
19. Calculează: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot 0,8$.
20. Calculează: $0,75 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$.
21. Află x : $x + 2,5 \cdot 2 = 10$.
22. Află x : $(x - 1,5) \cdot 4 = 10$.
23. Într-o clasă, notele au fost: 7 (de 4 ori), 8 (de 6 ori), 9 (de 8 ori), 10 (de 2 ori). Calculează media clasei.

24. Cu datele de la exercițiul anterior: câți elevi are clasa și câți au luat cel puțin 9?
25. Într-o săptămână, temperaturile la prânz au fost: 18, 21, 19, 23, 20, 22, 17 grade. Calculează media.
26. Un magazin a vândut în cinci zile: 12, 15, 10, 18, 20 de produse. Care este media zilnică?
27. Un elev cumpără 3 caiete a 4,50 lei și 2 pixuri a 3,25 lei. Cât plătește și cât rest primește dintr-o bancnotă de 50 de lei?
28. Calculează $(2,5)^2 - (1,5)^2$.
29. Calculează $0,1 + 0,2 \cdot 0,3$.
30. Calculează $(0,1 + 0,2) \cdot 0,3$.
31. Media a cinci numere este 12. Care este suma lor?
32. Într-un tabel de frecvență, valorile 2, 4 și 6 apar de 5, 3, respectiv 2 ori. Calculează media.
33. Un sportiv a alergat 5 zile: 3,5; 4; 4,5; 5; 3 km. Care este media zilnică?
34. Calculează $12,5 : (0,5 \cdot 5)$.
35. Un teren costă 45 000 de lei și se plătește în 15 rate egale. Cât este o rată?

Provocare — gândește-te bine

36. Calculează $\{[(2,4 + 1,6) : 0,8] - 3\} \cdot 2,5$.
37. Media a 6 numere este 8. Dacă se mai adaugă două numere, 10 și 14, cât devine media?
38. Într-o clasă, media este 8, iar la fete media este 8,5 și sunt 12 fete. Dacă sunt 20 de elevi, care este media băieților?
39. Calculează $\frac{0,5 + \frac{1}{4}}{0,25}$.
40. Un produs costă x lei. După o scumpire cu 10% și o reducere cu 20% costă 88 de lei. Află x .
41. Calculează $1 - (0,1 + 0,2 + 0,3) : 3$.
42. Într-un grafic cu bare, valorile sunt 4, 7, 5 și 8. Care este media și care este diferența dintre cea mai mare și cea mai mică?
43. Media notelor unui elev la 4 materii este 9. La a cincea ia 7. Cât devine media la cele cinci materii?
44. Calculează $(1,5 + 0,5)^2 - (1,5 - 0,5)^2$.

- 45.** Un bazin de 600 de litri se umple cu 12,5 litri pe minut și se golește cu 2,5 litri pe minut. În cât timp se umple?

Pentru campioni

- 46.** Media a trei numere este 10, media primelor două este 9. Care este al treilea?
- 47.** Calculează $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0,125 + \frac{1}{16}$ și compară cu 1.
- 48.** Într-o clasă de 25 de elevi, media este 8,2. Dacă un elev cu nota 10 se transferă, cât devine media celor 24?
- 49.** Un produs se ieftinește cu 25% și apoi cu încă 20%. Cu ce procent total?
- 50.** Datele unui set sunt 3, 5, 5, 7, 10. Calculează media, apoi arată că media nu coincide cu valoarea care apare cel mai des.

Răspunsuri

1. a) 5,5; b) 8; c) 8; d) 13.
 2. a) 5; b) 9; c) 4. 3. a) 0,1; b) 0,75.
 4. 4,5. 5. 6. 6. 8. 7. 9.
 8. $2 \cdot 1,5 = 3$. 9. 5. 10. Da, ambele dau 5.
 11. 4. 12. 1. 13. 0,2. 14. 20. 15. 5 date.
 16. $4,5 + 2 \cdot 2 = 8,5$. 17. $(5 : 2,5) \cdot 0,4 = 0,8$.
 18. $10 - \{5 - 3\} = 8$. 19. $0,5 + 0,2 = 0,7$.
 20. $0,75 - 0,375 = 0,375$. 21. $x = 5$. 22. $x = 4$.
 23. $\frac{28+48+72+20}{20} = \frac{168}{20} = 8,4$. 24. 20 de elevi; 10 au cel puțin 9.
 25. 20 de grade. 26. 15 produse.
 27. $13,50 + 6,50 = 20$ lei; rest 30 de lei. 28. $6,25 - 2,25 = 4$.
 29. 0,16. 30. 0,09. 31. 60.
 32. $\frac{10+12+12}{10} = 3,4$. 33. 4 km. 34. 5.
 35. 3 000 de lei.
 36. $[5 - 3] \cdot 2,5 = 5$. 37. $\frac{48+24}{8} = 9$.
 38. Suma totală 160; fetele au 102, deci băieții 58 la 8 elevi, media 7,25.
 39. $\frac{0,75}{0,25} = 3$. 40. $x \cdot 1,1 \cdot 0,8 = 88 \Rightarrow x = 100$ lei.
 41. $1 - 0,2 = 0,8$. 42. Media 6; diferența 4.
 43. $\frac{36+7}{5} = 8,6$. 44. $4 - 1 = 3$.
 45. Se umple cu 10 litri pe minut, deci în 60 de minute.
 46. Suma totală 30, primele două 18, deci al treilea este 12.
 47. $0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 = 0,9375 < 1$.
 48. Suma era 205; fără 10 rămâne 195, iar media este 8,125.
 49. $100 \rightarrow 75 \rightarrow 60$, deci cu 40%.
 50. Media este $\frac{30}{5} = 6$, iar valoarea cea mai frecventă este 5 — media nu trebuie să apară neapărat printre date.

CAPITOLUL 5

Elemente de geometrie

Știi că...

Cuvântul „geometrie” vine din greacă: *geo* înseamnă pământ, iar *metron* înseamnă măsură. Așadar, la început geometria a fost, literal, „măsurarea pământului”.

Egiptenii aveau nevoie de ea în fiecare an: Nilul se revărsa și ștergea hotarele terenurilor, iar oamenii trebuiau să le refacă exact. Din nevoia asta foarte practică s-a născut una dintre cele mai frumoase părți ale matematicii.

Lecția 5.1 • Punct, dreaptă, plan. Poziții relative

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să recunoști și să notezi corect punctul, dreapta, semidreapta și segmentul;
- ▶ să înțelegi ce înseamnă puncte coliniare;
- ▶ să stabilești poziția unui punct față de o dreaptă;
- ▶ să recunoști drepte concurente și drepte paralele.

Noțiunile de bază

În geometrie pornim de la trei noțiuni care *nu se definesc*, ci se acceptă ca atare: **punctul**, **dreapta** și **planul**.

- ▶ **Punctul** nu are dimensiuni. Se notează cu litere mari de tipar: A , B , M .
- ▶ **Dreapta** este nemărginită în ambele sensuri. Se notează cu litere mici: a , b , d , sau prin două puncte ale ei: AB .
- ▶ **Planul** este o suprafață plană nemărginită. Se notează cu litere grecești: α , β .

De ce nu se definesc

Ca să definești un cuvânt, ai nevoie de alte cuvinte. Iar acelea, la rândul lor, au nevoie de altele. Undeva trebuie să te oprești — altfel te învârti în cerc.

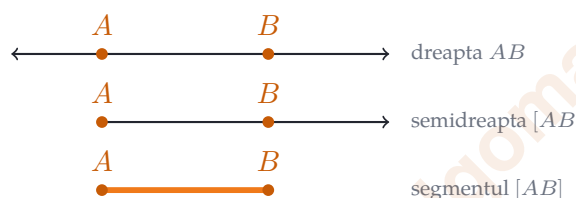
Matematicienii au ales să se oprească la punct, dreaptă și plan. Nu spun ce *sunt*, ci doar cum se *comportă*: „prin două puncte trece o singură dreaptă”, de exemplu. Toată

geometria se construiește apoi din astfel de reguli.

Semidreaptă și segment

- **Segmentul** $[AB]$ este porțiunea de dreaptă cuprinsă între A și B , inclusiv capetele. Are lungime.
- **Semidreapta** $[AB$ pornește din A , trece prin B și continuă la nesfârșit. Are un capăt, dar nu are lungime.
- **Dreapta** AB nu are niciun capăt.

Dreaptă, semidreaptă, segment



Reguli de bază

- Prin două puncte distincte trece o singură dreaptă (axioma dreptei).
- Un punct poate *aparține* unei drepte ($A \in d$) sau *nu* ($B \notin d$).
- Trei sau mai multe puncte se numesc **coliniare** dacă se află pe aceeași dreaptă.
- Două drepte din același plan sunt **concurente** dacă au un singur punct comun, sau **paralele** dacă nu au niciun punct comun.
- Două drepte care coincid au o infinitate de puncte comune.

Model rezolvat — numărul de drepte

Câte drepte se pot trasa prin 4 puncte, dacă oricare trei nu sunt coliniare?

Pasul 1 — înțelegem cerința

Fiecare dreaptă este determinată de o pereche de puncte.

Pasul 2 — numărăm perechile

Pornim din fiecare punct: A se unește cu B, C, D — trei drepte. B se mai unește cu C și D — încă două. C se unește cu D — încă una.

Pasul 3 — adunăm

$3 + 2 + 1 = 6$ drepte.

Răspuns: 6 drepte

Atenție, capcană!

Notățiile contează! AB este *dreapta*, $[AB]$ este *segmentul*, iar $[AB$ este *semidreapta*. Iar AB scris fără paranteze, într-un calcul de lungimi, înseamnă *lungimea segmentului*.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Scrie cu ce se notează: **a)** un punct; **b)** o dreaptă; **c)** un plan.
2. Desenează o dreaptă d și pe ea punctele A, B, C .
3. Desenează un punct M care nu aparține dreptei d .
4. Câte drepte trec printr-un punct?
5. Câte drepte trec prin două puncte distincte?
6. Scrie corect: segmentul cu capetele M și N ; dreapta care trece prin M și N ; semidreapta cu originea M care trece prin N .
7. Sunt punctele A, B, C coliniare dacă se află toate pe dreapta d ?
8. Câte capete are: **a)** un segment; **b)** o semidreaptă; **c)** o dreaptă?
9. Două drepte care nu se intersectează se numesc ...
10. Două drepte care au un singur punct comun se numesc ...
11. Desenează două drepte concurente și notează punctul lor de intersecție.
12. Desenează două drepte paralele.
13. Pe o dreaptă se iau punctele A, B, C în această ordine. Câte segmente se formează?
14. Scrie toate segmentele determinate de punctele A, B, C de mai sus.
15. Adevărat sau fals: o dreaptă are lungime.

Antrenament — exersează

16. Câte drepte se pot trasa prin 5 puncte, dacă oricare trei nu sunt coliniare?
17. Câte drepte se pot trasa prin 6 puncte, în aceleași condiții?

18. Pe o dreaptă se iau 4 puncte. Câte segmente se formează?
19. Pe o dreaptă se iau 5 puncte. Câte segmente se formează?
20. Câte semidrepte determină un punct pe o dreaptă?
21. Punctele A, B, C, D sunt coliniare, în această ordine. Scrie toate segmentele care îl conțin pe B .
22. Trei drepte distincte se intersectează două câte două. Care este numărul maxim de puncte de intersecție?
23. Patru drepte distincte, oricare două concurente și oricare trei neconcurente. Câte puncte de intersecție sunt?
24. Câte drepte determină 3 puncte coliniare?
25. Câte drepte determină 3 puncte necoliniare?
26. Desenează trei puncte necoliniare și unește-le. Ce figură obții?
27. Punctele M, N, P sunt coliniare, iar N este între M și P . Este adevărat că $[MN] \subset [MP]$?
28. Câte puncte comune pot avea două drepte distincte?
29. Adevărat sau fals: prin trei puncte trece întotdeauna o singură dreaptă.
30. Pe dreapta d se află punctele A și B . Câte semidrepte cu originea A conțin punctul B ?
31. Câte drepte trec prin 2 puncte și sunt paralele cu o dreaptă dată?
32. Desenează dreptele a și b paralele, iar dreapta c care le intersectează pe amândouă. Câte puncte de intersecție sunt?
33. Punctele A, B, C sunt coliniare. Câte drepte distincte determină ele?
34. Câte segmente determină n puncte coliniare? Scrie formula pentru $n = 3, 4, 5$.
35. O dreaptă și un punct exterior ei determină câte drepte care trec prin punct și intersectează dreapta?

Provocare — gândește-te bine

36. Câte drepte se pot trasa prin 10 puncte, dacă oricare trei nu sunt coliniare?
37. Pe o dreaptă se iau 10 puncte. Câte segmente se formează?
38. Într-un plan sunt 6 puncte, dintre care 3 sunt coliniare. Câte drepte distincte determină ele?
39. Câte puncte de intersecție pot avea 5 drepte distincte, oricare două concurente și oricare trei neconcurente?

40. Pe o dreaptă se iau punctele A, B, C, D, E în această ordine. Câte segmente îl conțin pe C ?
41. Explică de ce prin trei puncte necoliniare nu poate trece o singură dreaptă.
42. Câte semidrepte determină 3 puncte distincte pe o dreaptă?
43. Într-un plan, câte drepte trec printr-un punct dat și sunt paralele cu o dreaptă dată care nu conține punctul?
44. Pe o dreaptă sunt n puncte. Câte semidrepte se formează?
45. Câte drepte determină vârfurile unui pătrat?

Pentru campioni

46. Demonstrează, numărând, că n puncte necoliniare determină $\frac{n(n-1)}{2}$ drepte, verificând pentru $n = 3, 4$ și 5 .
47. Într-un plan sunt 8 puncte, dintre care 4 sunt coliniare. Câte drepte distincte determină?
48. Pe o dreaptă se iau 6 puncte. Câte segmente conțin un punct dat, situat al treilea?
49. Câte puncte de intersecție au n drepte, oricare două concurente și oricare trei neconcurente? Verifică pentru $n = 3$ și $n = 4$.
50. Trei drepte împart planul în cel mult câte regiuni?

Răspunsuri

1. a) litere mari de tipar; b) litere mici; c) litere grecești.
2. și 3. Desene. 4. O infinitate. 5. Una singură.
6. $[MN]$; MN ; $[MN]$. 7. Da. 8. a) două; b) unul; c) niciunul.
9. paralele. 10. concurente. 11. și 12. Desene.
13. Trei. 14. $[AB]$, $[BC]$, $[AC]$. 15. Fals — dreapta este nemărginită.
16. 10. 17. 15. 18. 6. 19. 10.
20. Două. 21. $[AB]$, $[BC]$, $[BD]$, $[AC]$, $[AD]$.
22. Trei. 23. Șase. 24. Una. 25. Trei.
26. Un triunghi. 27. Da. 28. Cel mult unul.
29. Fals — doar dacă sunt coliniare. 30. Una singură.
31. Niciuna, dacă cele două puncte nu sunt pe o paralelă cu dreapta dată; în general, o dreaptă este determinată de cele două puncte și nu poate fi impusă și paralelă.
32. Două. 33. Una. 34. $\frac{n(n-1)}{2}$: pentru $n = 3$ dă 3, pentru $n = 4$ dă 6, pentru $n = 5$ dă 10.
35. O infinitate.
36. $\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$. 37. 45.
38. $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$, minus cele 3 care coincid, plus 1: $15 - 3 + 1 = 13$.
39. $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$. 40. $2 \cdot 3 = 6$ (două de o parte, trei de alta).

41. Pentru că prin oricare două dintre ele trece deja o dreaptă, iar al treilea punct nu se află pe ea.
42. Fiecare punct dă două semidrepte: 6. 43. Una singură.
44. $2n$. 45. $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.
46. $n = 3$: 3 drepte; $n = 4$: 6; $n = 5$: 10 — se potrivesc cu formula.
47. $\frac{8 \cdot 7}{2} - \frac{4 \cdot 3}{2} + 1 = 28 - 6 + 1 = 23$.
48. Segmentele cu un capăt printre primele două și celălalt printre ultimele trei: $2 \cdot 3 = 6$.
49. $\frac{n(n-1)}{2}$: pentru $n = 3$ dă 3, pentru $n = 4$ dă 6.
50. Șapte regiuni.

Lecția 5.2 • Segmente. Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să măsoari și să compari segmente;
- ▶ să calculezi lungimi folosind adunarea segmentelor;
- ▶ să determini mijlocul unui segment;
- ▶ să construiești simetricul unui punct față de alt punct.

Să înțelegem

Distanța dintre două puncte A și B este lungimea segmentului $[AB]$, notată simplu AB . Două segmente sunt **congruente** dacă au aceeași lungime. Se scrie $[AB] \equiv [CD]$, ceea ce înseamnă $AB = CD$.

Dacă punctul C se află între A și B , atunci

$$AC + CB = AB.$$

Mijlocul unui segment

Punctul M este **mijlocul** segmentului $[AB]$ dacă se află între A și B și $AM = MB$. Atunci

$$AM = MB = \frac{AB}{2}.$$

Simetricul unui punct față de un punct

Simetricul punctului A față de punctul O este punctul A' situat pe dreapta AO , de cealaltă parte a lui O , astfel încât $OA = OA'$.

Cu alte cuvinte, O este mijlocul segmentului $[AA']$.

Mijloc și simetric



Model rezolvat — calcul de lungimi

Pe o dreaptă se află punctele A, B, C , în această ordine, cu $AB = 7$ cm și $BC = 5$ cm. a) Calculează AC . b) Determină AM , unde M este mijlocul lui $[AC]$.

Pasul 1 — subpunctul a)

B este între A și C , deci $AC = AB + BC = 7 + 5 = 12$ cm.

Pasul 2 — subpunctul b)

M este mijlocul lui $[AC]$, deci $AM = \frac{AC}{2} = \frac{12}{2} = 6$ cm.

Pasul 3 — o observație

Cum $AB = 7 > 6$, punctul M se află între A și B , iar $MB = 7 - 6 = 1$ cm.

Răspuns: a) $AC = 12$ cm; b) $AM = 6$ cm

Atenție, capcană!

Relația $AC + CB = AB$ este valabilă **numai** dacă C este între A și B . Dacă C este în afara segmentului, relația se schimbă. De aceea, la orice problemă de acest tip, primul lucru pe care îl faci este *desenul* cu punctele în ordinea corectă.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Punctele A, B, C sunt coliniare, B între A și C . Calculează AC dacă: a) $AB = 3$, $BC = 4$; b) $AB = 5,5$, $BC = 2,5$; c) $AB = 10$, $BC = 10$.
2. Calculează BC dacă $AC = 15$ și $AB = 6$ (cu B între A și C).
3. M este mijlocul lui $[AB]$. Calculează AM dacă: a) $AB = 8$; b) $AB = 15$; c) $AB =$

7,4.

4. M este mijlocul lui $[AB]$ și $AM = 6$ cm. Cât este AB ?
5. Desenează un segment de 5 cm și marchează-i mijlocul.
6. Desenează simetricul punctului A față de punctul O .
7. Sunt congruente segmentele $[AB]$ și $[CD]$ dacă $AB = 4$ cm și $CD = 40$ mm?
8. Transformă în centimetri: 35 mm, 1,2 dm, 0,05 m.
9. Compară segmentele: $AB = 7$ cm și $CD = 68$ mm.
10. Pe o dreaptă, $AB = 4$ cm și $BC = 4$ cm, cu B între A și C . Ce este B pentru segmentul $[AC]$?
11. Care este distanța dintre două puncte care coincid?
12. O este mijlocul lui $[MN]$ și $MN = 12$ cm. Cât este ON ?
13. Simetricul lui A față de O este A' , iar $OA = 5$ cm. Cât este AA' ?
14. Pe o dreaptă se iau A, B, C cu $AB = 3$, $AC = 8$ și B între A și C . Cât este BC ?
15. Un segment are 10 cm. Cât are jumătatea lui?

Antrenament — exersează

16. Punctele A, B, C, D sunt coliniare în această ordine, cu $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm, $CD = 4$ cm. Calculează AD , AC și BD .
17. M este mijlocul lui $[AB]$, iar N este mijlocul lui $[MB]$. Dacă $AB = 16$ cm, calculează AM , MN și AN .
18. Pe o dreaptă, $AC = 20$ cm, iar B este între A și C cu $AB = 3 \cdot BC$. Calculează AB și BC .
19. M este mijlocul lui $[AB]$. Dacă $AM = 4,5$ cm, calculează AB .
20. Simetricul lui B față de A este B' . Dacă $AB = 7$ cm, calculează BB' .
21. Pe o dreaptă se iau A, O, B cu O mijlocul lui $[AB]$ și $AB = 18$ cm. Determină simetricul lui A față de O și lungimea OB .
22. Punctele A, B, C sunt coliniare, $AB = 12$ cm și $BC = 5$ cm. Calculează AC în cele două situații posibile.
23. M și N sunt mijloacele segmentelor $[AB]$ și $[BC]$, cu A, B, C coliniare în această ordine, $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm. Calculează MN .
24. Un segment de 24 cm se împarte în trei părți egale. Ce lungime are o parte?
25. Pe segmentul $[AB]$ de 30 cm se iau punctele M și N astfel încât $AM = MN = NB$. Calculează AM .

26. Calculează AB dacă M este mijlocul său și $MB = 3,75$ cm.
27. Pe o dreaptă, punctele A, B, C au $AB = 6$ cm, $AC = 10$ cm, iar B este între A și C . Unde se află mijlocul lui $[AC]$ față de B ?
28. Două segmente congruente au lungimile $3x$ și 12 . Află x .
29. Pe o dreaptă se iau 5 puncte echidistante, primul și ultimul la 20 cm. Ce distanță este între două puncte vecine?
30. O este mijlocul lui $[AB]$, iar P este mijlocul lui $[AO]$. Dacă $AB = 20$ cm, calculează AP și PB .
31. Desenează un segment de 6 cm și construiește simetricul unuia dintre capete față de celălalt.
32. Punctele A și B sunt la 15 cm. Unde se află punctele aflate la 5 cm de A ?
33. Pe o dreaptă, $AB = 9$ cm. Câte puncte se află la 4,5 cm de A ?
34. Un segment se mărește cu $\frac{1}{3}$ din el. Dacă avea 12 cm, cât are acum?
35. Două segmente au lungimile 8 cm și 12 cm. Cu cât trebuie mărit primul ca să devină congruent cu al doilea?

Provocare — gândește-te bine

36. Punctele A, B, C sunt coliniare, $AB = 10$ cm, iar C este simetricul lui A față de B . Calculează AC .
37. M este mijlocul lui $[AB]$, iar $AB = 24$ cm. Pe semidreapta $[AB$ se ia punctul P cu $AP = 30$ cm. Calculează MP .
38. Pe o dreaptă, $AB = BC = CD = 5$ cm, punctele fiind în această ordine. Calculează AD și arată că C este mijlocul lui $[BD]$.
39. Un segment $[AB]$ are 36 cm. Punctul M îl împarte astfel încât $AM = 2 \cdot MB$. Calculează AM și MB .
40. Punctele A, B, C, D sunt coliniare, M mijlocul lui $[AB]$ și N mijlocul lui $[CD]$. Dacă $AB = 10$, $CD = 6$ și $BC = 4$, calculează MN .
41. Simetricul lui A față de B este C , iar simetricul lui B față de C este D . Dacă $AB = 3$ cm, calculează AD .
42. Pe un segment de 40 cm se iau punctele care îl împart în patru părți egale. Ce distanță este între primul și al treilea dintre aceste puncte?
43. Punctele A, B sunt la 12 cm. Un punct M verifică $AM - MB = 4$ cm, cu M între A și B . Calculează AM .

44. Un segment se împarte în două părți al căror raport este $2 : 3$. Dacă segmentul are 25 cm, cât are fiecare parte?
45. Pe o dreaptă se iau A, B, C cu $AB = 8$ cm, $BC = 3$ cm. Calculează distanța dintre mijloacele segmentelor $[AB]$ și $[BC]$, dacă B este între A și C .

Pentru campioni

46. Pe o dreaptă, punctele $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ sunt echidistante, cu $A_1A_{10} = 45$ cm. Calculează A_3A_7 .
47. Un segment $[AB]$ are 60 cm. Se iau M mijlocul lui $[AB]$, N mijlocul lui $[AM]$ și P mijlocul lui $[NM]$. Calculează AP .
48. Punctele A, B, C sunt coliniare. Arată că, dacă M și N sunt mijloacele segmentelor $[AB]$ și $[AC]$, atunci $MN = \frac{BC}{2}$, pe exemplul $AB = 6$, $AC = 14$.
49. Un segment se împarte în părți egale de câte 3 cm, rezultând 7 puncte interioare. Ce lungime are segmentul?
50. Pe o dreaptă se iau A și B cu $AB = 20$ cm. Câte puncte M verifică $AM + MB = 20$ cm? Dar $AM + MB = 30$ cm?

Răspunsuri

1. a) 7; b) 8; c) 20. 2. 9.
 3. a) 4; b) 7,5; c) 3,7. 4. 12 cm.
 5. și 6. Desene. 7. Da, ambele au 40 mm.
 8. 3,5 cm; 12 cm; 5 cm. 9. $AB > CD$ ($70 \text{ mm} > 68 \text{ mm}$).
 10. Mijlocul. 11. 0. 12. 6 cm. 13. 10 cm.
 14. 5. 15. 5 cm.
 16. $AD = 12$; $AC = 8$; $BD = 9$ cm. 17. $AM = 8$; $MN = 4$; $AN = 12$ cm.
 18. $BC = 5$ cm, $AB = 15$ cm. 19. 9 cm. 20. 14 cm.
 21. Simetricul lui A este B ; $OB = 9$ cm.
 22. $AC = 17$ cm (dacă B e între) sau $AC = 7$ cm (dacă C e între A și B).
 23. $MN = 4 + 3 = 7$ cm. 24. 8 cm. 25. 10 cm.
 26. 7,5 cm. 27. Mijlocul lui $[AC]$ este la 5 cm de A , deci la 1 cm de B , între A și B .
 28. $x = 4$. 29. 5 cm. 30. $AP = 5$ cm, $PB = 15$ cm.
 31. Desen. 32. Două puncte, de o parte și de alta a lui A .
 33. Două. 34. 16 cm. 35. Cu 4 cm.
 36. $AC = 20$ cm. 37. $MP = 30 - 12 = 18$ cm.
 38. $AD = 15$ cm; $BC = CD = 5$ cm, deci C este mijlocul lui $[BD]$.
 39. $MB = 12$ cm, $AM = 24$ cm.
 40. $AM = 5$, $MB = 5$; $BC = 4$; $CN = 3$. Deci $MN = 5 + 4 + 3 = 12$ cm.
 41. $BC = 3$, $CD = 3$, deci $AD = 3 + 3 + 3 = 9$ cm.
 42. O parte este 10 cm, deci distanța cerută este 20 cm.

43. $AM + MB = 12$ și $AM - MB = 4$, deci $AM = 8$ cm.
 44. 10 cm și 15 cm. 45. $4 + 1,5 = 5,5$ cm.
 46. Sunt 9 intervale de câte 5 cm; A_3A_7 are 4 intervale, deci 20 cm.
 47. $AM = 30$, $AN = 15$, $NM = 15$, P la mijlocul lui $[NM]$, deci $AP = 15 + 7,5 = 22,5$ cm.
 48. $AM = 3$, $AN = 7$, deci $MN = 4 = \frac{BC}{2}$, iar $BC = 14 - 6 = 8$ ✓
 49. 7 puncte interioare înseamnă 8 părți, deci 24 cm.
 50. Pentru $AM + MB = 20$: o infinitate (toate punctele segmentului). Pentru $AM + MB = 30$: niciun punct de pe dreaptă nu verifică, dacă M este pe segment; în afara segmentului suma este mai mare decât 20, deci există exact două astfel de puncte.

Lecția 5.3 • Unghiul

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să recunoști un unghi și să îi numești elementele;
- ▶ să notezi corect un unghi;
- ▶ să deosebești interiorul de exteriorul unui unghi;
- ▶ să recunoști unghiul nul și unghiul alungit.

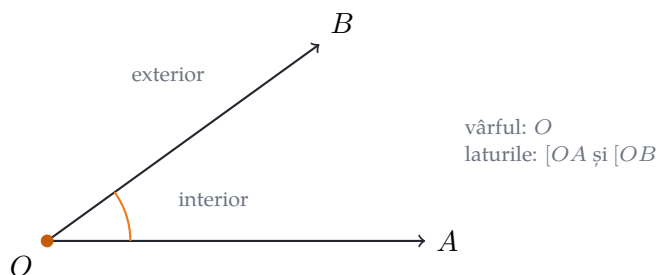
Să înțelegem

Un **unghi** este figura formată de două semidrepte care au aceeași origine.

- ▶ Cele două semidrepte se numesc **laturile** unghiului.
- ▶ Originea comună se numește **vârful** unghiului.

Se notează $\angle AOB$ (sau $\widehat{AOB}$), unde O este **vârful** și se scrie **întotdeauna la mijloc**.

Elementele unui unghi



Atenție, capcană!

Vârful se scrie **la mijloc**! $\angle AOB$ are vârful în O . Dacă scrii $\angle OAB$, vorbești despre cu totul alt unghi, cu vârful în A .

Interior și exterior

Un unghi împarte planul în trei părți:

- ▶ **unghiul propriu-zis** (cele două laturi);
- ▶ **interiorul** — regiunea „dintre” laturi;
- ▶ **exteriorul** — restul planului.

Unghiuri speciale

- ▶ **Unghiul nul**: laturile coincid. Are măsura 0° .
- ▶ **Unghiul alungit**: laturile sunt semidrepte opuse, deci formează o dreaptă. Are măsura 180° .

De ce cercul are 360 de grade

Iarăși babilonienii. Ei numărau în baza 60 și credeau că anul are 360 de zile. Cum Soarele părea să facă un tur complet pe cer într-un an, au împărțit cercul în 360 de părți egale — câte una pentru fiecare zi.

Alegerea s-a dovedit norocoasă: 360 se împarte exact la 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 și 180. Cu 100 n-ar fi mers nici pe departe la fel de bine.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Desenează unghiul $\angle MON$ și notează-i vârful și laturile.
2. Care este vârful unghiului $\angle ABC$?
3. Care sunt laturile unghiului $\angle XYZ$?
4. Scrie în trei moduri numele aceluiși unghi cu vârful O și laturile $[OA]$ și $[OB]$.
5. Câte unghiuri se formează când două semidrepte au aceeași origine?
6. Ce măsură are unghiul nul? Dar unghiul alungit?
7. Desenează un unghi și marchează un punct în interiorul lui.

8. Desenează un unghi și marchează un punct în exteriorul lui.
9. Adevărat sau fals: vârful unghiului se scrie primul.
10. Câte laturi are un unghi?
11. Ce figură formează laturile unui unghi alungit?
12. Un unghi are vârful P și laturile $[PQ$ și $[PR$. Cum se notează?
13. Câte unghiuri determină trei semidrepte cu aceeași origine?
14. Poate un unghi să aibă vârful pe una dintre laturi? Explică.
15. Desenează două unghiuri care au aceeași latură.

Antrenament — exersează

16. Pe o dreaptă se ia punctul O și, de o parte și de alta, punctele A și B . Ce fel de unghi este $\angle AOB$?
17. Câte unghiuri se formează în jurul unui punct din care pornesc 4 semidrepte?
18. Desenează unghiul $\angle AOB$ și semidreapta $[OC$ în interiorul lui. Câte unghiuri s-au format?
19. Scrie toate unghiurile din figura de la exercițiul anterior.
20. Din vârful O pornesc semidreptele $[OA$, $[OB$, $[OC$, $[OD$. Câte unghiuri se formează?
21. Care este diferența dintre $\angle AOB$ și $\angle OAB$?
22. Un punct se află în interiorul unghiului $\angle AOB$. Poate el să se afle și pe una dintre laturi?
23. Desenează un unghi alungit și un unghi nul.
24. Câte unghiuri alungite se pot desena cu vârful într-un punct dat?
25. Două semidrepte opuse formează un unghi de câte grade?
26. Un unghi are laturile $[OA$ și $[OB$. Dacă $[OB$ se suprapune peste $[OA$, ce unghi obținem?
27. Desenează trei unghiuri cu același vârf și aceeași latură comună.
28. Ce se întâmplă cu un unghi dacă îi prelungim laturile?
29. Un unghi este format din semidreptele $[OM$ și $[ON$. Scrie-l în două moduri.
30. Câte unghiuri are un triunghi? Numește-le.
31. În jurul unui punct, câte grade au toate unghiurile la un loc?
32. Desenează un unghi și, în interiorul lui, două semidrepte. Câte unghiuri se formează?

33. Poate un unghi să aibă măsura mai mare de 180° ? (Discută.)
34. Scrie unghiurile determinate de semidreptele $[OA]$, $[OB]$ și $[OC]$.
35. Un unghi are vârful în O . Câte puncte poate avea în interior?

Provocare — gândește-te bine

36. Din vârful O pornesc 5 semidrepte. Câte unghiuri se formează?
37. Din vârful O pornesc n semidrepte. Scrie formula pentru numărul de unghiuri.
38. Desenează unghiul $\angle AOB$ și punctele M în interior, N în exterior. Unde se află segmentul $[MN]$ față de laturile unghiului?
39. Câte unghiuri se formează la intersecția a două drepte?
40. Câte unghiuri se formează la intersecția a trei drepte concurente în același punct?
41. Explică de ce vârful unui unghi nu poate fi situat în interiorul lui.
42. Două unghiuri au aceeași latură și același vârf, iar celelalte laturi sunt semidrepte opuse. Ce se poate spune despre suma lor?
43. Desenează un unghi și construiește semidreapta care îl împarte în două unghiuri egale. Cum se numește această semidreaptă?
44. Câte unghiuri nenule se formează în jurul unui punct din care pornesc 3 semidrepte, dacă două dintre ele sunt opuse?
45. Un unghi are laturile pe două drepte care se intersectează. Câte unghiuri distincte pot fi formate?

Pentru campioni

46. Din vârful O pornesc 10 semidrepte. Câte unghiuri se formează?
47. Arată că numărul de unghiuri format de n semidrepte cu aceeași origine este $\frac{n(n-1)}{2}$, verificând pentru $n = 3$ și $n = 4$.
48. În jurul unui punct se desenează 6 semidrepte care împart planul în unghiuri egale. Ce măsură are fiecare?
49. Explică de ce un unghi alungit și un unghi nul au aceleași laturi ca drepte, dar sunt diferite ca unghiuri.
50. Câte unghiuri se formează în interiorul unui unghi dat, dacă trasăm 4 semidrepte interioare din vârf?

Răspunsuri

1. Desen: vârful O , laturile $[OM$ și $[ON$. 2. B .
3. $[YX$ și $[YZ$. 4. $\angle AOB, \angle BOA, \widehat{AOB}$.
5. Unul (plus cel „mare”, dacă privim exteriorul). 6. $0^\circ; 180^\circ$.
7. și 8. Desene. 9. Fals — vârful se scrie la mijloc.
10. Două. 11. O dreaptă. 12. $\angle QPR$.
13. Trei. 14. Nu — vârful este originea comună a laturilor. 15. Desen.
16. Unghi alungit. 17. $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.
18. Trei: $\angle AOC, \angle COB, \angle AOB$. 19. Aceleași trei.
20. 6. 21. Primul are vârful în O , al doilea în A .
22. Nu — laturile nu fac parte din interior. 23. Desene.
24. O infinitate. 25. 180° . 26. Unghiul nul.
27. Desen. 28. Nu se schimbă — laturile sunt oricum nemărginite.
29. $\angle MON$ și $\angle NOM$. 30. Trei: $\angle A, \angle B, \angle C$.
31. 360° . 32. Șase. 33. Da, unghiurile mai mari de 180° se numesc *reflexe*; în clasa a V-a lucrăm cu unghiuri de cel mult 180° .
34. $\angle AOB, \angle BOC, \angle AOC$. 35. O infinitate.
36. $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$. 37. $\frac{n(n-1)}{2}$.
38. Segmentul $[MN]$ intersectează una dintre laturi. 39. Patru.
40. Șase. 41. Pentru că vârful este punctul comun al laturilor, iar laturile nu aparțin interiorului.
42. Suma lor este 180° (sunt suplementare).
43. Bisectoarea. 44. Trei. 45. Patru.
46. $\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$. 47. $n = 3$ dă 3; $n = 4$ dă 6 — se potrivește.
48. $360^\circ : 6 = 60^\circ$.
49. La unghiul nul cele două semidrepte coincid, la cel alungit sunt opuse; în ambele cazuri laturile sunt pe aceeași dreaptă, dar unghiurile au măsuri diferite.
50. Cu 4 semidrepte interioare avem în total 6 semidrepte din vârf, deci $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$ unghiuri.

Lecția 5.4 • Măsura unghiului. Clasificarea unghiurilor

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să măsoari un unghi cu raportorul;
- ▶ să recunoști unghiuri ascuțite, drepte, obtuze, alungite;
- ▶ să faci calcule cu grade și minute sexagesimale;
- ▶ să recunoști unghiuri congruente și bisectoarea.

Raportorul

Măsura unui unghi se exprimă în **grade**, notate cu simbolul $^{\circ}$. Instrumentul cu care se măsoară se numește **raportor**.

Cum se folosește:

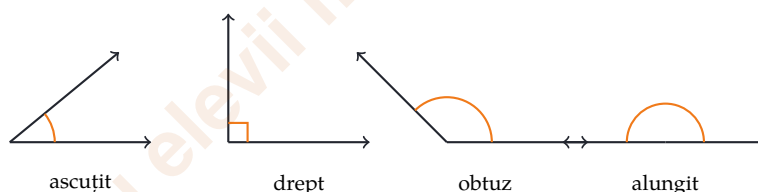
1. așezi centrul raportorului exact pe *vârful* unghiului;
2. suprapui linia de 0° peste una dintre laturi;
3. citești, pe scala potrivită, valoarea unde trece cealaltă latură.

Clasificarea unghiurilor

Denumire	Măsura	Cum arată
unghi nul	0°	laturile coincid
unghi ascuțit	între 0° și 90°	mai „închis” decât colțul unei foi
unghi drept	exact 90°	colțul unei foi de caiet
unghi obtuz	între 90° și 180°	mai „deschis” decât colțul foi
unghi alungit	exact 180°	laturile formează o dreaptă

Unghiul drept se marchează pe desen cu un pătrățel.

Cele patru tipuri de unghiuri



Grade și minute

Un grad se împarte în 60 de **minute**, notate cu $'$:

$$1^{\circ} = 60'.$$

Așadar, calculele cu unghiuri se fac ca la ceas, nu ca la numere zecimale:

$$30^{\circ}45' + 20^{\circ}30' = 50^{\circ}75' = 51^{\circ}15'.$$

Când minutele depășesc 60, se transformă $60'$ într-un grad.

Atenție, capcană!

$30^{\circ}45'$ **nu** înseamnă $30,45^{\circ}$! Minutele merg din 60 în 60, nu din 100 în 100. Jumătate de grad este $30'$, nu $50'$.

Model rezolvat — calcule cu grade și minute

Calculează: **a)** $47^{\circ}38' + 25^{\circ}45'$; **b)** $90^{\circ} - 36^{\circ}20'$.

Pasul 1 — subpunctul a): adunăm separat

Grade: $47 + 25 = 72$. Minute: $38 + 45 = 83$.

Pasul 2 — transformăm minutele în exces

$83' = 60' + 23' = 1^{\circ}23'$, deci rezultatul este $72^{\circ} + 1^{\circ}23' = 73^{\circ}23'$.

Pasul 3 — subpunctul b): împrumutăm un grad

$90^{\circ} = 89^{\circ}60'$, deci $89^{\circ}60' - 36^{\circ}20' = 53^{\circ}40'$.

Răspuns: a) $73^{\circ}23'$; b) $53^{\circ}40'$

Unghiuri congruente. Bisectoarea

Două unghiuri sunt **congruente** dacă au aceeași măsură: $\angle A \equiv \angle B$ înseamnă $m(\angle A) = m(\angle B)$.

Bisectoarea unui unghi este semidreapta cu originea în vârf care împarte unghiul în două unghiuri congruente.

Trucul deștept

Ca să verifici rapid dacă un unghi este ascuțit sau obtuz, folosește colțul unei foi de hârtie: el are exact 90° . Dacă unghiul tău „încapă” în colț, este ascuțit; dacă îl depășește, este obtuz.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Clasifică unghiurile cu măsurile: **a)** 35° ; **b)** 90° ; **c)** 120° ; **d)** 180° ; **e)** 89° ; **f)** 0° .
2. Transformă în minute: **a)** 1° ; **b)** 2° ; **c)** 5° ; **d)** $\frac{1}{2}$ grad.
3. Transformă în grade și minute: **a)** $90'$; **b)** $150'$; **c)** $75'$.

4. Calculează: **a)** $20^\circ + 35^\circ$; **b)** $90^\circ - 45^\circ$; **c)** $30^\circ \cdot 2$; **d)** $180^\circ : 4$.
5. Calculează: **a)** $20^\circ 30' + 10^\circ 20'$; **b)** $45^\circ 15' + 30^\circ 45'$; **c)** $60^\circ - 20^\circ 30'$.
6. Ce fel de unghi are măsura de 91° ?
7. Ce fel de unghi are măsura de 45° ?
8. Desenează un unghi drept și marchează-l cu pătrățel.
9. Desenează un unghi ascuțit de aproximativ 40° .
10. Câte grade are jumătate din unghiul alungit?
11. Câte grade are un sfert din unghiul alungit?
12. Bisectoarea unui unghi de 60° formează cu laturile unghiuri de câte grade?
13. Două unghiuri congruente au 37° fiecare. Care este suma lor?
14. Câte grade are unghiul format de acele ceasului la ora 3 fix?
15. Câte grade are unghiul format de acele ceasului la ora 6 fix?

Antrenament — exersează

16. Calculează: **a)** $38^\circ 42' + 21^\circ 35'$; **b)** $75^\circ 20' - 38^\circ 45'$; **c)** $180^\circ - 123^\circ 17'$.
17. Calculează: **a)** $25^\circ 30' \cdot 2$; **b)** $70^\circ 20' : 2$.
18. Un unghi are 48° . Cât are bisectoarea lui cu fiecare latură?
19. Un unghi are 75° . Cât măsoară fiecare dintre unghiurile formate de bisectoare?
20. Un unghi are $37^\circ 25'$. Cât măsoară jumătatea lui?
21. Două unghiuri au împreună 90° , iar unul are 32° . Cât are celălalt?
22. Două unghiuri au împreună 180° , iar unul are 105° . Cât are celălalt?
23. Un unghi are măsura de trei ori mai mare decât altul, iar suma lor este 120° . Află măsurile.
24. Un unghi este cu 20° mai mare decât altul, iar suma lor este 90° . Află măsurile.
25. Transformă în grade: **a)** $180'$; **b)** $300'$; **c)** $45'$.
26. Care este complementul unghiului de 27° ? (Complementul: cât mai trebuie până la 90° .)
27. Care este suplementul unghiului de 115° ? (Suplementul: cât mai trebuie până la 180° .)
28. Un unghi are 90° . Ce fel de unghi obținem dacă îl înjumătățim?
29. Ordonează crescător: 35° , $35^\circ 30'$, $34^\circ 50'$, 36° .

- 30. La ora 9 fix, ce unghi formează acele ceasului?
- 31. Un unghi drept se împarte în trei unghiuri egale. Cât are fiecare?
- 32. Suma a două unghiuri congruente este 146° . Cât are fiecare?
- 33. Un unghi alungit se împarte în două unghiuri, unul de 65° . Cât are celălalt?
- 34. Câte minute are unghiul de $2^\circ 15'$?
- 35. Un unghi are 135° . Ce fel de unghi este și cât îi lipsește până la unghiul alungit?

Provocare — gândește-te bine

- 36. Calculează $180^\circ - (45^\circ 30' + 62^\circ 45')$.
- 37. Un unghi are măsura cu 18° mai mică decât dublul complementului său. Află măsura unghiului.
- 38. Bisectoarele a două unghiuri adiacente care formează împreună un unghi alungit formează între ele un unghi de câte grade?
- 39. Un unghi de 80° se împarte prin două semidrepte interioare în trei unghiuri egale. Cât are fiecare?
- 40. Calculează $(90^\circ - 37^\circ 42') \cdot 2$.
- 41. La ora 4 și 30 de minute, ce unghi formează acele ceasului? (*Indicație: acul orar se mișcă și el.*)
- 42. Trei unghiuri în jurul unui punct au măsurile $2x$, $3x$ și $4x$. Află x .
- 43. Suma a două unghiuri este 150° , iar diferența lor este 30° . Află măsurile.
- 44. Un unghi are $56^\circ 36'$. Cât măsoară sfertul lui?
- 45. Câte grade parcurge minutarul unui ceas în 20 de minute?

Pentru campioni

- 46. Câte grade parcurge acul orar într-o oră? Dar într-un minut?
- 47. La ora 2 și 20 de minute, ce unghi formează acele ceasului?
- 48. Patru semidrepte pornesc dintr-un punct și împart planul în unghiuri egale. Cât are fiecare?
- 49. Un unghi și complementul său sunt în raportul $2 : 3$. Află măsurile.
- 50. Arată că bisectoarele a două unghiuri complementare adiacente formează un unghi de 45° .

Răspunsuri

1. a) ascuțit; b) drept; c) obtuz; d) alungit; e) ascuțit; f) nul.
2. a) $60'$; b) $120'$; c) $300'$; d) $30'$.
3. a) $1^\circ 30'$; b) $2^\circ 30'$; c) $1^\circ 15'$.
4. a) 55° ; b) 45° ; c) 60° ; d) 45° .
5. a) $30^\circ 50'$; b) 76° ; c) $39^\circ 30'$.
6. Obtuz. 7. Ascuteț. 8. și 9. Desene.
10. 90° . 11. 45° . 12. 30° . 13. 74° .
14. 90° . 15. 180° .
16. a) $60^\circ 17'$; b) $36^\circ 35'$; c) $56^\circ 43'$.
17. a) 51° ; b) $35^\circ 10'$. 18. 24° . 19. $37^\circ 30'$.
20. $18^\circ 42' 30''$ — sau, mai simplu, $18^\circ 42'$ și jumătate.
21. 58° . 22. 75° . 23. 30° și 90° .
24. 35° și 55° . 25. a) 3° ; b) 5° ; c) $\frac{3}{4}$ grad.
26. 63° . 27. 65° . 28. Ascuteț, de 45° .
29. $34^\circ 50' < 35^\circ < 35^\circ 30' < 36^\circ$. 30. 90° .
31. 30° . 32. 73° . 33. 115° .
34. $135'$. 35. Obtuz; îi lipsesc 45° .
36. $180^\circ - 108^\circ 15' = 71^\circ 45'$.
37. $x = 2(90 - x) - 18 \Rightarrow 3x = 162 \Rightarrow x = 54^\circ$.
38. 90° . 39. $80^\circ : 3 \approx 26^\circ 40'$.
40. $52^\circ 18' \cdot 2 = 104^\circ 36'$.
41. Minutarul la 30 de minute este la 180° ; acul orar la 4 și jumătate este la 135° . Unghiul este 45° .
42. $9x = 360^\circ \Rightarrow x = 40^\circ$. 43. 90° și 60° .
44. $14^\circ 9'$. 45. 120° .
46. 30° pe oră; $0,5^\circ$ pe minut.
47. Minutarul la 120° ; acul orar la $60^\circ + 10^\circ = 70^\circ$. Unghiul este 50° .
48. 90° . 49. $x + \frac{3}{2}x = 90 \Rightarrow x = 36^\circ$, iar complementul 54° .
50. Dacă unghiurile au a și $90^\circ - a$, bisectoarele formează $\frac{a}{2} + \frac{90^\circ - a}{2} = 45^\circ$.

Lecția 5.5 • Figuri congruente. Axa de simetrie

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înțelegi ce înseamnă că două figuri sunt congruente;
- ▶ să recunoști axa de simetrie a unei figuri;
- ▶ să construiești simetricul unui punct față de o dreaptă;
- ▶ să identifici figuri cu una sau mai multe axe de simetrie.

Să înțelegem

Două figuri sunt **congruente** dacă, suprapuse, coincid perfect. Ele au aceeași formă și aceeași mărime.

O dreaptă d este **axă de simetrie** pentru o figură dacă, îndoind foaia de-a lungul dreptei, cele două jumătăți se suprapun exact.

Testul foi îndoite

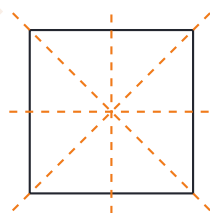
Nu e nevoie de niciun instrument ca să verifici dacă o dreaptă este axă de simetrie: decupează figura, îndoiește pe dreapta respectivă și uită-te dacă marginile se potrivesc.

De aceea fluturii, frunzele și fețele oamenilor par „simetrice” — au (aproape) o axă de simetrie verticală. Aproximativ, pentru că în natură simetria perfectă aproape că nu există.

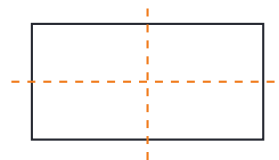
Axe de simetrie la figuri cunoscute

Figura	Număr de axe de simetrie
segment	1 (mediatoarea lui)
unghi	1 (bisectoarea lui)
triunghi isoscel	1
triunghi echilateral	3
dreptunghi	2
pătrat	4
romb	2
cerc	o infinitate
paralelogram oarecare	niciuna

Axe de simetrie ale pătratului și ale dreptunghiului



pătratul: 4 axe



dreptunghiul: 2 axe

Atenție, capcană!

Diagonala unui *dreptunghi* nu este axă de simetrie! Pare că ar fi, dar dacă îndoiești foaia pe diagonală, colțurile nu se suprapun — decât dacă dreptunghiul este pătrat. Încearcă cu o foaie A4 și te convingi.

Simetricul unui punct față de o dreaptă

Simetricul punctului A față de dreapta d este punctul A' pentru care d este *mediatoarea* segmentului $[AA']$: adică d trece prin mijlocul lui $[AA']$ și este perpendiculară pe el.

Practic: cobori perpendiculara din A pe d și o prelungești, de cealaltă parte, cu aceeași lungime.

Model rezolvat — axe de simetrie

Câte axe de simetrie are un triunghi isoscel care nu este echilateral? Dar unul echilateral?

Pasul 1 — triunghiul isoscel

Are două laturi congruente. Îndoind pe dreapta care trece prin vârf și prin mijlocul bazei, cele două jumătăți se suprapun. Este singura îndoire care funcționează.

Pasul 2 — triunghiul echilateral

Toate cele trei laturi sunt congruente, deci fiecare vârf dă o astfel de dreaptă.

Pasul 3 — concluzie

Isoscel: o axă. Echilateral: trei axe.

Răspuns: 1 axă, respectiv 3 axe

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Ce înseamnă că două figuri sunt congruente?
2. Desenează două segmente congruente.
3. Câte axe de simetrie are un pătrat?
4. Câte axe de simetrie are un dreptunghi care nu este pătrat?
5. Câte axe de simetrie are un cerc?
6. Are un paralelogram oarecare axă de simetrie?
7. Câte axe de simetrie are litera A scrisă cu majusculă de tipar?
8. Câte axe de simetrie are litera H ?
9. Care dintre literele O, T, F, X au cel puțin o axă de simetrie?
10. Desenează un triunghi isoscel și axa lui de simetrie.
11. Desenează simetricul unui punct față de o dreaptă.

12. Este axă de simetrie diagonală unui pătrat?
13. Este axă de simetrie diagonală unui dreptunghi?
14. Câte axe de simetrie are un triunghi oarecare?
15. Două figuri congruente au aceeași arie? Dar aceeași formă?

Antrenament — exersează

16. Câte axe de simetrie are un romb care nu este pătrat?
17. Câte axe de simetrie are un trapez isoscel?
18. Câte axe de simetrie are un hexagon regulat?
19. Care dintre cifrele 0, 1, 3, 8 au axă de simetrie?
20. Desenează o figură cu exact două axe de simetrie.
21. Desenează o figură fără nicio axă de simetrie.
22. Un punct se află pe axa de simetrie. Care este simetricul lui?
23. Simetricul punctului A față de dreapta d este A' , iar distanța de la A la d este 3 cm. Cât este AA' ?
24. Câte axe de simetrie are un triunghi dreptunghic isoscel?
25. Câte axe de simetrie are un pentagon regulat?
26. Un dreptunghi are 6 cm pe 4 cm. Descrie cele două axe de simetrie ale lui.
27. Sunt congruente două pătrate cu latura de 5 cm?
28. Sunt congruente două dreptunghiuri cu aceeași arie? Justifică.
29. Câte axe de simetrie are figura formată din două cercuri concentrice?
30. Desenează un unghi și bisectoarea lui. De ce este bisectoarea axă de simetrie?
31. Câte axe de simetrie are un romb cu diagonalele de 6 cm și 8 cm?
32. Un triunghi are laturile 5, 5 și 8 cm. Câte axe de simetrie are?
33. Un triunghi are laturile 6, 6 și 6 cm. Câte axe de simetrie are?
34. Desenează simetricul unui triunghi față de o dreaptă.
35. Care figuri plane studiate au o infinitate de axe de simetrie?

Provocare — gândește-te bine

36. Câte axe de simetrie are un poligon regulat cu n laturi?
37. Desenează o figură care are exact trei axe de simetrie.
38. Simetricul lui A față de dreapta d este A însuși. Ce poți spune despre A ?
39. Un pătrat se îndoaie pe o diagonală. Ce figură se obține?
40. Explică de ce mediatoarea unui segment este axa lui de simetrie.
41. Câte axe de simetrie are un octogon regulat?
42. Un triunghi isoscel are unghiul de la vârf de 40° . Cât au celelalte două? Cum se leagă asta de axa de simetrie?
43. Desenează două figuri congruente care nu sunt simetrice față de nicio dreaptă.
44. Câte axe de simetrie are litera S ? Dar litera N ?
45. Un paralelogram are o axă de simetrie. Ce fel de paralelogram este?

Pentru campioni

46. Arată că orice axă de simetrie a unui triunghi trece printr-un vârf.
47. Câte axe de simetrie are figura formată dintr-un pătrat și cercul înscris în el?
48. Un poligon regulat are 12 axe de simetrie. Câte laturi are?
49. Desenează o figură care are o axă de simetrie, dar nu are niciun centru de simetrie.
50. Explică de ce un dreptunghi care nu este pătrat nu poate avea diagonala ca axă de simetrie, folosind lungimile laturilor.

Răspunsuri

1. Că, suprapuse, coincid perfect. 2. Desen.
3. 4. 4. 2. 5. O infinitate. 6. Nu.
7. Una (verticală). 8. Două. 9. Toate patru.
10. și 11. Desene. 12. Da. 13. Nu.
14. Niciuna. 15. Da la ambele.
16. 2 (diagonalele). 17. 1. 18. 6.
19. 0, 3 și 8. 20. și 21. Desene.
22. El însuși. 23. 6 cm. 24. 1. 25. 5.
26. Dreptele care trec prin mijloacele laturilor opuse. 27. Da.
28. Nu neapărat: 2×6 și 3×4 au aceeași arie, dar nu sunt congruente.
29. O infinitate (toate dreptele prin centrul comun).
30. Pentru că împarte unghiul în două unghiuri congruente, care se suprapun la îndoire.
31. 2. 32. 1. 33. 3. 34. Desen.
35. Cercul.

36. n axe. 37. De exemplu un triunghi echilateral.
38. A se află pe dreapta d . 39. Un triunghi dreptunghic isoscel.
40. Pentru că trece prin mijlocul segmentului și este perpendiculară pe el, deci cele două jumătăți se suprapun.
41. 8. 42. Celelalte două au câte 70° ; axa de simetrie le suprapune una peste alta.
43. De exemplu două triunghiuri identice, unul deplasat (translatat) față de celălalt.
44. Niciuna la S ; niciuna la N . 45. Un dreptunghi sau un romb (iar dacă are două, poate fi pătrat).
46. Pentru că o axă de simetrie trebuie să suprapună două laturi, deci pleacă din vârful dintre ele.
47. 4 (cele ale pătratului). 48. 12 laturi.
49. De exemplu un triunghi isoscel neechilateral.
50. La îndoirea pe diagonală, laturile de lungimi diferite ar trebui să se suprapună — imposibil, dacă $L \neq \ell$.

pentru elevii mei! — algomate.ro

CAPITOLUL 6

Unități de măsură

Știi că...

Până acum 250 de ani, fiecare oraș avea propriile unități de măsură. Un „cot” din Brașov nu era același cu unul din Iași, iar negustorii se certau permanent.

După Revoluția Franceză s-a hotărât crearea unui sistem unic, bazat pe zece — sistemul metric. Metrul a fost definit ca a zecea milioana parte din distanța de la Polul Nord la Ecuator, măsurată pe meridianul care trece prin Paris. Astăzi este folosit în aproape toată lumea.

Lecția 6.1 • Unități de măsură pentru lungime. Perimetre

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să transformi unitățile de lungime;
- ▶ să calculezi perimetrul unui poligon;
- ▶ să știi formulele pentru perimetrul pătratului și al dreptunghiului;
- ▶ să rezolvi probleme practice cu lungimi.

Scara unităților de lungime

km $\xrightarrow{:10}$ hm $\xrightarrow{:10}$ dam $\xrightarrow{:10}$ m $\xrightarrow{:10}$ dm $\xrightarrow{:10}$ cm $\xrightarrow{:10}$ mm

De la stânga la dreapta **înmulțești** cu 10 la fiecare pas; de la dreapta la stânga **împarți**.
Cele mai folosite: 1 km = 1 000 m; 1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm.

Perimetrul

Perimetrul unui poligon este suma lungimilor laturilor lui.

$$P_{\text{pătrat}} = 4 \cdot l; \quad P_{\text{dreptunghi}} = 2 \cdot (L + \ell); \quad P_{\text{triunghi}} = a + b + c.$$

De ce perimetrul este „drumul de jur împrejur”

Cuvântul vine din greacă: *peri* înseamnă „în jur”, iar *metron* „măsură”. Perimetrul este exact distanța pe care o parcurgi dacă mergi o dată pe conturul figuri.

Dacă vrei să împrejmuiești o grădină cu gard, lungimea gardului este perimetrul. Dacă vrei să o semeni cu iarbă, ai nevoie de arie — o mărime complet diferită.

Model rezolvat — perimetru și transformări

Un teren dreptunghic are lungimea de 45 m și lățimea de 2 800 cm. Calculează perimetrul, în metri.

Pasul 1 — aducem totul la aceeași unitate

$$2\,800\text{ cm} = 28\text{ m.}$$

Pasul 2 — aplicăm formula

$$P = 2 \cdot (45 + 28) = 2 \cdot 73.$$

Pasul 3 — calculăm

$$P = 146\text{ m.}$$

Răspuns: Perimetrul este 146 m.

Atenție, capcană!

Nu aduna niciodată mărimi în unități diferite! $3\text{ m} + 40\text{ cm}$ nu este 43 de nimic. Transformă întâi: $300\text{ cm} + 40\text{ cm} = 340\text{ cm} = 3,4\text{ m}$.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Transformă în metri: **a)** 3 km; **b)** 250 cm; **c)** 4 500 mm; **d)** 2 km 300 m; **e)** 12 dm; **f)** 0,5 km.
2. Transformă în centimetri: **a)** 5 m; **b)** 2 m 40 cm; **c)** 70 mm; **d)** 3 dm.
3. Transformă în milimetri: **a)** 4 cm; **b)** 1 m; **c)** 2,5 cm.
4. Calculează perimetrul pătratului cu latura: **a)** 5 cm; **b)** 12 m; **c)** 2,5 cm.
5. Calculează perimetrul dreptunghiului cu: **a)** $L = 8$, $\ell = 3$ cm; **b)** $L = 15$, $\ell = 10$ m; **c)** $L = 4,5$, $\ell = 2,5$ cm.
6. Calculează perimetrul triunghiului cu laturile 3, 4 și 5 cm.

7. Un pătrat are perimetrul 36 cm. Cât are latura?
8. Un dreptunghi are perimetrul 30 cm și lungimea 10 cm. Cât are lățimea?
9. Compară: 1 km și 999 m.
10. Compară: 2 m și 200 cm.
11. Câți metri are un teren pătrat cu latura de 25 m, de jur împrejur?
12. Un gard are 4 laturi egale de 12 m. Ce lungime are gardul?
13. Ordonează crescător: 1 m; 95 cm; 1 050 mm.
14. Un creion are 18 cm. Câți milimetri are?
15. Un drum are 3,5 km. Câți metri are?

Antrenament — exersează

16. Un dreptunghi are lungimea de 3 ori mai mare decât lățimea de 6 cm. Calculează perimetrul.
17. Perimetrul unui dreptunghi este 48 cm, iar lungimea este 14 cm. Află lățimea.
18. Perimetrul unui pătrat este egal cu perimetrul unui dreptunghi de 8 cm pe 4 cm. Cât are latura pătratului?
19. Un teren are forma unui triunghi cu laturile 25 m, 30 m și 45 m. Cât costă gardul, dacă un metru costă 18 lei?
20. Calculează perimetrul unui pentagon cu toate laturile de 7 cm.
21. Un dreptunghi are perimetrul 40 cm, iar lungimea cu 4 cm mai mare decât lățimea. Află dimensiunile.
22. O sârmă de 2 m se îndoaie în formă de pătrat. Ce latură are pătratul?
23. O sârmă de 36 cm formează un dreptunghi cu lungimea de 10 cm. Cât are lățimea?
24. Transformă și adună: $2\text{ m} + 35\text{ cm} + 150\text{ mm}$ (rezultatul în centimetri).
25. Un atlet aleargă de 8 ori în jurul unui teren dreptunghic de 100 m pe 60 m. Câți kilometri parcurge?
26. Un pătrat are latura 2,5 dm. Calculează perimetrul în centimetri.
27. Un dreptunghi are $L = 1,2\text{ m}$ și $\ell = 80\text{ cm}$. Calculează perimetrul în metri.
28. Perimetrul unui triunghi isoscel este 32 cm, iar baza 12 cm. Cât are fiecare latură congruentă?
29. Un teren pătrat are perimetrul 200 m. Cât are latura?
30. O cameră dreptunghiulară are 5 m pe 4 m. Câți metri de bordură sunt necesari?

- 31.** Un dreptunghi are lungimea dublul lăţimii, iar perimetrul 36 cm. Află dimensiunile.
- 32.** Calculează perimetrul unei figuri formate din două pătrate alăturate, fiecare cu latura de 5 cm, lipite pe o latură.
- 33.** Un drum de 12 km se parcurge în etape de 800 m. Câte etape sunt?
- 34.** Un pătrat şi un triunghi echilateral au acelaşi perimetru. Dacă latura pătratului este 6 cm, cât are latura triunghiului?
- 35.** Câţi centimetri are un metru şi jumătate?

Provocare — gândeşte-te bine

- 36.** Un dreptunghi are perimetrul 60 cm. Dacă lungimea este de 4 ori lăţimea, află dimensiunile.
- 37.** Un teren dreptunghic de 80 m pe 50 m se împrejmueşte cu gard, lăsând o poartă de 3 m. Câţi metri de gard sunt necesari?
- 38.** Perimetrul unui pătrat creşte cu 8 cm. Cu cât creşte latura?
- 39.** Un dreptunghi are lungimea 12 cm. Dacă lăţimea creşte cu 2 cm, perimetrul creşte cu cât?
- 40.** Trei pătrate cu laturile 2, 3 şi 4 cm au perimetrele însumate egale cu perimetrul unui al patrulea pătrat. Ce latură are acesta?
- 41.** Un fir de 5 m se taie în bucăţi de 25 cm. Câte bucăţi ies?
- 42.** Un dreptunghi are perimetrul 50 cm, iar lungimea cu 5 cm mai mare decât lăţimea. Află dimensiunile.
- 43.** Perimetrul unui triunghi este 24 cm. Laturile sunt proporţionale cu 3, 4 şi 5. Află laturile.
- 44.** Un teren pătrat se împrejmueşte cu 4 rânduri de sârmă. Latura are 30 m. Câţi metri de sârmă sunt necesari?
- 45.** Un dreptunghi are $L = 2\ell$ şi perimetrul 48 cm. Dacă lungimea scade cu 4 cm, cât devine perimetrul?

Pentru campioni

- 46.** Un dreptunghi are perimetrul 36 cm şi laturile numere naturale. Câte astfel de dreptunghiuri există (fără a socoti de două ori acelaşi)?
- 47.** Din pătrate de latură 1 cm se formează un dreptunghi de 3 cm pe 4 cm. Care este perimetrul lui şi care este suma perimetrelor pătrăţelelor?

- 48.** O figură în formă de „L” este formată dintr-un dreptunghi de 6×4 cm din care s-a decupat un pătrat de 2 cm în colț. Cât este perimetrul figurii?
- 49.** Un pătrat cu latura a și un dreptunghi cu $L = a + 2$, $\ell = a - 2$ au același perimetru. Verifică afirmația pentru $a = 5$.
- 50.** Câți metri parcurge un punct care merge de 3 ori în jurul unui pătrat cu latura de 1,5 m?

Răspunsuri

1. a) 3 000; b) 2,5; c) 4,5; d) 2 300; e) 1,2; f) 500 (m).
 2. a) 500; b) 240; c) 7; d) 30 (cm).
 3. a) 40; b) 1 000; c) 25 (mm).
 4. a) 20 cm; b) 48 m; c) 10 cm.
 5. a) 22 cm; b) 50 m; c) 14 cm. 6. 12 cm.
 7. 9 cm. 8. 5 cm. 9. $1 \text{ km} > 999 \text{ m}$. 10. Egale.
 11. 100 m. 12. 48 m. 13. $95 \text{ cm} < 1 \text{ m} < 1\,050 \text{ mm}$.
 14. 180 mm. 15. 3 500 m.
 16. $L = 18$, $P = 48$ cm. 17. 10 cm. 18. 6 cm.
 19. $100 \cdot 18 = 1\,800$ lei. 20. 35 cm.
 21. $L = 12$, $\ell = 8$ cm. 22. 50 cm. 23. 8 cm.
 24. $200 + 35 + 15 = 250$ cm. 25. $8 \cdot 320 = 2\,560 \text{ m} = 2,56 \text{ km}$.
 26. 100 cm. 27. 4 m. 28. 10 cm.
 29. 50 m. 30. 18 m. 31. $L = 12$, $\ell = 6$ cm.
 32. Figura are 10 cm lungime și 5 cm lățime: $P = 30$ cm.
 33. 15 etape. 34. 8 cm. 35. 150 cm.
 36. $\ell = 6$, $L = 24$ cm. 37. $260 - 3 = 257$ m.
 38. Cu 2 cm. 39. Cu 4 cm.
 40. $8 + 12 + 16 = 36$, deci latura este 9 cm. 41. 20 de bucăți.
 42. $L = 15$, $\ell = 10$ cm. 43. 6, 8 și 10 cm.
 44. $4 \cdot 120 = 480$ m.
 45. $\ell = 8$, $L = 16$; noua lungime 12, deci $P = 2(12 + 8) = 40$ cm.
 46. $L + \ell = 18$, cu $L \geq \ell \geq 1$: perechile (17, 1) până la (9, 9) — 9 dreptunghiuri.
 47. Perimetrul dreptunghiului este 14 cm; cele 12 pătrățele au împreună 48 cm.
 48. 20 cm — decupajul din colț nu schimbă perimetrul.
 49. Pătrat: $P = 20$ cm; dreptunghi: $L = 7$, $\ell = 3$, $P = 20$ cm ✓
 50. $3 \cdot 6 = 18$ m.

Lecția 6.2 • Unități de măsură pentru arie**Ce vei ști la finalul acestei lecții**

- ▶ să înțelegi ce este aria și în ce se măsoară;
- ▶ să transformi unitățile de arie;
- ▶ să calculezi aria pătratului și a dreptunghiului;
- ▶ să rezolvi probleme practice cu suprafețe.

Să înțelegem

Aria măsoară cât de mare este o suprafață. Se măsoară în *unități pătratice*: cm^2 , m^2 , km^2 .

$$\mathcal{A}_{\text{pătrat}} = l \cdot l = l^2; \quad \mathcal{A}_{\text{dreptunghi}} = L \cdot \ell.$$

De ce aria se măsoară în pătrate

Un metru pătrat este, literalmente, un pătrat cu latura de 1 m. A calcula aria înseamnă a număra câte astfel de pătrate încap în figură.

Într-un dreptunghi de 5 m pe 3 m poți așeza 3 rânduri a câte 5 pătrate, deci 15 pătrate — de aici formula $L \cdot \ell$. Nu e o formulă de memorat, e o numărătoare.

Transformările de arie merg din 100 în 100

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2; \quad 1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2.$$

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2; \quad 1 \text{ ar} = 100 \text{ m}^2.$$

Atenție, capcană!

1 m^2 nu este 100 cm^2 , ci $10\,000 \text{ cm}^2$! Fiindcă *ambele* dimensiuni se înmulțesc cu 100: $100 \cdot 100 = 10\,000$.

Este cea mai frecventă greșeală la unități de arie. Ține minte: la lungime din 10 în 10, la arie din 100 în 100, la volum din 1 000 în 1 000.

Model rezolvat — aria și transformări

O cameră dreptunghiulară are 4,5 m lungime și 320 cm lățime. **a)** Calculează aria. **b)** Cât costă parchetul, dacă un metru pătrat costă 85 de lei?

Pasul 1 — aducem la aceeași unitate

$$320 \text{ cm} = 3,2 \text{ m}.$$

Pasul 2 — calculăm aria

$$A = 4,5 \cdot 3,2 = 14,4 \text{ m}^2.$$

Pasul 3 — calculăm costul

$$14,4 \cdot 85 = 1\,224 \text{ lei}.$$

Răspuns: a) $14,4 \text{ m}^2$; b) 1 224 de lei.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează aria pătratului cu latura: **a)** 4 cm; **b)** 7 m; **c)** 10 cm; **d)** 2,5 cm.
2. Calculează aria dreptunghiului cu: **a)** $L = 6$, $\ell = 3$ cm; **b)** $L = 12$, $\ell = 5$ m; **c)** $L = 2,5$, $\ell = 4$ cm.
3. Transformă în cm^2 : **a)** 1 m^2 ; **b)** 3 dm^2 ; **c)** $0,5 \text{ m}^2$.
4. Transformă în m^2 : **a)** $50\,000 \text{ cm}^2$; **b)** 2 ha; **c)** 3 ari.
5. Un pătrat are aria 49 cm^2 . Cât are latura?
6. Un dreptunghi are aria 60 cm^2 și lungimea 12 cm. Cât are lățimea?
7. O cameră are 5 m pe 4 m. Ce arie are?
8. Un teren are 100 m pe 50 m. Ce arie are, în hectare?
9. Câți metri pătrați are un teren de 1 ha?
10. Un pătrat are latura 1 m. Câte pătrate cu latura de 1 cm încap în el?
11. Calculează aria unui pătrat cu latura 12 cm.
12. Un dreptunghi are $L = 9$ cm și $\ell = 4$ cm. Compară aria cu perimetrul (ca numere).
13. Ce unitate folosești pentru aria unei camere? Dar a unui județ?
14. Un pătrat are perimetrul 20 cm. Ce arie are?
15. Un dreptunghi are aria 24 cm^2 . Scrie trei perechi posibile de dimensiuni întregi.

Antrenament — exersează

16. O cameră de 6 m pe 3,5 m se acoperă cu gresie de 50 de lei m^2 . Cât costă?
17. Un teren dreptunghic are 120 m pe 75 m. Calculează aria în hectare.
18. Un pătrat are aria 144 m^2 . Calculează latura și perimetrul.
19. Un dreptunghi are perimetrul 28 cm și lungimea 9 cm. Calculează aria.
20. Aria unui dreptunghi este 96 cm^2 , iar lățimea 8 cm. Calculează perimetrul.
21. O grădină pătrată cu latura de 20 m are o alee de 2 m lățime pe una dintre laturi, pe toată lungimea. Ce arie rămâne pentru flori?
22. Un perete de 4 m pe 2,5 m se vopsește. Un litru de vopsea acoperă 5 m^2 . Câți litri sunt necesari?
23. Compară ariile: un pătrat cu latura 6 cm și un dreptunghi de 9 cm pe 4 cm.
24. Un teren de 2 ha se împarte în 8 parcele egale. Ce arie are o parcelă, în m^2 ?
25. Aria unui pătrat este 81 cm^2 . Cât este aria unui pătrat cu latura dublă?
26. Un dreptunghi are $L = 15 \text{ cm}$. Dacă lățimea crește de la 4 la 6 cm, cu cât crește aria?
27. Câte plăci de 20 cm pe 20 cm sunt necesare pentru o suprafață de 4 m^2 ?
28. O foaie A4 are aproximativ 21 cm pe 29,7 cm. Calculează aria, rotunjită la cm^2 .
29. Un teren are forma unui pătrat cu latura de 50 m. Cât costă, la 120 de lei m^2 ?
30. Aria unui dreptunghi este 180 m^2 , iar lungimea de 5 ori mai mare decât lățimea. Află dimensiunile.
31. Transformă: **a)** $25\,000 \text{ m}^2$ în ha; **b)** $0,5 \text{ km}^2$ în m^2 .
32. Un dreptunghi are aceeași arie cu un pătrat cu latura 6 cm. Dacă lungimea dreptunghiului este 9 cm, cât are lățimea?
33. O cameră de 20 m^2 se acoperă cu mochetă vândută în fâșii de 1 m lățime. Câți metri liniari sunt necesari?
34. Un pătrat are latura de 8 cm. Dacă latura se micșorează cu 2 cm, cu cât scade aria?
35. Calculează aria unei figuri formate din două dreptunghiuri alăturate, de $4 \times 3 \text{ cm}$ și $4 \times 5 \text{ cm}$.

Provocare — gândește-te bine

36. Un pătrat are aria 100 cm^2 . Care este aria unui pătrat cu latura de trei ori mai mare?
37. Un teren dreptunghic de 60 m pe 40 m are în mijloc o piscină pătrată cu latura de 10 m. Ce arie rămâne?

38. Aria unui dreptunghi este 72 cm^2 , iar perimetrul 36 cm. Află dimensiunile.
39. Un pătrat are perimetrul egal cu numărul care exprimă aria lui. Ce latură are?
40. O sală de 12 m pe 8 m se pardosește cu plăci pătrate de 40 cm. Câte plăci sunt necesare?
41. Aria unui pătrat crește de 4 ori. De câte ori crește latura?
42. Un dreptunghi are $L = 3\ell$ și aria 147 cm^2 . Află dimensiunile.
43. O cameră are 18 m^2 și lungimea 6 m. Cât costă bordura de jur împrejur, la 12 lei metrul?
44. Două pătrate au laturile de 3 cm și 4 cm. Care este latura pătratului cu aria egală cu suma ariilor lor?
45. Un teren de 1 ha are forma unui pătrat. Ce latură are?

Pentru campioni

46. Dintre toate dreptunghiurile cu perimetrul 20 cm și laturi numere naturale, care are aria cea mai mare?
47. Un pătrat cu latura a și un dreptunghi cu $L = a + 1$, $\ell = a - 1$ — care are aria mai mare? Verifică pentru $a = 5$ și $a = 10$.
48. O cameră de 5 m pe 4 m are o ușă de 0,9 m pe 2 m și o fereastră de 1,5 m pe 1,2 m. Dacă pereții au 2,5 m înălțime, ce suprafață se vopsește?
49. Aria unui dreptunghi rămâne aceeași dacă lungimea se dublează și lățimea se înjumătățește. Verifică și explică.
50. Un pătrat are aria de 1 m^2 . Câte pătrate cu latura de 1 dm încap în el?

Răspunsuri

1. a) 16; b) 49; c) 100; d) 6,25 (cm^2 , m^2).
2. a) 18 cm^2 ; b) 60 m^2 ; c) 10 cm^2 .
3. a) 10 000; b) 300; c) 5 000 (cm^2).
4. a) 5; b) 20 000; c) 300 (m^2).
5. 7 cm. 6. 5 cm. 7. 20 m^2 . 8. 0,5 ha.
9. $10\,000 \text{ m}^2$. 10. 10 000. 11. 144 cm^2 .
12. Aria 36, perimetrul 26 — aria este mai mare ca număr.
13. m^2 ; km^2 . 14. 25 cm^2 . 15. (1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6).
16. $21 \cdot 50 = 1\,050$ lei. 17. $9\,000 \text{ m}^2 = 0,9$ ha.
18. Latura 12 m, perimetrul 48 m. 19. $\ell = 5$, aria 45 cm^2 .
20. $L = 12$, $P = 40$ cm. 21. $400 - 40 = 360 \text{ m}^2$.
22. 10 m^2 , deci 2 litri. 23. Ambele au 36 cm^2 .

24. $2\,500\text{ m}^2$. 25. 324 cm^2 . 26. Cu 30 cm^2 .
 27. 100 de plăci. 28. Aproximativ 624 cm^2 .
 29. $2\,500 \cdot 120 = 300\,000$ lei. 30. $\ell = 6$, $L = 30\text{ m}$.
 31. a) $2,5\text{ ha}$; b) $500\,000\text{ m}^2$. 32. 4 cm .
 33. 20 m . 34. De la 64 la 36: scade cu 28 cm^2 .
 35. $12 + 20 = 32\text{ cm}^2$.
 36. 900 cm^2 . 37. $2\,400 - 100 = 2\,300\text{ m}^2$.
 38. $L = 12$, $\ell = 6\text{ cm}$. 39. $4\ell = \ell^2 \Rightarrow \ell = 4\text{ cm}$.
 40. $96 : 0,16 = 600$ de plăci. 41. De 2 ori.
 42. $3\ell^2 = 147 \Rightarrow \ell = 7$, $L = 21\text{ cm}$.
 43. Lățimea 3 m , perimetrul 18 m , cost 216 lei.
 44. $9 + 16 = 25$, deci latura este 5 cm . 45. 100 m .
 46. Pătratul 5×5 , cu aria 25 cm^2 .
 47. Pătratul are aria mai mare: pentru $a = 5$, $25 > 24$; pentru $a = 10$, $100 > 99$.
 48. Pereții: $2(5 + 4) \cdot 2,5 = 45\text{ m}^2$; se scad $1,8 + 1,8 = 3,6\text{ m}^2$, deci rămân $41,4\text{ m}^2$.
 49. $2L \cdot \frac{\ell}{2} = L\ell$ — aria nu se schimbă.
 50. 100.

Lecția 6.3 • Unități de măsură pentru volum și capacitate

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să înțelegi ce este volumul;
- ▶ să calculezi volumul cubului și al paralelipipedului dreptunghic;
- ▶ să transformi unitățile de volum și de capacitate;
- ▶ să legi litrul de decimetrul cub.

Să înțelegem

Volumul măsoară cât spațiu ocupă un corp. Se măsoară în *unități cubice*: cm^3 , dm^3 , m^3 .

$$V_{\text{cub}} = l \cdot l \cdot l = l^3; \quad V_{\text{paralelipiped}} = L \cdot \ell \cdot h.$$

Transformările de volum merg din 1000 în 1000

$$1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ dm}^3 = 1\,000\,000\text{ cm}^3.$$

Legătura de aur cu capacitatea:

$$1\text{ dm}^3 = 1\text{ litru}; \quad 1\text{ cm}^3 = 1\text{ ml}; \quad 1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ litri}.$$

De ce un litru este exact un decimetru cub

Nu este o coincidență — așa a fost *definit*. Când s-a creat sistemul metric, s-a hotărât ca unitatea de capacitate să fie volumul unui cub cu latura de 1 dm, adică 10 cm.

Așa se face că o sticlă de 1 litru are exact volumul unei cutii de $10 \times 10 \times 10$ cm. Poți verifica acasă, cu o sticlă și o riglă.

Model rezolvat — volumul unui bazin

Un bazin are 4 m lungime, 2,5 m lățime și 1,2 m adâncime. **a)** Calculează volumul. **b)** Câți litri de apă încap?

Pasul 1 — aplicăm formula

$$V = 4 \cdot 2,5 \cdot 1,2.$$

Pasul 2 — calculăm

$$4 \cdot 2,5 = 10; 10 \cdot 1,2 = 12 \text{ m}^3.$$

Pasul 3 — transformăm în litri

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ litri, deci } 12 \text{ m}^3 = 12\,000 \text{ litri.}$$

Răspuns: a) 12 m^3 ; b) 12 000 de litri.

Atenție, capcană!

Nu confunda aria cu volumul! Aria se măsoară în unități *pătratic*e și spune cât material îți trebuie ca să acoperi o suprafață. Volumul se măsoară în unități *cubice* și spune cât încap înăuntru.

La o cutie: cartonul se calculează cu aria, iar ce pui în ea se calculează cu volumul.

Exerciții**Încălzire — exerciții simple**

1. Calculează volumul cubului cu muchia: **a)** 2 cm; **b)** 5 cm; **c)** 10 cm; **d)** 1 m.
2. Calculează volumul paralelipipedului cu: **a)** $3 \times 4 \times 5$ cm; **b)** $2 \times 2 \times 10$ cm; **c)** $1 \times 2 \times 3$ m.
3. Transformă în cm^3 : **a)** 1 dm^3 ; **b)** 2 dm^3 ; **c)** $0,5 \text{ dm}^3$.
4. Transformă în litri: **a)** 1 m^3 ; **b)** 3 dm^3 ; **c)** 2 000 ml.
5. Transformă în mililitri: **a)** 1 litru; **b)** 0,5 litri; **c)** 2,5 litri.

6. Un cub are muchia 3 cm. Ce volum are?
7. Un acvariu are $50 \times 30 \times 40$ cm. Ce volum are, în cm^3 ?
8. Câți litri are acvariul de mai sus?
9. Un cub are volumul 27 cm^3 . Ce muchie are?
10. Câți litri sunt în 5 m^3 ?
11. O sticlă are 750 ml. Câți litri are?
12. Câte sticle de 0,5 litri se umplu dintr-un bidon de 10 litri?
13. Un cub are muchia 1 dm. Ce volum are, în litri?
14. Compară: 1 m^3 și 1 000 litri.
15. Un paralelipiped are $10 \times 10 \times 10$ cm. Ce volum are?

Antrenament — exersează

16. Un bazin are $5 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. Câți litri de apă încap?
17. Un cub are muchia 0,5 m. Calculează volumul în m^3 și în litri.
18. O cutie are $40 \times 25 \times 20$ cm. Câți litri încap în ea?
19. Un rezervor de 2 400 de litri are baza de $2 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}$. Ce înălțime are?
20. Un cub are volumul 125 cm^3 . Calculează muchia și aria unei fețe.
21. Un paralelipiped are volumul 240 cm^3 , lungimea 8 cm și lățimea 5 cm. Ce înălțime are?
22. Câte cuburi cu muchia 1 cm încap într-un cub cu muchia 4 cm?
23. Un bidon de 20 de litri se golește în sticle de 1,5 litri. Câte sticle pline se obțin și cât rămâne?
24. O piscină de $10 \times 5 \times 1,5 \text{ m}$ se umple cu 50 de litri pe minut. În cât timp se umple?
25. Transformă: **a)** $3\,500 \text{ cm}^3$ în litri; **b)** $0,25 \text{ m}^3$ în litri.
26. Un acvariu are $60 \times 30 \times 35$ cm și se umple pe trei sferturi. Câți litri de apă conține?
27. Un cub are aria unei fețe de 36 cm^2 . Calculează volumul.
28. Câte cutii de $10 \times 10 \times 10$ cm încap într-o ladă de $50 \times 40 \times 30$ cm?
29. O găleată are 12 litri. Câte găleți sunt necesare pentru a umple un bazin de 1 m^3 ?
30. Un paralelipiped are dimensiunile 2 dm, 30 cm și 0,4 m. Calculează volumul în dm^3 .
31. Un cub cu muchia 2 cm se compară cu unul cu muchia 4 cm. De câte ori este mai mare volumul celui de-al doilea?

- 32.** O cisternă are 8 000 de litri. Câți metri cubi are?
- 33.** Un vas cubic cu muchia 20 cm se umple cu apă. Câți litri încap?
- 34.** Volumul unui paralelipiped este 180 cm^3 . Dacă înălțimea este 5 cm, cât este aria bazei?
- 35.** Câți mililitri are un cub cu muchia 5 cm?

Provocare — gândește-te bine

- 36.** Un cub are muchia de 3 cm. Dacă muchia se dublează, de câte ori crește volumul?
- 37.** Un bazin de $6 \times 4 \times 2 \text{ m}$ este plin pe jumătate. Câți litri mai încap?
- 38.** Un cub are volumul 64 cm^3 . Calculează aria totală a celor șase fețe.
- 39.** Dintr-un bloc de $10 \times 10 \times 10 \text{ cm}$ se taie un cub cu muchia 5 cm. Ce volum rămâne?
- 40.** O cutie de $30 \times 20 \times 15 \text{ cm}$ se umple cu cuburi de 5 cm muchie. Câte cuburi încap?
- 41.** Un rezervor cilindric are 500 de litri. Exprimă volumul în m^3 și în cm^3 .
- 42.** Un paralelipiped are volumul 120 cm^3 și dimensiunile numere naturale consecutive. Află dimensiunile.
- 43.** Un cub cu muchia 1 m se umple cu apă. Câte găleți de 10 litri sunt necesare?
- 44.** O piscină are $25 \times 10 \times 2 \text{ m}$. Dacă nivelul apei scade cu 10 cm, câți litri s-au pierdut?
- 45.** Un vas are forma unui cub cu muchia 30 cm și este plin cu apă pe două treimi. Câți litri conține?

Pentru campioni

- 46.** Un cub are aria totală 150 cm^2 . Calculează volumul.
- 47.** Din cuburi cu muchia 2 cm se construiește un cub cu muchia 6 cm. Câte cuburi mici sunt necesare?
- 48.** Un bazin de $8 \times 5 \times 1,5 \text{ m}$ se umple cu două robinete: unul dă 200 litri/minut, celălalt 300. În cât timp se umple?
- 49.** Volumul unui cub crește de 27 de ori. De câte ori crește muchia?
- 50.** Un acvariu de $80 \times 40 \times 50 \text{ cm}$ conține 120 de litri de apă. Ce înălțime are nivelul apei?

Răspunsuri

1. a) 8; b) 125; c) 1 000 cm³; d) 1 m³.
2. a) 60 cm³; b) 40 cm³; c) 6 m³.
3. a) 1 000; b) 2 000; c) 500.
4. a) 1 000; b) 3; c) 2 (litri).
5. a) 1 000; b) 500; c) 2 500 (ml).
6. 27 cm³. 7. 60 000 cm³. 8. 60 litri.
9. 3 cm. 10. 5 000. 11. 0,75 litri. 12. 20.
13. 1 litru. 14. Egale. 15. 1 000 cm³.
16. 30 m³ = 30 000 litri. 17. 0,125 m³ = 125 litri.
18. 20 000 cm³ = 20 litri. 19. 2,4 : 2,4 = 1 m.
20. Muchia 5 cm, aria unei fețe 25 cm². 21. 6 cm.
22. 64. 23. 13 sticle pline, rămân 0,5 litri.
24. 75 m³ = 75 000 litri, deci 1 500 minute = 25 de ore.
25. a) 3,5 litri; b) 250 litri. 26. 63 000 · 0,75 = 47 250 cm³ = 47,25 litri.
27. Muchia 6 cm, volumul 216 cm³. 28. 60 de cutii.
29. 1 000 : 12 ≈ 84 de găleți. 30. 2 · 3 · 4 = 24 dm³.
31. De 8 ori. 32. 8 m³. 33. 8 litri.
34. 36 cm². 35. 125 ml.
36. De 8 ori. 37. 48 m³ în total, deci mai încap 24 000 de litri.
38. Muchia 4 cm, aria totală 96 cm². 39. 1 000 - 125 = 875 cm³.
40. 6 · 4 · 3 = 72 de cuburi. 41. 0,5 m³ = 500 000 cm³.
42. 4 · 5 · 6 = 120, deci 4, 5 și 6 cm. 43. 100 de găleți.
44. 25 · 10 · 0,1 = 25 m³ = 25 000 litri.
45. 27 000 · $\frac{2}{3}$ = 18 000 cm³ = 18 litri.
46. O față are 25 cm², muchia 5 cm, volumul 125 cm³.
47. 3 · 3 · 3 = 27 de cuburi.
48. 60 m³ = 60 000 litri; împreună dau 500 litri/minut, deci 120 de minute.
49. De 3 ori.
50. 120 litri = 120 000 cm³; baza are 3 200 cm², deci înălțimea este 37,5 cm.

Lecția 6.4 • Unități de măsură pentru masă, timp și bani

Ce vei ști la finalul acestei lecții

- ▶ să transformi unitățile de masă;
- ▶ să calculezi cu ore, minute și secunde;
- ▶ să rezolvi probleme cu bani;
- ▶ să combini mai multe tipuri de unități într-o singură problemă.

Cele trei tabele

Masă: $1\text{ t} = 1\,000\text{ kg}$; $1\text{ kg} = 1\,000\text{ g}$; $1\text{ g} = 1\,000\text{ mg}$; $1\text{ chintal} = 100\text{ kg}$.

Timp: $1\text{ an} = 12\text{ luni} = 365$ (sau 366) de zile; $1\text{ zi} = 24\text{ h}$; $1\text{ h} = 60\text{ min}$; $1\text{ min} = 60\text{ s}$.

Bani: $1\text{ leu} = 100\text{ bani}$.

Atenție, capcană!

Timpul este singura mărime care **nu** merge din 10 în 10. $2\text{ h } 30\text{ min}$ nu este $2,30\text{ h}$, ci $2,5\text{ h}$ — pentru că 30 de minute înseamnă *jumătate* de oră, nu 30 de sutimi.

Model rezolvat — calcul cu timp

Un tren pleacă la ora 8:45 și călătorește 3 ore și 40 de minute. La ce oră ajunge?

Pasul 1 — adunăm orele

$$8 + 3 = 11.$$

Pasul 2 — adunăm minutele

$$45 + 40 = 85\text{ de minute.}$$

Pasul 3 — transformăm minutele în exces

$$85 = 60 + 25, \text{ deci încă o oră și } 25\text{ de minute.}$$

Pasul 4 — scriem ora

$$11 + 1 = 12, \text{ deci ora } 12:25.$$

Răspuns: Trenul ajunge la ora 12:25.

Model rezolvat — problemă combinată

Un negustor cumpără 250 kg de mere cu 3,20 lei kilogramul și le vinde cu 4,50 lei kilogramul. Ce câștig obține?

Pasul 1 — cât a plătit

$$250 \cdot 3,20 = 800\text{ lei.}$$

Pasul 2 — cât a încasat

$$250 \cdot 4,50 = 1\,125\text{ lei.}$$

Pasul 3 — câștigul

$$1\,125 - 800 = 325\text{ lei.}$$

Pasul 4 — verificare rapidă

$$\text{Câștigul pe kilogram este } 4,50 - 3,20 = 1,30\text{ lei, iar } 250 \cdot 1,30 = 325\checkmark$$

Răspuns: Câștigul este de 325 de lei.

Exerciții

Încălzire — exerciții simple

1. Transformă în grame: **a)** 2 kg; **b)** 1 kg 500 g; **c)** 0,25 kg.
2. Transformă în kilograme: **a)** 3 000 g; **b)** 1 t; **c)** 750 g.
3. Transformă în minute: **a)** 2 h; **b)** 1 h 30 min; **c)** 180 s.
4. Transformă în secunde: **a)** 3 min; **b)** 1 min 20 s; **c)** 1 h.
5. Transformă în bani: **a)** 2 lei; **b)** 5 lei 50 bani; **c)** 0,25 lei.
6. Câte ore are o zi? Dar o săptămână?
7. Câte minute are o zi?
8. Un film începe la 18:30 și durează 2 h. La ce oră se termină?
9. Un tren pleacă la 9:15 și ajunge la 12:45. Cât durează călătoria?
10. Cât costă 3 kg de mere la 4,50 lei kilogramul?
11. Ai 50 de lei și cheltuiesti 32,70. Cât îți rămâne?
12. Un pachet are 250 g. Câte pachete sunt într-un kilogram?
13. Câte grame are un sfert de kilogram?
14. Ordonează crescător: 1 kg; 900 g; 1 200 g.
15. Cât fac 2 h 45 min + 1 h 30 min?

Antrenament — exersează

16. Un camion transportă 3 t 500 kg. Câte kilograme sunt?
17. O cutie cu 24 de conserve a câte 400 g cântărește cât?
18. Un tren pleacă la 22:40 și ajunge la 6:15 a doua zi. Cât durează?
19. Un muncitor lucrează 8 h pe zi, 5 zile pe săptămână. Câte ore lucrează în 4 săptămâni?
20. Cât costă 2,5 kg de carne la 38,40 lei kilogramul?
21. Un elev economisește 15 lei pe săptămână. În câte săptămâni strânge 180 de lei?
22. O rețetă cere 750 g de făină. Câte rețete se pot face din 6 kg?
23. Un sportiv aleargă 400 m în 55 de secunde. În cât timp aleargă 2 km, păstrând ritmul?
24. Calculează: 4 h 20 min – 1 h 45 min.

25. Un produs costă 18,90 lei. Cât costă 7 bucăți?
26. Un an are 365 de zile. Câte săptămâni complete și câte zile rămân?
27. Câte ore sunt în luna aprilie?
28. O bancnotă de 100 de lei se schimbă în bancnote de 10 lei. Câte se obțin?
29. Un butoi cu miere cântărește 52 kg; butoiul gol are 4 kg. Mierea se pune în borcane de 800 g. Câte borcane ies?
30. Un elev pleacă de acasă la 7:20 și face 35 de minute până la școală. La ce oră ajunge?
31. Cumperi 1,5 kg de brânză la 32 lei kilogramul și 2 pâini a 4,50 lei. Cât plătești?
32. Un ceas rămâne în urmă cu 3 minute pe zi. Cu cât rămâne în urmă în două săptămâni?
33. Câte minute sunt de la 14:35 la 16:10?
34. Un sac de 50 kg de cartofi costă 85 de lei. Cât costă un kilogram?
35. Transformă 7 200 de secunde în ore.

Provocare — gândește-te bine

36. Un tren pleacă la 23:50 și călătorește 7 h 25 min. La ce oră ajunge?
37. Un negustor cumpără 180 kg de mere cu 2,80 lei kilogramul și vinde cu 4 lei. Ce câștig obține?
38. Trei robinete umplu un bazin în 2 h. Cât ar dura cu un singur robinet?
39. O familie consumă 3,5 kg de zahăr pe lună. Câte kilograme în doi ani?
40. Un elev are 75 de lei. Cumpără 3 cărți a 18,50 lei. Îi ajung banii? Cât îi rămâne sau cât îi lipsește?
41. Un muncitor câștigă 95,50 lei pe zi și lucrează 21 de zile pe lună. Care este venitul lunar?
42. Un ceas arată ora 15:45. Ce oră va fi peste 100 de minute?
43. O ladă cu fructe are 32 kg brut; lada goală are 2,5 kg. Fructele se împart în 5 coșuri egale. Cât cântărește conținutul unui coș?
44. Un tren parcurge 240 km în 3 h. Câți kilometri parcurge în 5 h, la aceeași viteză?
45. Un produs costă 124 de lei. Se plătește în 8 rate egale. Cât este o rată?

Pentru campioni

- 46.** Un ceas bate la fiecare oră fixă de atâtea ori câte ore arată. De câte ori bate de la ora 1 la ora 12?
- 47.** Doi prieteni pleacă din același loc: unul la 8:00 cu 4 km/h, celălalt la 9:00 cu 6 km/h, pe același drum. La ce oră îl ajunge al doilea?
- 48.** Un rezervor de 1 200 de litri se umple cu 20 de litri pe minut și se golește cu 5 litri pe minut. În cât timp se umple?
- 49.** Un elev citește 24 de pagini în 40 de minute. Câte pagini citește în 2 h 30 min?
- 50.** Câte secunde are o zi? Dar un an de 365 de zile?

Răspunsuri

1. a) 2 000; b) 1 500; c) 250 (g).
2. a) 3; b) 1 000; c) 0,75 (kg).
3. a) 120; b) 90; c) 3 (min). 4. a) 180; b) 80; c) 3 600 (s).
5. a) 200; b) 550; c) 25 (bani). 6. 24 h; 168 h.
7. 1 440. 8. 20:30. 9. 3 h 30 min.
10. 13,50 lei. 11. 17,30 lei. 12. 4.
13. 250 g. 14. $900 \text{ g} < 1 \text{ kg} < 1\,200 \text{ g}$. 15. 4 h 15 min.
16. 3 500 kg. 17. $9\,600 \text{ g} = 9,6 \text{ kg}$. 18. 7 h 35 min.
19. 160 de ore. 20. 96 lei. 21. 12 săptămâni.
22. 8 rețete. 23. $5 \cdot 55 = 275 \text{ s} = 4 \text{ min } 35 \text{ s}$.
24. 2 h 35 min. 25. 132,30 lei.
26. 52 de săptămâni și 1 zi. 27. 720 de ore. 28. 10.
29. $48 \text{ kg} = 48\,000 \text{ g}$, deci 60 de borcane. 30. 7:55.
31. $48 + 9 = 57 \text{ lei}$. 32. 42 de minute. 33. 95 de minute.
34. 1,70 lei. 35. 2 ore.
36. 7:15 a doua zi. 37. $180 \cdot 1,20 = 216 \text{ lei}$.
38. 6 ore. 39. 84 kg.
40. 55,50 lei; îi rămân 19,50 lei. 41. 2 005,50 lei.
42. 17:25. 43. $29,5 : 5 = 5,9 \text{ kg}$. 44. 400 km.
45. 15,50 lei.
46. $1 + 2 + \dots + 12 = 78$ de bătăi.
47. Primul are avans de 4 km; diferența de viteză este 2 km/h, deci îl ajunge după 2 ore, adică la ora 11:00.
48. Se umple cu 15 litri pe minut, deci în 80 de minute.
49. 150 de minute înseamnă de 3,75 ori 40 de minute, deci 90 de pagini.
50. 86 400 de secunde pe zi; 31 536 000 pe an.